



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
INSTITUTO TÉRCIO PACITTI DE APLICAÇÕES E PESQUISAS
COMPUTACIONAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA (PPGI)

GILBERTO GIL FIDELIS GOMES PASSOS

UM MODELO BASEADO EM AGENTES PARA UM MERCADO ARTIFICIAL DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS BRASILEIROS

RIO DE JANEIRO
2026

Gilberto Gil Fidelis Gomes Passos

UM MODELO BASEADO EM AGENTES PARA UM MERCADO ARTIFICIAL DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS BRASILEIROS

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Informática.

Orientador: Prof. Eber Assis Schmitz, Phd

Co-orientador: Prof. D.SC. Sildenir Alves Ribeiro

Rio de Janeiro
2026

CIP - Catalogação na Publicação

S237t Santos, José da Silva
 Título Completo do Trabalho / José da Silva
Santos. -- Rio de Janeiro, 2025.
 72 f.

 Orientador: Nome Orientador Sobrenome.
 Coorientador: Nome Coorientador Sobrenome.
 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Instituto Tércio Pacitti de
Aplicações e Pesquisas Computacionais, Programa de
Pós-Graduação em informática, 2025.

 1. Assunto1. 2. Assunto2. 3. Assunto3. 4.
Assunto4. I. Sobrenome, Nome Orientador, orient.
II. Sobrenome, Nome Coorientador, coorient. III.
Título.

Gilberto Gil Fidelis Gomes Passos

UM MODELO BASEADO EM AGENTES PARA UM MERCADO ARTIFICIAL DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS BRASILEIROS

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Informática.

Aprovado em: 24 de setembro de 2026

Prof. Eber Assis Schmitz, Phd, PPGI/UFRJ(Presidente)

Prof. D.SC, Sildenir Alves Ribeiro, CEFET-RJ

Prof. Daniel Sadoc Menasché, Phd, PPGI/UFRJ

Prof. D.SC. Sérgio Manuel Serra da Cruz PPGI/UFRJ

Prof. D.SC. Arnaldo João do Nascimento Junior, PUC-Rio

Aos meus filhos, Pedro, Bernardo e João para que nunca se esqueçam de que tudo aquilo que vale verdadeiramente a pena exige esforço, persistência e coragem. Aos participantes e colaboradores da OBInvest, iniciativa que idealizei e cuja experiência inspirou o desenvolvimento deste estudo. E aos futuros investidores, para que as contribuições desta pesquisa favoreçam decisões mais conscientes e responsáveis para a construção de uma vida melhor.

AGRADECIMENTOS

Agradecer é reconhecer que nenhuma realização verdadeiramente importante é construída sozinha. Esta tese carrega meu esforço, mas também a presença, o apoio e a generosidade de muitas pessoas que caminharam comigo ao longo desse percurso.

À minha esposa e companheira Pâmela Esteves, agradeço por ter escolhido, ao meu lado, os riscos, os desafios e as alegrias de construir uma família e uma vida em comum. Pela motivação, paciência e incentivo para seguir na pesquisa e no doutorado, especialmente nos momentos em que as coisas não saíram como esperado. Por dividir comigo projetos, inquietações, conquistas e incertezas e, sobretudo, por me inspirar, todos os dias, a buscar ser uma pessoa melhor.

Aos meus filhos, Pedro, Bernardo e João, por conferirem sentido às minhas escolhas e à minha trajetória. Por me lembrarem que o futuro não é apenas aquilo que esperamos, mas aquilo que construímos dia após dia.

Ao meu orientador, Prof. Eber Schmitz, pela confiança depositada em mim, pela condução deste trabalho e pelas contribuições acadêmicas fundamentais ao longo de todo o percurso. Ao meu coorientador, Prof. Sildenir Ribeiro, pela presença constante, pela disponibilidade, pelo incentivo e pela força oferecida nos diferentes momentos desta caminhada.

Ao Prof. Wagner Santos, meu amigo e companheiro na condução da Olimpíada Brasileira de Investimentos (OBInvest), e a todos que participaram, ao longo desses anos, da organização e estruturação deste projeto. A OBInvest se tornou uma importante fonte de experiências, inquietações e ideias, que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento desta pesquisa.

Aos meus amigos e companheiros de pesquisa, Cristiano Fuschilo e Raphael Mauricio, pelo apoio constante na codificação, nos experimentos, nas leituras e nas críticas sempre construtivas, que foram essenciais para a melhoria desta pesquisa.

Aos membros da banca, Arnaldo do Nascimento, Daniel Sadoc e Sérgio Serra, pelas leituras atentas e pelas valiosas contribuições desde a etapa de qualificação.

Ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca — CEFET/RJ, instituição em que exerço minha atividade profissional, pelas condições proporcionadas para que eu pudesse me dedicar à pesquisa e às exigências deste doutorado.

Por fim, a todos que fizeram parte deste caminho, minha mais sincera gratidão.

*“O todo sem a parte não é todo,
A parte sem o todo não é parte,
Mas se a parte o faz todo, sendo parte,
Não se diga, que é parte, sendo todo.”*

(Gregório de Matos)

RESUMO

Apresentam-se, nesta tese de doutorado, o desenvolvimento, a calibração e a validação de um mercado artificial de Fundos de Investimento Imobiliário brasileiros, construído por meio de modelagem baseada em agentes. A contribuição central consiste na integração, em um único sistema multiagente, da cadeia de valor dos FIIs, desde a geração de receitas imobiliárias, sujeitas à vacância e a custos operacionais, passando pela distribuição de dividendos, até a negociação das cotas por investidores heterogêneos, mediada por um mecanismo de leilão duplo com livro de ordens. O modelo incorpora variáveis macroeconômicas, como a taxa Selic e a inflação, endogeneiza o valor fundamental das cotas a partir do fluxo de caixa dos imóveis e representa a heterogeneidade dos agentes por meio de uma decomposição comportamental em componentes fundamentalista, especulador e de ruído, modulada pelo nível de literacia financeira individual. A calibração foi realizada por meio do Método dos Momentos Simulados sobre a série histórica do índice IFIX entre 2021 e 2025. Os resultados da validação demonstram que o modelo reproduz os principais fatos estilizados observados no mercado real. A maioria dos momentos individuais calibrados apresenta cobertura superior a 90% nas janelas de 60 e 500 dias, 96,43% das trajetórias simuladas são estruturalmente indistinguíveis de períodos reais do IFIX pelo critério de vizinhos mais próximos, e propriedades como a lei de potência das autocorrelações dos retornos absolutos e a gaussianidade agregacional emergem espontaneamente, sem integrar a função-objetivo da calibração. Esses resultados indicam que o mercado artificial captura dinâmicas estruturais do mercado de FIIs, abrindo perspectivas para seu uso como laboratório computacional para a análise de cenários e para a utilização na área de educação financeira.

Palavras-chave: fundos de investimento imobiliário; modelagem baseada em agentes; mercado artificial; fatos estilizados.

ABSTRACT

This doctoral thesis presents the development, calibration, and validation of an artificial market of Brazilian Real Estate Investment Funds (FIIs), built through agent-based modeling. The central contribution lies in integrating, within a single multi-agent system, the value chain of FIIs, from the generation of real estate revenues, subject to vacancy and operating costs, through the distribution of dividends, to the trading of shares by heterogeneous investors, mediated by a double-auction mechanism with an order book. The model incorporates macroeconomic variables, such as the Selic rate and inflation, endogenizes the fundamental value of the shares from the properties' cash flow, and represents agent heterogeneity through a behavioral decomposition into fundamentalist, speculator, and noise components, modulated by individual financial literacy. Calibration was carried out using the Method of Simulated Moments on the historical series of the IFIX index between 2021 and 2025. The validation results show that the model reproduces the main stylized facts observed in the real market. Most individual calibrated moments exhibit coverage above 90% in the 60 and 500 day windows, 96.43% of the simulated trajectories are structurally indistinguishable from real IFIX periods under the nearest-neighbor criterion, and properties such as the power law of the autocorrelations of absolute returns and aggregational Gaussianity emerge spontaneously, without being part of the calibration objective function. These results indicate that the artificial market captures structural dynamics of the FII market, opening perspectives for its use as a computational laboratory for scenario analysis and for applications in financial education.

Keywords: real estate investment funds; agent-based modeling; artificial market; stylized facts.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo do Processo da Revisão Sistemática da Literatura.....	36
Figura 2 – Visão geral das entidades do modelo FiiLMA e dos fluxos de valor e de informação	63
Figura 3 – Formação do sentimento do investidor com base nas informações privada, social e pública, e sua transmissão às expectativas de inflação e de prêmio.....	71
Figura 4 – Formação do preço final esperado da cota: a literacia financeira determina o parâmetro de aderência e a memória do agente e pondera os componentes fundamentalista, especulador e de ruído	72
Figura 5 – Processo de calibração.....	80
Figura 6 – Série base para o <i>Benchmark</i>	81
Figura 7 – Distribuição dos momentos da média	83
Figura 8 – ACF dos retornos do <i>Bootstrap</i>	83
Figura 9 – ACF dos retornos quadráticos do Bootstrap.....	84
Figura 10 – $J(\theta)$ ao longo das Rodadas de Calibração	88
Figura 11 – <i>boxplot</i> dos erros da calibração.....	89
Figura 12 – Distribuição dos erros da calibração	89
Figura 13 – erros decrescentes.....	90
Figura 14 – Processo de validação para o mercado artificial	92
Figura 15 – Distribuições dos dez momentos sobre as 700 réplicas (janela de 60 dias), com a média bootstrap e o intervalo de confiança de 95% do benchmark sobrepostos	97
Figura 16 – Distribuições dos dez momentos sobre as 350 réplicas (janela de 500 dias), com a média bootstrap e o intervalo de confiança de 95% do benchmark sobrepostos.....	99
Figura 17 – Expoente de decaimento (b) da Lei de Potência do <i>bootstrap</i> da série do IFIX.....	102
Figura 18 – Distribuição das distâncias KNN médias dos intervalos empíricos do IFIX aos cinco vizinhos mais próximos, com o limiar de pertencimento $\tau = 8,5563$ (percentil 95) demarcado	105

Figura 19 – distribuição das distâncias KNN das 700 trajetórias simuladas ao <i>corpus</i> histórico do IFIX, com o limiar demarcado	106
Figura 20 – Curvas de resposta por parâmetro sobre os FEs.....	109
Figura 21 – trajetórias de sentimento, probabilidade de negociar e expectativas de inflação dos grupos de literacia baixa, intermediária e alta após um choque de notícia negativa	114
Figura 22 – resposta do mercado a choques de notícia positivos e negativos nos canais de preço, volatilidade e sentimento	116
Figura 23 – resposta do mercado à variação da intensidade do choque de notícia, nos canais de preço, volatilidade e sentimento	118
Figura 24 – efeito da duração do choque de notícia sobre preço, volatilidade e sentimento	119
Figura 25 – efeito da velocidade de dissipação δ do choque de notícia sobre preço, volatilidade e sentimento	120
Figura 26 – resposta do mercado aos cenários de choque macroeconômico	122
Figura 27 – resposta do mercado aos cenários de choque microeconômico nos canais de preço, volatilidade e sentimento.....	125
Figura 28 – interface do simulador FiiLMA: painel de configuração do ambiente e das condições iniciais da simulação.....	126
Figura 29 – painel principal do simulador FiiLMA: trajetória de preço da cota, sentimento médio e volatilidade rolante, com o patrimônio do investidor usuário	127
Figura 30 – painel de interação do investidor usuário: execução de ordens de compra e venda durante as pausas da simulação	128
Figura 31 – aba de fatos estilizados do simulador: diagnósticos estatísticos da série simulada em paralelo ao IFIX	129

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Evolução dos Investidores Pessoas Físicas em FIIs (2020-2024).....	17
Tabela 2 – fatos estilizados, medidas associadas e uso na tese	30
Tabela 3 – Protocolo da revisão sistemática de literatura.	37
Tabela 4 – Critérios de classificação.....	39
Tabela 5 – Critérios de ranqueamento dos trabalhos selecionados.....	40
Tabela 6 – Bases consultadas.....	41
Tabela 7 – Construção das strings de busca.....	42
Tabela 8 – registros identificados por base de dados.....	43
Tabela 9 – Quadro consolidado dos trabalhos usados na discussão	44
Tabela 10 – Ranqueamento dos trabalhos selecionados segundo os critérios de classificação.	45
Tabela 11 – Correspondência entre as colunas da tabela 12 e os trabalhos comparados	54
Tabela 12 – Síntese comparativa dos trabalhos revisados e da proposta (FiiLMA)...	55
Tabela 13 – Variáveis de estado do agente Imóvel	64
Tabela 14 – variáveis de estado do agente FII	64
Tabela 15 – variáveis de estado do agente Banco Central	65
Tabela 16 – Variáveis de estado do agente B3	66
Tabela 17 – Atributos iniciais do Investidor Pessoa Física (PF)	66
Tabela 18 – Atributos iniciais do Investidor Pessoa Jurídica (PJ)	67
Tabela 19 – Variáveis de estado dinâmicas dos agentes investidores (comuns a PF e PJ)	67
Tabela 20 – Sinais das variações dos coeficientes comportamentais.	69
Tabela 21 – Componentes do submodelo de negociação e formação de preços.....	74
Tabela 22 – Fontes de estocasticidade do modelo FiiLMA	75
Tabela 23 – Estado inicial das entidades do modelo FiiLMA	76
Tabela 24 – Estatísticas <i>bootstrap</i> dos momentos-objetivo — janela de 60 dias (1.000 réplicas MBB, IFIX 2021–2025).....	84
Tabela 25 – estatísticas descritivas dos erros da função-objetivo.....	88

Tabela 26 – Estatísticas do <i>Bootstrap</i> – Janela de 500 dias	94
Tabela 27 – Cobertura individual dos momentos e cobertura conjunta – intervalo de 60 dias	96
Tabela 28 – Cobertura individual dos momentos e cobertura conjunta – intervalo de 500 dias	98
Tabela 29 – Estatísticas descritivas dos <i>benchmarks bootstrap</i> para os fatos estilizados adicionais — janela de 500 dias (1.000 réplicas MBB)	103
Tabela 30 – cobertura dos fatos estilizados adicionais — intervalo de 500 dias (350 simulações com θ^*)	103
Tabela 31 – variação relativa Δ_{rel} (%) por parâmetro e fato estilizado	110
Tabela 32 – coeficiente de Spearman ρ_S e tendência global por parâmetro e fato estilizado	110
Tabela 33 – Dimensões do experimento de choque de notícia	116
Tabela 34 – Classificação conceitual da resposta ao choque de notícia.....	121
Tabela 35 – Cenários do experimento de choque macroeconômico	122
Tabela 36 – Leitura por canal e por sinal do choque macroeconômico.....	123
Tabela 37 – Cenários do experimento de choque microeconômico.....	124
Tabela 38 – Leitura por canal e por sinal do choque microeconômico	125
Tabela 39 – Estatísticas do Experimento 1, tipo do choque.....	146
Tabela 40 – Estatísticas do Experimento 2, intensidade do choque negativo (ι).....	146
Tabela 41 – Estatísticas do Experimento 3, duração do choque negativo (d , em dias)	146
Tabela 42 – Estatísticas do Experimento 4, velocidade de dissipação (δ).....	147
Tabela 43 – Estatísticas do choque macroeconômico	147
Tabela 44 – Estatísticas do choque microeconômico.....	147

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABM	<i>Agent-Based Modeling</i> (Modelagem Baseada em Agentes)
ACF	<i>Autocorrelation Function</i> (Função de Autocorrelação)
ANBIMA	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
B3	Brasil, Bolsa, Balcão
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
DGP	<i>Data Generating Process</i> (Processo Gerador de Dados)
DP	Desvio Padrão
FE	Fato Estilizado
FII	Fundo de Investimento Imobiliário
FiiLMA	Laboratório de Mercados Artificiais de FIIs
GARCH	<i>Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity</i>
IC	Intervalo de Confiança
IFIX	Índice de Fundos de Investimento Imobiliário
IR	Imposto de Renda
JMCR	<i>Joint Moment Coverage Ratio</i> (Cobertura Conjunta de Momentos)
KNN	<i>k-Nearest Neighbors</i> (k Vizinhos Mais Próximos)
KNN-CR	Taxa de Cobertura KNN
LCI	Letra de Crédito Imobiliário
LF	Literacia Financeira
MBB	<i>Moving Block Bootstrap</i>
MCR	<i>Moment Coverage Ratio</i> (Taxa de Cobertura de Momentos)

MMS	Método dos Momentos Simulados
ODD	<i>Overview, Design concepts, Details</i>
OFAT	<i>One Factor At a Time</i>
PF	Pessoa Física
PJ	Pessoa Jurídica
PPGI	Programa de Pós-Graduação em Informática
REIT	<i>Real Estate Investment Trust</i>
Selic	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SMA	<i>Simple Moving Average</i> (Média Móvel Simples)
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO.....	16
1.2	MOTIVAÇÃO	17
1.3	PROBLEMAS E OBJETIVOS.....	18
1.4	RELEVÂNCIA.....	19
1.5	DELIMITAÇÃO DO ESCOPO.....	20
1.6	ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO	20
2	ARCABOUÇO CONCEITUAL E METODOLÓGICO	22
2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....	22
2.2	B3 E A MICROESTRUTURA DE MERCADO.....	23
2.3	MODELAGEM BASEADA EM AGENTES.....	23
2.4	MERCADOS ARTIFICIAIS.....	24
2.5	VALOR FUNDAMENTAL E O MODELO DE GORDON	25
2.6	FATOS ESTILIZADOS.....	26
2.7	MOVING <i>BLOCK</i> BOOTSTRAP (MBB).....	30
2.8	MÉTODO DOS MOMENTOS SIMULADOS	31
2.9	<i>MOMENT COVERAGE RATIO</i>	32
3	REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA.....	35
3.1	PLANEJAMENTO DA REVISÃO.....	35
3.2	PROTOCOLO DA REVISÃO	36
3.3	CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS.....	38
3.4	BASES DE DADOS	40
3.5	<i>STRINGS</i> DE BUSCA	41
3.6	RESULTADOS.....	42
3.7	DISCUSSÃO	45
3.8	DISCUSSÃO COMPARATIVA	51
4	METODOLOGIA.....	56
4.1	ESPECIFICAÇÃO DO MODELO	56
4.2	MÉTODO DE CALIBRAÇÃO.....	58
4.3	MÉTODO DE VALIDAÇÃO.....	60
4.4	DESCRIÇÃO DO MODELO POR MEIO DE PROTOCOLO ODD	62
5	CALIBRAÇÃO.....	79
5.1	PARÂMETROS E CENÁRIOS CALIBRÁVEIS	79
5.2	PROCESSO DE CALIBRAÇÃO.....	80
5.3	O RESULTADO DA CALIBRAÇÃO	87

6	VALIDAÇÃO	91
6.1	O PROCESSO DE VALIDAÇÃO	91
6.2	SELEÇÃO DOS FATOS ESTILIZADOS	92
6.3	CONSTRUÇÃO DAS REFERÊNCIAS EMPÍRICAS	93
6.4	MEDIDA DE AVALIAÇÃO: <i>MOMENT COVERAGE RATIO</i> (MCR)	94
6.5	APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO	95
6.6	RESULTADO CONSOLIDADO DA VALIDAÇÃO	99
7	DISCUSSÃO E RESULTADOS	101
7.1	AMPLIAÇÃO DA ANÁLISE: FATOS ESTILIZADOS ADICIONAIS	101
7.2	AVALIAÇÃO DE SIMILARIDADE	104
7.3	EFEITOS DOS PARÂMETROS CALIBRÁVEIS	107
7.4	HETEROGENEIDADE COMPORTAMENTAL E LITERACIA FINANCEIRA	113
7.5	ANÁLISE DE SENSIBILIDADE A CHOQUES DE NOTÍCIA	115
7.6	ANÁLISE DE SENSIBILIDADE A CHOQUES MACROECONÔMICOS	121
7.7	ANÁLISE DE SENSIBILIDADE A CHOQUES MICROECONÔMICOS	123
7.8	O SIMULADOR COMO LABORATÓRIO FINANCEIRO	126
8	CONCLUSÃO	130
8.1	CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO REALIZADO	130
8.2	CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA	133
8.3	OBJETIVOS E QUESTÃO DE PESQUISA	133
8.4	TRABALHOS FUTUROS	134
8.5	EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS	136
	REFERÊNCIAS	137
	APÊNDICE A - ESTATÍSTICAS DOS EXPERIMENTOS DE CHO-	
	QUE	146
	APÊNDICE B - ALGORITMO DE EXECUÇÃO DO FILMA	148

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho é o resultado de uma investigação sobre a construção de um mercado artificial de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) brasileiros com a aplicação da modelagem baseada em agentes.

A ideia deste trabalho surgiu de um questionamento prático, formulado ao longo da experiência à frente da OBIInvest, a Olimpíada Brasileira de Investimentos, projeto que lidero há mais de cinco anos e que já contou com a participação de mais de 40 mil estudantes de todo o país. O questionamento é como oferecer a investidores pessoas físicas e a estudantes de finanças um conhecimento aplicado que lhes permitam formular expectativas e observar como o mercado poderia reagir a elas. Desse questionamento nasceu o objetivo de dar um primeiro passo rumo a uma ferramenta voltada à formação de investidores iniciantes, capaz de simular cenários e tornar visível a dinâmica de resposta do mercado.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A Modelagem Baseada em Agentes (*ABM*) tornou-se, ao longo das últimas décadas, uma metodologia amplamente adotada para simular sistemas econômicos compostos por múltiplos agentes com comportamentos heterogêneos (Axtell; Farmer, 2025). No campo das finanças, a aplicação dessa modelagem permitiu o desenvolvimento dos mercados artificiais, que constituem ambientes computacionais em que interações entre agentes autônomos geram padrões estatísticos nas séries de retornos conhecidos como Fatos Estilizados (FE) (Sen; Sherkar, 2023), semelhantes aos observados em dados reais.

Os FIIs são fundos constituídos em forma de condomínio fechado, o que impede o resgate direto de cotas. Assim, os titulares de cotas de FIIs precisam comercializá-las no mercado secundário. Os FIIs podem investir em empreendimentos de diversos segmentos do setor imobiliário brasileiro, como comercial, corporativo, residencial e industrial, abrangendo desde shopping centers e hotéis até edifícios de escritórios e galpões logísticos (ANBIMA, 2015). Os FIIs compartilham diversas características com ativos de renda variável e ativos de renda fixa. Locatelli *et al.* (2018) ressaltam que, assim como as ações, seus preços refletem expectativas de mercado, reagindo à mudanças macroeconômicas. No entanto, diferentemente das ações, e mais próximos a títulos de renda fixa, os FIIs combinam fluxos de renda mensais, via distribuição de dividendos (Malaco, 2020). Constituem a contraparte brasileira dos *Real Estate Investment Trusts (REITs)*, criados nos Estados Unidos na década de 1960 e atualmente difundidos em dezenas de países, dos quais se diferenciam por aspectos operacionais e tributários próprios. No Brasil, Takoi (2023) destaca a obrigatoriedade de distribuir ao menos 95% do resultado e a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos pagos a pessoas físicas.

A literatura internacional tem avançado na construção de modelos mais realistas, que incorporam dinâmicas de formação de preços por leilão contínuo e estratégias adaptativas entre perfis heterogêneos de agentes (Hessary, 2018; Hirano *et al.*, 2020; Westerhoff; Franke, 2012). Tais modelos, contudo, são calibrados sobre índices acionários de mercados desenvolvidos e não contemplam ativos com lastro econômico real e distribuição periódica de rendimentos endogenamente. Para preencher essa lacuna, nesta tese, propõe-se a construção de um mercado artificial de fundos imobiliários brasileiros, capaz de representar simultaneamente os fundamentos econômicos que sustentam esses ativos e os fatos estilizados observáveis nas séries históricas de preços.

1.2 MOTIVAÇÃO

O FIIs consolidou-se como uma alternativa importante para investidores brasileiros, sobretudo pessoas físicas, que buscam renda periódica e diversificação em ativos imobiliários (B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, 2024). Os dados da B3 (2024a) revelam um crescimento na base de investidores, atingindo 2,8 milhões de cotistas pessoas físicas em 2024, um aumento de 133% em relação a 2020. Esses investidores detêm 74% do saldo total aplicado em FIIs, que correspondem a R\$124,3 bilhões, em um mercado que ultrapassa R\$168 bilhões em patrimônio líquido total distribuído em mais de 500 fundos listados, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Evolução dos Investidores Pessoas Físicas em FIIs (2020-2024)

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Investidores (milhões)	1,2	1,5	2,0	2,4	2,8
Saldo (R\$ bi)	77,0	92,2	98,3	118,2	124,3
Participação (%)	74	74	74	75	74

Fonte: (B3, 2024a), elaboração própria.

Esse crescimento na base de investidores revela a importância dos FIIs no mercado brasileiro como instrumentos de acesso ao mercado imobiliário e de diversificação de portfólio. Contudo, à medida que esse segmento se expande, torna-se cada vez mais necessário compreender as dinâmicas por trás do comportamento dos investidores, da formação de expectativas, da distribuição de dividendos e seus impactos na formação dos preços e na volatilidade, aspectos que não são adequadamente capturados pelos modelos analíticos tradicionais.

A ABM diferencia-se dos modelos econométricos tradicionais por sua natureza construtiva. Enquanto a abordagem econométrica caracteriza e quantifica as propriedades estatísticas presentes nas séries históricas, a modelagem baseada em agentes constrói o sistema de modo *bottom-up*, no qual o estado do mercado em cada instante é determinado

pelo conjunto dos estados dos agentes e toda a dinâmica subsequente decorre das interações entre eles, conforme os princípios de construtividade e de historicidade do sistema formalizados por Tesfatsion (2023). Segundo a autora, um modelo assim configurado funciona como um laboratório computacional, no qual o pesquisador define as condições iniciais e observa os eventos que emergem sem intervir sobre eles, e constitui uma alternativa flexível aos modos restritos de modelagem econômica ancorados em racionalidade plena e em agente representativo. Além de reproduzir os fatos estilizados, essa abordagem permite investigar como eles se originam, pois o modelo de agentes assume natureza gerativa, fazendo-os emergir da heterogeneidade e da interação entre os investidores, em vez de impô-los de forma exógena.

O comportamento dos agentes constitui o núcleo de qualquer mercado artificial, e sua representação somente é fidedigna quando incorpora a heterogeneidade dos participantes (Axtell; Farmer, 2025). Em relação ao comportamento dos investidores reais, a literacia financeira figura entre os determinantes mais relevantes dessa heterogeneidade, pois indivíduos mais letrados buscam e processam a informação com maior eficiência, ancoram suas decisões nos fundamentos e são menos propensos a se deixar levar pela manada (Lusardi, 2019). No mercado brasileiro de fundos imobiliários, em que predomina o investidor pessoa física, com níveis de literacia desiguais, a heterogeneidade dos agentes pode, portanto, ser representada no modelo com base em sua literacia financeira.

1.3 PROBLEMAS E OBJETIVOS

Diante desse contexto, nesta tese, propõe-se o seguinte questionamento de pesquisa:

- Como construir, calibrar e validar um mercado artificial de fundos imobiliários brasileiros, por meio de modelagem baseada em agentes, que receba variáveis macro e microeconômicas como entrada e gere séries financeiras sintéticas capazes de reproduzir os fatos estilizados observados no mercado real?

Para responder a essa questão, propõe-se um modelo para a construção computacional do mercado artificial, cujo desenvolvimento é orientado pelo objetivo geral e pelos objetivos específicos apresentados a seguir.

1.3.1 Objetivo geral

- Desenvolver, calibrar e validar um modelo de mercado artificial de FIIs, por um ABM que simule o comportamento de investidores heterogêneos e gere séries de preços capazes de reproduzir os fatos estilizados do IFIX, constituindo um laboratório computacional para a análise de cenários macro e microeconômicos.

1.3.2 Objetivos específicos

- Formalizar o modelo, especificando os agentes envolvidos e representando a heterogeneidade comportamental dos investidores modulada pela literacia financeira;
- endogeneizar o valor fundamental das cotas com base na cadeia de valor dos imóveis e incorporar à decisão dos agentes as variáveis macro e microeconômicas;
- calibrar o modelo pelo Método dos Momentos Simulados, considerando-se a série histórica do IFIX;
- validar o modelo em dupla camada, pela Taxa de Cobertura de Momentos e pela similaridade estrutural via k vizinhos mais próximos, avaliando tanto a reprodução dos fatos estilizados calibrados quanto a emergência espontânea de fatos estilizados não incluídos na calibração;
- investigar a influência dos parâmetros calibráveis sobre a dinâmica do modelo por meio de análise de sensibilidade;
- avaliar, em ambiente controlado, a resposta do mercado a choques de notícia, macro e microeconômicos.

1.4 RELEVÂNCIA

A relevância da pesquisa apresentada nesta tese justifica-se com base na metodologia proposta, e no modelo aplicado. A literatura de modelagem baseada em agentes aplicada a ativos de renda variável encontra-se consolidada, mas registra poucos modelos formais e validados que sirvam para os FIIs brasileiros. Nesse sentido, considera-se, nesta tese, a calibração pelo Método dos Momentos Simulados (Franke; Westerhoff, 2012) e a validação por fatos estilizados (de Faria, 2022; Hessary, 2018), procedimentos que alinham o modelo aos padrões de estimação e avaliação correntes na área. Em relação ao objeto, o modelo incorpora dois elementos pouco presentes na literatura: um valor fundamental endógeno, derivado do fluxo de caixa dos imóveis, e uma heterogeneidade comportamental baseada em expectativas individuais dos investidores, moduladas por suas literacias financeiras. No plano aplicado, o mercado artificial funciona como ambiente controlado para examinar os efeitos de choques, como variações na taxa Selic, na inflação, na tributação dos fundos ou a chegada de notícias, sobre os preços e o comportamento dos agentes, com potencial de uso por pesquisadores e educadores financeiros. Além disso, o simulador responde à motivação que originou esta pesquisa, ao oferecer a investidores iniciantes e a estudantes de finanças um ambiente em que podem formular expectativas e observar uma possível reação do mercado.

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

Adota-se, nesta tese, recortes deliberados para manter o modelo alinhado à pergunta de pesquisa. O mercado artificial é construído com um único Fundo de Investimento Imobiliário, lastreado em dois imóveis, e toma como referência empírica¹ o Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) na frequência diária, no período de 2021 a 2025. O objetivo é representar os mecanismos estruturais que governam a formação de preços dos FIIs, e não reproduzir a totalidade do mercado brasileiro nem fundos individuais específicos.

Estrutura-se a heterogeneidade dos investidores representada pela literacia financeira, já os parâmetros comportamentais e a topologia da rede social permanecem fixos ao longo de cada simulação. O modelo não contempla aprendizado adaptativo dos agentes, venda a descoberto nem reconfiguração dinâmica da rede de contatos. As variáveis macroeconômicas, como a taxa Selic, a inflação e o prêmio de risco, entram como parâmetros exógenos definidos pelo pesquisador, de modo análogo às projeções de mercado, e não como resultado de um modelo macroeconômico endógeno.

O propósito do modelo é reproduzir os fatos estilizados do mercado real e servir como laboratório para o estudo do comportamento emergente e a análise de cenários, e não constituir instrumento de previsão de preços ou de recomendação de investimento.

1.6 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Além desta introdução, organiza-se este trabalho em mais sete capítulos, nos quais se apresentam, progressivamente, o problema de pesquisa, os fundamentos teóricos, a construção do modelo computacional e a análise dos resultados. No Capítulo 2, apresentam-se o arcabouço conceitual necessário à construção do modelo, bem como os conceitos centrais relacionados à B3, à ABM, aos FIIs e aos mercados artificiais. Descrevem-se, também, os fatos estilizados observados nas séries financeiras reais, os quais serão utilizados como referência para a validação do modelo. No Capítulo 3, detalha-se a revisão da literatura e apresentam-se o planejamento da busca, as bases de dados utilizadas, os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, os resultados obtidos e a análise comparativa dos estudos selecionados. A discussão final permite identificar as contribuições existentes na literatura e reforça a originalidade da proposta desenvolvida nesta pesquisa.

No Capítulo 4, delineia-se a modelagem computacional. Apresenta-se o método adotado, incluindo a especificação formal do modelo, sua implementação computacional,

¹Neste trabalho, utiliza-se o termo *empírico* para caracterizar os dados observados do mundo real, isto é, a série histórica do IFIX e as estatísticas dela derivadas, em oposição aos dados sintéticos gerados pelas simulações do modelo. Esse uso segue a literatura de fatos estilizados e de calibração de modelos ABM, em particular Cont (2001), Franke; Westerhoff (2012) e Recchioni; Tedeschi; Gallegati (2015), que designam por empíricos os dados e as estatísticas obtidos do mercado real, distinguindo-os dos dados simulados produzidos pelo modelo.

verificação e validação, e, em seguida, detalha-se a formalização dos agentes e do ambiente de mercado, segundo o protocolo *ODD* (*Overview, Design Concepts, Details*) de Grimm; Railsback (2013). No Capítulo 5, propõe-se a calibração do modelo com base no Método dos Momentos Simulados, abrangendo a seleção do *benchmark*, a construção dos alvos empíricos por *bootstrap* de blocos e a estimação dos parâmetros calibráveis.

No Capítulo 6, apresenta-se a validação do modelo pela Taxa de Cobertura de Momentos (*Moment Coverage Ratio* – MCR), conduzida nos intervalos de 60 e 500 dias úteis. No Capítulo 7, discutem-se os resultados, incluindo os fatos estilizados emergentes não utilizados na calibração, a avaliação de similaridade estrutural por Vizinhos Mais Próximos (KNN), a análise de sensibilidade dos parâmetros calibráveis e os experimentos de choque (de notícia, macroeconômico e microeconômico) e de rede social. Por fim, no Capítulo 8, expõe-se a conclusão geral do trabalho, a partir da síntese das contribuições e do reconhecimento das limitações do estudo, bem como apresentam-se perspectivas para trabalhos futuros.

2 ARCABOUÇO CONCEITUAL E METODOLÓGICO

Neste capítulo reúnem-se os conceitos necessários que fundamentam as discussões propostas nesta tese. Parte-se dos conceitos de Fundos de Investimento Imobiliário e de seu ambiente de negociação, para apresentar o método de modelagem baseada em agentes, o conceito de valor fundamental, que orienta a avaliação das cotas, e os fatos estilizados, utilizados para a validação do mercado artificial proposto.

2.1 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Tradicionalmente, o investimento direto em imóveis requer capital elevado e baixa liquidez. Como alternativa, os *Real Estate Investment Trusts* (REITs), originados nos Estados Unidos na década de 1960 e atualmente difundidos em dezenas de países, surgem como opções de investimentos imobiliários que são caracterizados por adquirir e administrar imóveis com potencial de geração de renda (Cotter; Stevenson, 2006). Esses instrumentos difundiram o acesso ao mercado imobiliário, permitindo que investidores adquirissem cotas negociadas em bolsas de valores (Chan; Erickson; Wang, 2002).

Os FIIs constituem a versão brasileira dos REITs, adaptados à estrutura regulatória nacional, destinando recursos não apenas à aquisição de imóveis físicos, mas também a ativos financeiros vinculados ao setor imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e cotas de outros fundos (CVM, 2015). Criados pela Lei n.º 8.668/1993 e regulamentados pela Instrução CVM n.º 472/2008 (Takoi, 2023), os FIIs seguem uma estrutura regulatória específica, diferenciando-se em aspectos operacionais e tributários de seus equivalentes internacionais (de Oliveira; Milani, 2020).

Estruturalmente, FIIs e REITs possuem um gestor que reúne os recursos dos cotistas para administrar um portfólio diversificado de ativos imobiliários, o que proporciona vantagens como maior poder de negociação, diversificação geográfica e setorial, e uma gestão especializada (Ambrose; Highfield; Linneman, 2005), embora alguns FIIs sejam especializados em um único ativo. As partes envolvidas, de acordo com (Dias; Pereira, 2015), incluem:

1. os cotistas, que são os investidores nas cotas;
2. o administrador, que corresponde à instituição financeira responsável pela gestão administrativa;
3. o gestor, que toma as decisões de investimento do portfólio;
4. o custodiante, que guarda os ativos financeiros do fundo.

De acordo com BRASIL (1999), os FIIs devem distribuir no mínimo 95% dos lucros auferidos apurados com base no regime de caixa aos cotistas. Essa obrigatoriedade de distribuição está alinhada ao tratamento fiscal do setor, no qual esses rendimentos distribuídos são isentos de Impostos de Renda (IR) para pessoas físicas; enquanto o fundo em si também fica isento de imposto de renda sobre seus lucros imobiliários (BRASIL, 2004). O modelo proposto nesta tese representa o processo de geração de receitas imobiliárias e sua distribuição aos cotistas na forma de dividendos.

2.2 B3 E A MICROESTRUTURA DE MERCADO

A Brasil, Bolsa, Balcão (B3), é a principal infraestrutura de mercado financeiro do Brasil, atuando como bolsa de valores, bolsa de mercados futuros e câmara de compensação, liquidação e custódia. Segundo B3 (2024c), a B3 concentra a formação de preços dos ativos, promove ampla divulgação de dados ao mercado e estabelece as regras operacionais dos participantes, visando à integridade do mercado. Atua, ainda, como contraparte central das operações de bolsa e balcão, garantindo a aceitação, a compensação, a liquidação e a administração de risco das transações com ativos de renda variável, fixa privada e derivativos (B3, 2024b). Para os fins deste trabalho, interessa, sobretudo, a primeira dessas funções: a formação de preços.

No nível da microestrutura, a negociação no mercado à vista da B3 é eletrônica e centralizada em um livro de ofertas, para o qual os participantes enviam ordens a mercado ou limitadas, casadas¹ segundo a prioridade preço-tempo (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 2019). O pregão organiza-se em três fases: um *call* de abertura, em forma de leilão, em que se apura um preço teórico pela maximização da quantidade negociada; a negociação contínua, em que cada oferta é imediatamente casada com o lado oposto do livro sempre que os preços se cruzam; e um *call* de fechamento, que define o preço de referência do encerramento pelo mesmo mecanismo. Para preservar a formação de preços, túneis de negociação rejeitam ofertas incompatíveis com bandas dinâmicas ou convertem, automaticamente, a negociação contínua em leilão (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 2019). Nesse contexto, modelar um agente que se comporta como a B3, utilizando um mecanismo de leilão duplo contínuo e de formação de preços a partir do livro de ordens, significa replicar, de forma adaptada ao mercado artificial, as estruturas e regras do ambiente real.

2.3 MODELAGEM BASEADA EM AGENTES

A Modelagem Baseada em Agentes (*Agent-Based Modeling* — ABM) constitui uma técnica de modelagem computacional voltada à simulação de sistemas complexos, compostos

¹Adota-se nesta tese o termo *casamento de ordens*, como em (ANBIMA, 2025), que traduz o inglês *order matching* e significa o pareamento das ofertas de compra e de venda compatíveis, empregado por Hirano *et al.* (2020), Mizuta (2020) e Zhou *et al.* (2023).

por múltiplos agentes autônomos que interagem entre si e com o ambiente (Macal; North, 2009). Cada agente possui um conjunto de regras comportamentais e pode adaptar seu comportamento com base nas interações com os demais agentes (Bonabeau, 2002). Ao incorporar a heterogeneidade do comportamento e as interações locais, o ABM constitui uma ferramenta para estudar e simular fenômenos econômicos complexos, como bolhas especulativas, formação de preços e ciclos de mercado (Hommes, 2006; Tesfatsion; Judd, 2006).

Em relação à modelagem econômica, o uso do ABM representou uma mudança de paradigma, pois permitiu a exploração computacional de sistemas mais realistas, em vez de equações analíticas fundamentadas em premissas simplificadas (Axtell; Farmer, 2025). Segundo Turrell (2016), o estudo do ABM em Economia ganhou destaque na década de 1980, com o *Santa Fe Institute* desenvolvendo uma abordagem *bottom-up* para revelar fenômenos que emergem a partir de microcomportamentos em sistemas econômicos. A principal vantagem do ABM está na flexibilidade de representar diferentes tipos de agentes e incorporar ao ambiente as regras institucionais específicas de cada mercado, o que, segundo (Chen, Shu-Heng; Chang; Du, 2012), torna o ABM adequado à construção de mercados artificiais que replicam estruturas e comportamentos de mercados reais.

2.4 MERCADOS ARTIFICIAIS

Mercados artificiais são simulações computacionais de mercados financeiros cujo propósito é a pesquisa e a experimentação (Kopp; Westphal; Sornette, 2022). Para Mizuta (2016), um mercado artificial é um tipo de ABM no qual os agentes representam os participantes do mercado, negociando ativos virtuais com determinadas regras e imitando o que ocorre no mercado real. Esses agentes podem atualizar suas estratégias, interagir, reagir a notícias simuladas e inserir ordens de negociação em uma simulação administrada pelo pesquisador. O objetivo é compreender os fenômenos com base em abordagem *bottom-up* (Ponta; Pastore; Cincotti, 2011), investigando como episódios coletivos — como bolhas e *crashes* — emergem das decisões individuais e das interações entre agentes (Mizuta; Yagi, 2023).

O desenvolvimento dos mercados artificiais assenta-se em uma linhagem de estudos sobre a microestrutura e o comportamento dos participantes. Entre os pioneiros, Cohen *et al.* (1978) analisaram, por exemplo, como a estrutura de mercado e os custos de transação influenciam o desempenho do mercado. Em seguida, Mendelson (1982) classificou os agentes em dois grupos: os que buscam liquidez e operam sem informações privilegiadas e os agentes informados, que atuam com base em assimetrias informacionais. Para estudar a dinâmica da variação de preços, Bak; Paczuski; Shubik (1997) propuseram um modelo com dois tipos de agentes — agentes de ruído, que enviam ordens aleatórias, e agentes racionais, que maximizam utilidade sob aversão ao risco. Essa trajetória consolidou-se com

o mercado artificial propostos por Palmer *et al.* (1999), em que agentes competiam em um mercado simulado, e com o modelo desenvolvido por Lux; Marchesi (1999), que produziu flutuações de preços e agrupamento de volatilidade a partir de interação entre grupos distintos de agentes. Posteriormente, Cincotti *et al.* (2003) investigaram o desempenho de diferentes estratégias em um ambiente com um ativo livre de risco e outro arriscado, evidenciando o impacto dos agentes de ruído na emergência de propriedades típicas dos mercados reais, como agrupamento de volatilidade e caudas pesadas. Por fim, Raberto; Cincotti (2005) incorporaram, explicitamente, a formação de preços via livro de ofertas, em substituição ao tradicional cruzamento entre curvas agregadas de oferta e demanda.

Dois pontos são recorrentes na literatura e são pré-requisitos para o modelo desta tese: a coexistência de tipos distintos de agentes, como agentes de ruído e agentes racionais (Bak; Paczuski; Shubik, 1997; Cincotti *et al.*, 2003), e a formação de preços via livro de ordens (Raberto; Cincotti, 2005). A literatura também apresenta que uma das principais atribuições dos mercados artificiais é reproduzir os fatos estilizados conhecidos (Cramer; Trimborn, 2019). Esses fatos, observados de forma recorrente em séries temporais financeiras (Cont, 2001), funcionam como critérios de validação para os modelos de Mercados Artificiais.

2.5 VALOR FUNDAMENTAL E O MODELO DE GORDON

Os investidores que baseiam suas decisões em fundamentos, avaliam o preço do ativo por referência a um valor fundamental. Na avaliação de ativos geradores de renda, esse valor corresponde ao valor presente dos fluxos de rendimentos futuros esperados. A literatura sobre *valuation* desenvolveu muitos métodos para estimá-lo: a avaliação por fluxo de caixa descontado (FCD), ou variantes como o fluxo de caixa livre da firma e do acionista; a avaliação por múltiplos de mercado; e a avaliação por direitos contingentes, fundada na Teoria de Precificação de opções (Damodaran, 2012; Goedhart; Koller, 2020). O Modelo de Desconto de Dividendos (MDD) é a forma mais simples da abordagem por fluxo de caixa descontado. Gordon; Shapiro (1956) e Gordon (1959) utilizaram o MDD ao definirem o preço de um ativo como o valor presente de seus dividendos futuros.

Formalmente, considerando-se uma taxa de desconto r constante e dividendos esperados $E[D_t]$ pagos ao término de cada período t , admite-se que os dividendos crescem a uma taxa constante g por período, de modo que $D_t = D_0(1 + g)^t$, em que D_0 é o dividendo do período corrente e $D_1 = D_0(1 + g)$ o do período seguinte. O valor fundamental no instante inicial é o valor presente do fluxo perpétuo de rendimentos:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_0(1 + g)^t}{(1 + r)^t} = D_0 \sum_{t=1}^{\infty} q^t, \quad q = \frac{1 + g}{1 + r}. \quad (1)$$

A série geométrica converge se, e somente se, $q < 1$, isto é, $g < r$. Nessa condição,

$$P_0 = D_0 \cdot \frac{q}{1 - q} = D_0 \cdot \frac{1 + g}{(1 + r) - (1 + g)} = \frac{D_0(1 + g)}{r - g} = \frac{D_1}{r - g}. \quad (2)$$

A Equação (2) é o Modelo de Crescimento de Gordon Gordon; Shapiro (1956) . A taxa de desconto r incorpora o custo de oportunidade do capital e um prêmio de risco, enquanto g reflete a expectativa de crescimento dos rendimentos.

Entre os métodos de *valuation* disponíveis, o Modelo de Gordon é o mais simples aplicável ao mercado estudado nesta tese; ainda assim, ajusta-se de maneira natural aos FIIs. Isso ocorre em virtude de os fundos distribuírem, obrigatoriamente, a maior parte de seu resultado, de modo que o fluxo de dividendos deriva, diretamente, da receita de aluguel dos imóveis, líquida de vacância, custos de manutenção e taxa de administração. Além disso, como os contratos de locação são tipicamente indexados a índices de preços, a taxa de crescimento g é, no modelo desta tese, identificada com a expectativa de inflação do agente; nesse caso, o *spread* $r - g$ representa o prêmio real exigido sobre a inflação. O modelo proposto endogeneiza o valor fundamental com base nessa cadeia de caixa e o ajusta pela expectativa individual de inflação e de prêmio de risco de cada agente, conforme detalhado no Capítulo 4.

2.6 FATOS ESTILIZADOS

À luz da estatística, os retornos de ativos financeiros exibem propriedades comuns a diferentes mercados, instrumentos e períodos, denominadas fatos estilizados (FE) (Cont, 2001). A reprodução simultânea desses fatos é um teste exigente a qualquer modelo gerador, raramente satisfeito de forma integral pelos modelos disponíveis (Cramer; Trimborn, 2019). Por essa razão, a capacidade de reproduzir fatos estilizados tornou-se critério central de validação dos mercados artificiais (Cramer; Trimborn, 2019). Cont (2001) cataloga onze propriedades dessa natureza. Nesta seção, apresentam-se aquelas possíveis de mensuração para o modelo proposto, com suas respectivas medidas.

2.6.1 Ausência de autocorrelação nos retornos

A ausência de autocorrelação indica que os retornos não apresentam dependência linear significativa ao longo do tempo, de modo que retornos passados não possuem poder preditivo linear sobre os futuros (Cont, 2001). A propriedade é compatível com a forma fraca da hipótese de mercados eficientes (Fama, 1970), mas não implica que os preços sigam um passeio aleatório, tampouco que os retornos sejam independentes, pois os retornos absolutos e quadráticos exibem forte dependência não linear, conforme as subseções posteriores. A dependência linear entre duas variáveis x e y é medida pelo

coeficiente de correlação, dado por

$$\text{corr}(x, y) = \frac{E[(x - \bar{x})(y - \bar{y})]}{\sigma_x \sigma_y}, \quad (3)$$

em que $\bar{x}$ e $\bar{y}$ são as médias e σ_x e σ_y , os desvios padrão das variáveis.

A Função de Autocorrelação (ACF) dos retornos resulta da aplicação dessa medida ao próprio processo defasado de τ períodos. Na hipótese de estacionariedade, em que $\sigma_{r_t} = \sigma_{r_{t+\tau}} = \sigma$, obtém-se

$$ACF(\tau) = \text{corr}(r_t, r_{t+\tau}) = \frac{E[(r_t - \bar{r})(r_{t+\tau} - \bar{r})]}{\sigma^2}, \quad (4)$$

em que τ é o defasamento (*lag*), $\bar{r}$ a média dos retornos e σ^2 a variância.

2.6.2 Assimetria dos retornos

A assimetria descreve o desequilíbrio entre ganhos e perdas na distribuição de retornos. Cont (2001) observa, em ações e índices, a ocorrência de quedas acentuadas sem altas de magnitude equivalente, caracterizando uma assimetria de trajetória. A medida usual é o coeficiente de assimetria (*skewness*), terceiro momento padronizado:

$$\text{Skewness} = \frac{E[(r_t - \bar{r})^3]}{\sigma^3}. \quad (5)$$

Valores positivos indicam cauda mais longa à direita; valores negativos, cauda mais longa à esquerda; e o valor nulo, simetria. Evidências revelam que o sinal e a magnitude da assimetria variam entre mercados e períodos, não havendo um valor universal (Cramer; Trimborn, 2019).

2.6.3 Caudas pesadas (*heavy tails*)

As caudas pesadas referem-se à ocorrência de retornos extremos com frequência superior à prevista pela distribuição normal. Cont (2001) caracteriza a distribuição incondicional dos retornos por caudas do tipo Pareto, mais espessas que as da normal e incompatíveis tanto com a distribuição gaussiana quanto com leis estáveis de variância infinita. A espessura das caudas é quantificada pela curtose (Antypas; Koundouri; Kouronenis, 2013; Cramer; Trimborn, 2019), quarto momento padronizado:

$$\text{Kurtosis} = \frac{E[(r_t - \bar{r})^4]}{\sigma^4}, \quad (6)$$

em que valores superiores a 3 indicam caudas mais pesadas que a normal. Parte da literatura adota a convenção de excesso de curtose, que subtrai 3 desse quociente, de modo que o valor nulo corresponde à distribuição normal (Cramer; Trimborn, 2019).

2.6.4 Gaussianidade agregacional

A gaussianidade agregacional refere-se à tendência de a distribuição dos retornos aproximar-se da normal à medida que se amplia o intervalo de agregação temporal (Cont, 2001). Em alta frequência, os retornos exibem caudas pesadas e curtose elevada; em horizontes mais longos, a distribuição converge para o comportamento gaussiano, o que evidencia que sua forma depende da escala. A convergência é avaliada pela evolução da curtose com o horizonte de agregação, cuja aproximação ao valor de referência da normal, igual a 3, ao passar da escala diária para as escalas semanal e mensal, indica a gaussianização. A análise de quantis (Q-Q *plot*) complementa essa avaliação, comparando os quantis empíricos dos retornos com os de uma distribuição normal (Cramer; Trimborn, 2019).

2.6.5 Agrupamento de volatilidade (*volatility clustering*)

O agrupamento de volatilidade descreve a sucessão de períodos de elevada volatilidade por novos períodos voláteis, e de períodos calmos por variações reduzidas (Cont, 2001), o que indica persistência, ou memória, na série de volatilidade (Cotter; Stevenson, 2008). Considerando-se os retornos quadráticos r_t^2 como medida de volatilidade, a propriedade manifesta-se na autocorrelação

$$C(\tau) = \text{corr}(r_t^2, r_{t+\tau}^2), \quad (7)$$

cujos valores positivos e persistentes ao longo de τ contrariam o comportamento esperado com o passeio aleatório, no qual a correlação tenderia, rapidamente, a zero (Cramer; Trimborn, 2019; de Faria, 2022).

2.6.6 Decaimento lento das autocorrelações dos retornos absolutos

A autocorrelação dos retornos absolutos decai com o defasamento, indício de memória longa na volatilidade (Cont, 2001; Zheng; Song; Liang, 2024). A função

$$C(\tau) = \text{corr}(|r_t|, |r_{t+\tau}|) \quad (8)$$

segue uma lei de potência $C(\tau) \sim A\tau^{-\beta}$, com expoente β baixo, cujo valor pode variar com a janela e o estimador (Cont, 2001; Cramer; Trimborn, 2019). Esse decaimento gradual sugere que choques de volatilidade exercem impacto prolongado sobre os retornos futuros (Liu *et al.*, 1997).

2.6.7 Caudas pesadas condicionais

Seja r_t o retorno no instante t e $\mathcal{F}_{t-1}$ o conjunto de informações disponíveis até $t - 1$. A distribuição condicional $r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}$ apresenta caudas pesadas condicionais quando, mesmo após a modelagem da variância condicional por modelos do tipo GARCH, os resíduos padronizados $z_t = r_t/\hat{\sigma}_t$ preservam comportamento de cauda pesada, ainda que menos acentuado que na distribuição incondicional (Cont, 2001). Modelando a heterocedasticidade por um GARCH (Furriel, 2011),

$$r_t = \mu + \sigma_t z_t, \quad \sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad (9)$$

a distribuição dos resíduos z_t não converge para a normal padrão, exibindo excesso de curtose (de Faria, 2022). A redução, porém não eliminação, da curtose após o ajuste condicional, caracteriza a presença de caudas pesadas condicionais.

2.6.8 Intermitência

A intermitência designa o elevado grau de variabilidade dos retornos em qualquer escala temporal, manifesto na presença de rajadas irregulares nos estimadores de volatilidade (Cont, 2001), associadas a eventos raros de grande impacto (Saichev; Sornette, 2006). Uma forma de quantificá-la refere-se à curtose da distribuição de retornos (Sen; Sherkar, 2023), que, nos mercados financeiros, assume valores superiores a 3, sinalizando a não normalidade característica do fenômeno.

2.6.9 Aplicação dos fatos estilizados na tese

No presente trabalho, os fatos estilizados cumprem dois papéis. A média, a variância, a assimetria, a curtose e as autocorrelações dos retornos e dos retornos quadráticos compõem o vetor de momentos da calibração por Método dos Momentos Simulados, cuja cobertura é aferida pela Taxa de Cobertura de Momentos (MCR). O decaimento lento da autocorrelação dos retornos absolutos, a gaussianidade agregacional e as caudas pesadas condicionais são avaliados como propriedades emergentes na validação ampliada. Na Tabela 2, relaciona-se cada fato estilizado à sua medida e ao ponto da tese em que é empregado.

Tabela 2 – fatos estilizados, medidas associadas e uso na tese

Fato estilizado	Medida	Uso na tese
Ausência de autocorrelação linear	ACF dos retornos (lags 5, 10, 15, 20)	Calibração e validação
Assimetria dos retornos	<i>Skewness</i> (3º momento)	Calibração e validação
Caudas pesadas / Intermitência	Curtose (4º momento)	Calibração e validação
Agrupamento de volatilidade	ACF dos retornos ao quadrado (lags 1, 2)	Calibração e validação
Decaimento lento das ACF dos retornos absolutos	Expoente da lei de potência β	Validação ampliada
Gaussianidade agregacional	Curtose decrescente entre escalas (1, 5, 21 dias)	Validação ampliada
Caudas pesadas condicionais	Curtose dos resíduos GARCH(1,1)	Validação ampliada

Fonte: elaboração própria.

2.7 MOVING BLOCK BOOTSTRAP (MBB)

O *Moving Block Bootstrap* (MBB), proposto por Künsch (1989) e também formalizado por Liu *et al.* (1997), é um dos métodos clássicos de reamostragem para séries temporais dependentes. O *bootstrap* convencional é inadequado a dados financeiros porque a reamostragem de observações isoladas destrói a estrutura de dependência serial (Ruiz; Pascual, 2002), eliminando as propriedades, como o agrupamento de volatilidade e as autocorrelações, que se deseja preservar. A solução do MBB é reamostrar blocos de observações consecutivas, e não observações individuais, mantendo intacta a dependência interna de cada bloco.

Operacionalmente, a série original de tamanho n é dividida em blocos sobrepostos de comprimento fixo L , na forma $B_i = (r_i, \dots, r_{i+L-1})$. Os blocos são sorteados com reposição e concatenados até compor uma nova trajetória do comprimento desejado. Blocos curtos preservam pouca dependência serial e subestimam a memória da série, como apontado por Hall (1994), ao passo que blocos longos reduzem o número de blocos distintos e elevam a variância dos estimadores. A teoria sugere comprimentos que crescem com a amostra a taxas da ordem de $n^{1/3}$ para a estimação de variâncias (Hall, 1994). As principais limitações do método são apontadas por Lahiri (1999) na sensibilidade à escolha de L e os efeitos de borda nas junções entre blocos.

Nesta tese, aplica-se o MBB aos log-retornos diários do IFIX para construir as distribuições de referência dos momentos utilizados para a validação. O Algoritmo 3 resume o procedimento.

Algorithm 1: *Moving Block Bootstrap* para a distribuição dos momentos

Input: série de log-retornos $\{r_1, \dots, r_n\}$; comprimento do bloco L ; comprimento da janela T ; número de réplicas B ; função de momentos $m(\cdot)$

Output: distribuição empírica dos momentos $\{m^{(b)}\}_{b=1}^B$

Formar os $n - L + 1$ blocos sobrepostos $B_i = (r_i, \dots, r_{i+L-1})$, com

$i = 1, \dots, n - L + 1$

for $b \leftarrow 1$ **to** B **do**

$k \leftarrow \lceil T/L \rceil$ – número de blocos necessários; sortear k blocos de forma independente e uniforme, com reposição, entre os $n - L + 1$ disponíveis concatenar os blocos sorteados e truncar em T observações, obtendo

$r^{*(b)} = (r_1^*, \dots, r_T^*)$

Calculam-se os momentos e suas distribuições obtendo $m^{(b)} \leftarrow m(r^{*(b)})$

end

return $\{m^{(b)}\}_{b=1}^B$

2.8 MÉTODO DOS MOMENTOS SIMULADOS

Calibrar um modelo baseado em agentes consiste em selecionar os valores dos parâmetros de modo que as séries simuladas reproduzam propriedades essenciais dos dados reais, sintetizadas em um conjunto de fatos estilizados (Ward; Evans; Malleson, 2016). Entre os métodos adequados a ABMs financeiros, adota-se, nesta tese, o Método dos Momentos Simulados (*Method of Simulated Moments*, MSM), contrapartida baseada em simulação do método dos momentos generalizados, aplicável quando os momentos do modelo não possuem forma analítica fechada e precisam ser estimados por simulação (Platt, 2020; Talebpour; Mahmassani; Hamdar, 2015). O MSM insere-se na estrutura mais geral da Distância Mínima Simulada (*Simulated Minimum Distance*, SMD), cujo objetivo é determinar o vetor de parâmetros que aproxima, tanto quanto possível, os momentos simulados dos momentos empíricos (Franke, 2009).

Formalmente, o estimador dos parâmetros resulta da minimização de uma distância quadrática ponderada entre os momentos empíricos e os simulados (Franke, 2009):

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} [m^{\text{obs}} - \bar{m}(\theta)]' W [m^{\text{obs}} - \bar{m}(\theta)], \quad (10)$$

em que m^{obs} é o vetor de momentos calculado sobre os dados observados; $\bar{m}(\theta) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R m_r(\theta)$ constitui o vetor de momentos médios obtidos em R simulações independentes do modelo no vetor de parâmetros θ ; W corresponde a uma matriz de pesos simétrica e definida positiva; e $\hat{\theta}$, o estimador calibrado. A média sobre R réplicas é necessária porque o modelo é estocástico, de modo que cada simulação produz momentos ligeiramente distintos para um mesmo θ .

A escolha dos momentos é determinante para a qualidade da calibração, pois eles devem sintetizar os aspectos da dinâmica que se deseja reproduzir; momentos inadequados podem ser bem ajustados sem que o modelo capture os padrões relevantes (Platt, 2020). Em mercados financeiros, esses momentos derivam dos fatos estilizados apresentados na Seção 2.6: a variância e a curtose dos retornos, a assimetria e as autocorrelações dos retornos e dos retornos ao quadrado, que captam, respectivamente, a dispersão, as caudas pesadas, a assimetria e a memória da volatilidade. Em vez de igualar ponto a ponto a trajetória simulada à observada, o que seria inviável dado o caráter estocástico do modelo, o MSM exige, apenas, a reprodução dessas propriedades estatísticas agregadas.

A matriz de pesos W normaliza as diferentes escalas dos momentos e pondera sua importância relativa. A escolha estatisticamente eficiente é a inversão da matriz de variância-covariância dos momentos empíricos, que atribui maior peso aos momentos estimados com menor incerteza (Franke, 2009). Nesta tese, essa matriz é estimada com base na distribuição dos momentos obtida por reamostragem por blocos (*moving block bootstrap*) da série do IFIX, que preserva a dependência temporal dos retornos ao construir os alvos empíricos.

Em síntese, o procedimento de calibração compreende quatro etapas: a seleção dos momentos que representam as propriedades-alvo; a simulação do modelo em R réplicas independentes para cada θ , com o cálculo dos momentos correspondentes; a definição da matriz de pesos W , inicializada como identidade ou estimada como a inversa da covariância dos momentos empíricos; e a otimização da distância ponderada sobre o espaço de parâmetros. O resultado é o vetor $\hat{\theta}$ que alinha o mercado artificial às propriedades estatísticas do mercado de FIIs, condicionado à adequação dos momentos escolhidos.

2.9 MOMENT COVERAGE RATIO

A avaliação de um modelo baseado em agentes não se esgota na minimização da função-objetivo empregada na calibração. O valor mínimo de $J(\theta^*)$ não informa quão bem o modelo reproduz cada fato estilizado (Franke; Westerhoff, 2012). Como medida de avaliação, neste trabalho, considera-se a Taxa de Cobertura de Momentos (*Moment Coverage Ratio*, MCR), critério introduzido por Franke; Westerhoff (2012) em um concurso de modelos de volatilidade estocástica estrutural. O critério contabiliza a proporção de execuções de Monte Carlo do modelo cujos momentos permanecem contidos nos intervalos de confiança empíricos, construídos sobre a série real.

A MCR possui duas versões complementares. A cobertura individual mede, para cada momento, a frequência com que a estatística simulada pertence ao respectivo intervalo empírico, ao passo que a cobertura conjunta (*joint MCR*) exige que todos os momentos considerados pertençam simultaneamente aos seus intervalos. A versão conjunta constitui o critério central, pois representa a frequência com que uma trajetória simulada seria

indistinguível dos dados reais quando avaliada por todo o conjunto de fatos estilizados. Como referência interpretativa, Franke; Westerhoff (2012) observam que mesmo o processo gerador verdadeiro produziria uma cobertura conjunta bem inferior a 100%, da ordem de 63% com independência entre os momentos, de modo que valores elevados de MCR representam desempenho notável. Na próxima seção, estabelece-se a base probabilística do critério adotado nesta tese.

2.9.1 Formalização

Para formalizar a MCR, considera-se uma série temporal de retornos financeiros $\{R_t\}_{t=1}^n$ e $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função que associa a série de retornos a um estimador para o momento dessa série $\hat{\theta} = g(R_t)$.

No procedimento bootstrap, constrói-se uma sequência de reamostragens da amostra observada. Para cada reamostragem b , obtém-se o vetor de retornos (R_b^*) e calcula-se o respectivo estimador $\hat{\theta}^{*(b)} = g(R_b^*)$. O conjunto composto por $\hat{\theta}^{*(1)}, \dots, \hat{\theta}^{*(B)}$ define a distribuição condicional à amostra observada, que é chamada de distribuição bootstrap desse estimador.

Com base nessa distribuição, respectivamente, são definidos $\hat{\theta}_{\min}$ e $\hat{\theta}_{\max}$ como os quantis de ordem $\frac{\alpha_1}{2}$ e $1 - \frac{\alpha_1}{2}$. Estes constituem um intervalo de confiança bilateral bootstrap $IC_{\theta} = [\hat{\theta}_{\min}, \hat{\theta}_{\max}]$ ao nível $1 - \alpha_1$, tal que $\mathbb{P}(\hat{\theta} \in [\hat{\theta}_{\min}, \hat{\theta}_{\max}]) = 1 - \alpha_1$.

Seja ainda $\mathcal{M}(\theta^*, T)$ o operador de simulação do modelo computacional:

- θ^* é o vetor de parâmetros calibrado;
- T é o horizonte temporal da janela considerada.

Cada execução do modelo produz uma série simulada de retornos

$$\{R_t^{(i)}\}_{t=1}^T = \mathcal{M}(\theta^*, T), \quad i = 1, \dots, S,$$

a partir da qual se calcula o estimador simulado $\hat{\theta}_{\text{sim}}^{(i)} = g(R_1^{(i)}, \dots, R_T^{(i)})$.

Define-se, assim, a variável aleatória como

$$v_i = \begin{cases} 1, & \text{se } \hat{\theta}_{\text{sim}}^{(i)} \in [\hat{\theta}_{\min}, \hat{\theta}_{\max}], \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (11)$$

para $i = 1, \dots, S$, onde v_i é uma variável Bernoulli, com um parâmetro $p = \mathbb{P}(\hat{\theta}_{\text{sim}} \in [\hat{\theta}_{\min}, \hat{\theta}_{\max}])$. Seja $X = \sum_{i=1}^S v_i$ a soma dessas S variáveis Bernoulli independentes. Como a soma de variáveis de Bernoulli independentes com o mesmo parâmetro p segue uma distribuição binomial, $X \sim \text{Binomial}(S, p)$. Assim, o estimador natural para o parâmetro p é a proporção empírica $\hat{p} = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^S v_i$, que permite a construção de um intervalo de confiança para p , ao nível $1 - \alpha_2$.

Dessa maneira, com base nas S réplicas independentes do modelo, define-se, para o momento considerado, a estatística de cobertura individual:

$$MCR = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^S \mathbf{1} \left\{ \widehat{\theta}_{\text{sim}}^{(i)} \in IC_{\theta} \right\},$$

que estima a probabilidade $p = \mathbb{P}(g(\mathcal{M}(\theta^*, T)) \in IC_{\theta})$.

No caso de K momentos de interesse, com respectivos estimadores simulados $\widehat{\theta}_{1,\text{sim}}^{(i)}, \dots, \widehat{\theta}_{K,\text{sim}}^{(i)}$ e intervalos bootstrap $IC_{\theta_1}, \dots, IC_{\theta_K}$, define-se a cobertura conjunta como

$$JMCR = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^S \mathbf{1} \left\{ \bigcap_{k=1}^K \left(\widehat{\theta}_{k,\text{sim}}^{(i)} \in IC_{\theta_k} \right) \right\}.$$

3 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Delimita-se, nesta Revisão de Literatura, o estado da arte da modelagem de mercados artificiais por ABM, com enfoque na construção de um mercado de FIIs brasileiros, modelo referido, nesta tese, como FiiLMA. A motivação principal é compreender como modelos computacionais podem reproduzir fatos estilizados observados em mercados reais e quais lacunas de pesquisa existem para a aplicação no contexto brasileiro. Dessa maneira, o objetivo é identificar e confrontar os modelos cujas arquiteturas de agentes, mecanismos de formação de preços e estratégias de calibração e validação oferecem subsídios diretos à proposta.

3.1 PLANEJAMENTO DA REVISÃO

O planejamento da revisão da literatura foi elaborado com os seguintes objetivos específicos:

- mapear abordagens de ABM aplicadas a mercados financeiros, destacando técnicas de modelagem de agentes heterogêneos;
- analisar métodos de calibração e validação utilizados em simulações;
- identificar fatores macro e microeconômicos incorporados em mercados artificiais;
- avaliar a aplicabilidade de modelos existentes para FIIs, considerando particularidades do mercado brasileiro.

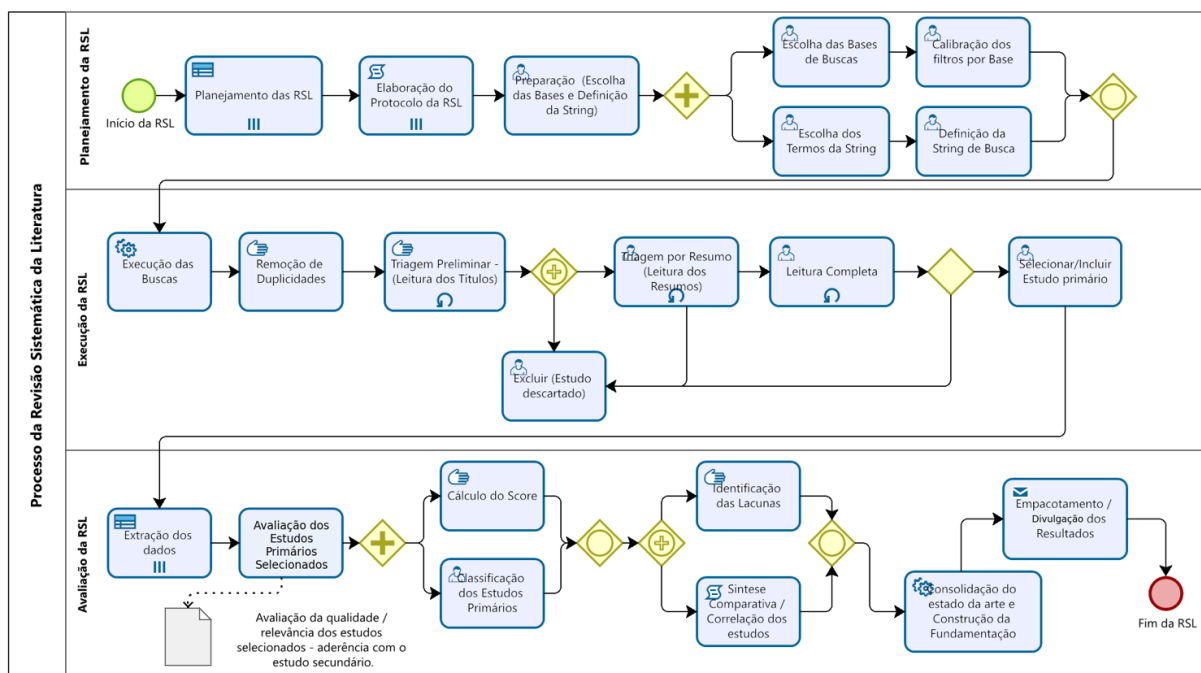
A estrutura metodológica adotada baseou-se nas diretrizes de Kitchenham *et al.* (2009), de Almeida Biolchini *et al.* (2007) e no modelo de planejamento de revisões sistemáticas apresentado por Ribeiro *et al.* (2018), o qual organiza o processo em fases de planejamento, condução e consolidação dos resultados, que podem ser expandidos para os seguintes passos:

- **Passo 1:** Definição das questões de pesquisa – as QPs orientaram a revisão no sentido de responder como a literatura tem tratado a construção de mercados artificiais, a representação de investidores heterogêneos, os mecanismos de formação de preços via livro de ordens e os procedimentos de calibração e validação de modelos baseados em agentes aplicados ao mercado financeiro.
- **Passo 2:** Estabelecer o escopo da revisão – Envolve o Protocolo da revisão, os repositórios científicos a serem consultadas, as estratégias de busca e os critérios de seleção dos estudos primários.

- **Passo 3:** Análise e resultados – Envolve a análise dos estudos primários, a aplicação dos filtros de seleção, definidos pelos critérios de exclusão, a seleção de acordo com os critérios de inclusão e a apresentação dos resultados.

A adoção de um planejamento prévio tem como finalidade reduzir vieses na análise e seleção de trabalhos e aumentar a reprodutibilidade da pesquisa. A Figura 1, ilustra o fluxo do processo BPMN (*Business Process Model Notation*) de Revisão Sistemática da Literatura adotado nesta pesquisa, descrevendo de forma estruturada todas as etapas a serem desenvolvidas.

Figura 1 – Fluxo do Processo da Revisão Sistemática da Literatura



Fonte: Elaboração própria.

A representação gráfica do fluxo contribui para a transparência, rastreabilidade e reprodutibilidade do processo de revisão, permitindo que todas as decisões metodológicas adotadas sejam compreendidas e, quando necessário, reproduzidas por outros pesquisadores. Além disso, o fluxo evidencia a natureza sistemática da revisão realizada, reforçando o rigor científico empregado na seleção, avaliação e consolidação das evidências que subsidiam o desenvolvimento e a validação do modelo FiiLMA.

3.2 PROTOCOLO DA REVISÃO

O protocolo da revisão foi definido antes da execução das buscas, seguindo as recomendações de (Kitchenham *et al.*, 2009) e Ribeiro *et al.* (2018). O protocolo estabeleceu o contexto da pesquisa, os objetivos da revisão, o escopo da busca, os métodos de pesquisa,

os critérios de seleção dos estudos, bem como os procedimentos de extração, análise e apresentação dos dados. A Tabela, apresenta uma síntese do protocolo adotado e executado nesta pesquisa.

Tabela 3 – Protocolo da revisão sistemática de literatura.

Item	Descrição
Objetivo da Revisão	Identificar, analisar e sintetizar os principais estudos relacionados à modelagem baseada em agentes aplicada a mercados financeiros, mercados artificiais, fundos de investimento imobiliário, microestrutura de mercado, formação de preços, calibração e validação de modelos financeiros.
Questões de Pesquisa (RQs)	RQ1: Quais modelos baseados em agentes são empregados na simulação de mercados financeiros? RQ2: Quais mecanismos de formação de preços são utilizados nesses modelos? RQ3: Quais estratégias de calibração e validação são empregadas? RQ4: Como os modelos representam investidores heterogêneos? RQ5: Quais lacunas permanecem na literatura para a modelagem de mercados artificiais aplicados aos FIIs?
Repositórios de Busca	IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink e Google Scholar.
Idioma	Inglês e português.
Período da Busca	Publicações a partir de 2014, priorizando estudos clássicos e trabalhos recentes de maior relevância.
Estratégia de Busca	Utilização de <i>strings</i> compostas por operadores booleanos (AND e OR), combinando termos relacionados à modelagem baseada em agentes, mercados artificiais, fundos imobiliários e imóveis.
Critérios de Inclusão	Artigos completos, em periódicos ou conferências, que apresentem modelos, métodos, algoritmos ou experimentos aderentes ao problema de pesquisa.
Critérios de Exclusão	Trabalhos duplicados, sem texto completo, fora do período estipulado ou sem relação direta com o problema de pesquisa.
Seleção dos Estudos	Triagem realizada em três etapas: (i) leitura do título e palavras-chave; (ii) leitura do resumo e da conclusão; (iii) leitura completa dos estudos potencialmente relevantes.

continua na próxima página

Tabela 3 – continuação

Item	Descrição
Extração dos Dados	Para cada estudo foram registrados autores, ano, objetivo, domínio de aplicação, mecanismo de negociação, tipo de agente, método de calibração, método de validação, principais resultados e limitações identificadas.
Avaliação da Qualidade	Os estudos foram avaliados quanto à aderência ao problema de pesquisa, ao rigor metodológico, à contribuição científica, à representação dos agentes, aos mecanismos de formação de preços e aos procedimentos de calibração e validação.
Ranqueamento dos Estudos	Os trabalhos foram classificados segundo um sistema de pontuação (<i>Score</i>), considerando a aderência às questões de pesquisa e a relevância para os objetivos da tese, sendo distribuídos nas categorias A (alta aderência), B (aderência moderada) e C (baixa aderência).
Síntese dos Resultados	Os estudos selecionados foram analisados de forma comparativa, permitindo identificar tendências, convergências, divergências, limitações e oportunidades de pesquisa que fundamentaram a construção do modelo FiiLMA.

Fonte: Elaboração própria, baseado em Ribeiro *et al.* (2018)

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Conduziu-se a seleção dos estudos primários por meio dos critérios de inclusão, exclusão e ranqueamento, descritos a seguir:

3.3.1 Critérios de Inclusão

Foram incluídos na revisão os estudos que atenderam simultaneamente aos seguintes critérios:

1. Estar relacionado à modelagem baseada em agentes aplicada a mercados financeiros;
2. Abordar mercados artificiais, microestrutura de mercado ou formação de preços por livro de ordens;
3. Tratar de calibração, validação ou reprodução de fatos estilizados em séries financeiras;
4. Estar disponível integralmente em meio eletrônico;
5. Estar publicado em inglês ou português;

6. Apresentar relação explícita com os objetivos desta pesquisa no título, resumo ou palavras-chave.

3.3.2 Critérios de Exclusão

Foram excluídos os estudos que apresentaram pelo menos uma das seguintes condições:

1. Trabalhos publicados fora do período definido para as buscas;
2. Trabalhos duplicados recuperados em mais de uma base de dados;
3. Estudos sem relação direta com mercados financeiros ou modelagem baseada em agentes;
4. Publicações sem texto completo disponível;
5. Artigos de opinião, editoriais, resumos expandidos ou apresentações sem descrição metodológica suficiente;
6. Estudos que não apresentaram informações adequadas sobre o modelo, a estratégia experimental ou os resultados obtidos.

3.3.3 Critério de Ranqueamento dos Estudos Seleccionados

Com base nos resultados apresentados nesta RSL e adaptando o procedimento proposto por Ribeiro *et al.* (2018), os estudos seleccionados foram classificados segundo um sistema de ranqueamento em quatro classes, através de uma pontuação obtida a partir de pesos de correlação com a temática desta pesquisa. A Tabela 4, apresenta os critérios, os pesos e o range de notas a serem atribuídas para classificação e ranqueamento dos artigos.

Tabela 4 – Critérios de classificação.

Critério	Peso	Nota
Relação com o problema de pesquisa	3	0–3
Modelagem Baseada em Agentes (ABM)	2	0–2
Formação de Preços / Livro de Ordens	2	0–2
Calibração do Modelo	1	0–1
Validação do Modelo	1	0–1
Aplicação em Mercado de FIIs ou Mercado Financeiro	1	0–1
Pontuação e nota máxima	10	10

Fonte: Elaboração própria.

O ranqueamento dos trabalhos é obtido a partir de um score numérico dado através da pontuação e pesos dispostos na Tabela 4, criando assim, um índice quantitativo de aderência dos estudos primários às QPs.

O score numérico (0–10) é calculado pela seguinte expressão:

$$\text{Score} = \sum_{i=1}^n w_i \times C_i, \quad (12)$$

em que C_i representa a avaliação do artigo em cada critério i e w_i representa o peso atribuído a cada critério.

A pontuação foi atribuída considerando a aderência ao problema de pesquisa, a relevância para a modelagem do mercado artificial, a contribuição para a calibração ou validação do modelo e a relação com o estado da arte da pesquisa. Esse ranqueamento permite priorizar os estudos mais alinhados à construção do modelo FiiLMA e à identificação das lacunas do estado da arte. Uma vez atribuídos os pesos e as notas, calcula-se o score de cada estudo primário, que é então classificado de acordo com os critérios apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Critérios de ranqueamento dos trabalhos selecionados.

Classe	Pontuação (P)	Descrição
A	$8 \leq P \leq 10$	Trabalhos com forte aderência ao problema de pesquisa, abordando simultaneamente modelagem baseada em agentes, formação de preços e procedimentos de calibração/validação.
B	$6 \leq P < 8$	Trabalhos parcialmente aderentes ao problema de pesquisa, contribuindo para pelo menos dois dos eixos centrais da tese.
C	$5 \leq P < 6$	Trabalhos com contribuição complementar, úteis para contextualização metodológica ou para mecanismos específicos do modelo.
D	$P < 5$	Trabalhos selecionados com alguma relação com a tese segundo os critérios de seleção, mas não classificados para a síntese.

Fonte: Adaptado de Ribeiro *et al.* (2018).

3.4 BASES DE DADOS

A seleção das bases de dados foi fundamentada em critérios de relevância acadêmica e abrangência temática, conforme recomendado por (Chen, Lianipng; Babar; Zhang, 2010).

Priorizaram-se as bases da tabela 6, plataformas reconhecidas nas áreas de tecnologia e ciência da computação, complementadas por bases multidisciplinares.

Tabela 6 – Bases consultadas.

Base	Justificativa
IEEE Xplore	Engenharia e Computação
ACM	Software e Simulação
Scopus	Cobertura multidisciplinar
ScienceDirect	Economia Computacional
Springer	ABM
Portal Capes	Múltiplas bases
Google Scholar	Literatura complementar

Fonte: Elaboração própria.

3.5 *STRINGS* DE BUSCA

Por meio da *string* proposta, cruza-se a modelagem baseada em agentes e o mercado artificial, que são os núcleos metodológicos do trabalho, com as três dimensões que caracterizam a proposta. A primeira é a literacia financeira, determinante central do comportamento do investidor real e ainda mais pertinente no mercado brasileiro de FIIs, dominado pela pessoa física que possuem níveis de literacia desiguais (Lusardi, 2019). A segunda é a dos mercados emergentes, categoria em que o mercado brasileiro se enquadra por seu maior risco, menor eficiência informacional e assimetria de informação (Bezuidenhout *et al.*, 2021). A terceira é o mercado imobiliário, pois o objeto é a cota de FII, lastreada em uma carteira de imóveis e na distribuição de rendimentos. A interseção dos blocos garante que os trabalhos recuperados articulem, ao mesmo tempo, o método e ao menos uma dessas dimensões. Dessa maneira, a tabela 7 apresenta cada um dos termos de busca.

Tabela 7 – Construção das strings de busca.

<i>Strings</i>	
S1	<i>agent-based modeling</i>
S2	<i>agent-based simulation</i>
S3	modelagem baseada em agentes
S4	<i>artificial market</i>
S5	<i>artificial stock market</i>
S6	Mercado Artificial
S7	<i>financial literacy</i>
S8	<i>emerging stock market</i>
S9	<i>real estate</i>
S10	imóveis

Fonte: Elaboração própria.

Definiu-se, portanto, a seguinte composição utilizada nas bases de busca

(S1 OR S2 OR S3) AND (S4 OR S5 OR S6) AND (S7 OR S8 OR S9 OR S10).

3.6 RESULTADOS

A seleção orientou-se por critérios explícitos de inclusão e exclusão. Quanto ao tipo de documento, priorizaram-se artigos completos publicados em periódicos. Nas bases indexadas, a saber, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, IEEE Xplore e Portal CAPES, aplicou-se o filtro de tipo de documento, restringindo os resultados a artigos. No Google Scholar, que não dispõe desse filtro, os resultados contemplaram, também, outros tipos de documento, posteriormente triados pela leitura dos títulos e dos resumos, etapa em que foram descartados os trabalhos sem relação com a temática. Quanto ao recorte temporal, a busca restringiu-se ao período de 2014 até o presente, de modo a contemplar a produção mais recente sobre mercados artificiais e modelagem baseada em agentes. Quanto ao idioma, admitiram-se trabalhos em Língua Inglesa e Portuguesa. Esses últimos por meio das strings nacionais voltadas ao mercado imobiliário. Por fim, foram priorizados estudos primários diretamente relacionados à representação de agentes heterogêneos e à formação de preços em mercados financeiros simulados, com preferência por modelos passíveis de extensão ao contexto dos Fundos de Investimento Imobiliário brasileiros.

A aplicação das *strings* nas seis bases identificou 146 registros. A leitura dos títulos e das palavras-chave conduziu a uma pré-seleção de 31 trabalhos correlatos ao objeto da

tese. A leitura dos resumos e das conclusões reduziu esse conjunto a 11 estudos, que foram então submetidos à leitura completa. A Tabela 8 sintetiza o quantitativo por base e as três etapas de seleção.

Tabela 8 – registros identificados por base de dados	
Base de dados	Registros
ACM	0
Scopus	4
ScienceDirect	13
SpringerLink	13
IEEE Xplore	34
Portal CAPES	28
Google Scholar	54
Total identificado	146
Selecionados pela leitura do título	31
Selecionados pela leitura do resumo	11
Incluídos após a leitura completa¹	11

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, na Tabela 9, apresentam-se, em ordem cronológica, os onze trabalhos selecionados em cada base ao final das três etapas de triagem, incluída a leitura completa.

¹Os 11 estudos pré-selecionados pela leitura do resumo e da conclusão foram submetidos à leitura completa, que os confirmou sem exclusões adicionais.

Tabela 9 – Quadro consolidado dos trabalhos usados na discussão

Base	Ano	Autor(es)	Título
CAP	2015	Yang, Wang, Sun, Wang	A comparison of U.S. and Chinese financial market microstructure: heterogeneous agent-based multi-asset artificial stock markets approach
IEEE	2015	Yeh, Yang	Social Networks and Asset Price Dynamics
GS	2017	Oldham	Introducing a multi-asset stock market to test the power of investor networks
SD	2017	Kukacka, Barunik	Estimation of financial agent-based models with simulated maximum likelihood
SCO	2018	Krichene, El-Aroui	Agent-Based Simulation and Microstructure Modeling of Immature Stock Markets
CAP	2020	Wei, Shi	Investor Sentiment in an Artificial Limit Order Market
IEEE	2020	Liu, Wang, Zhang	Research on fat-tail phenomenon via artificial stock market modeling
GS	2022	de Faria	An Agent-Based Model With Realistic Financial Time Series: A Method for ABM Validation
CAP	2022	Furtado	PolicySpace2: modelando mercado imobiliário e políticas públicas
GS	2023	Zhou, Xiong, Llacay, Pfeffer	Market impact analysis of financial literacy among A-share market investors: an agent-based model
CAP	2023	Dai, Zhang, Chang	Noise traders in an agent-based artificial stock market

Bases: GS = Google Scholar; SCO = Scopus; SD = ScienceDirect; SPR = SpringerLink; CAP = Portal CAPES; IEEE = IEEE Xplore.

Fonte: Elaboração própria.

Aplicados os critérios de classificação da Tabela 4 a cada um dos trabalhos selecionados, apresenta-se na Tabela 10 seu respectivo ranqueamento. Dos onze trabalhos, sete alcançaram a classe A, por articularem simultaneamente a modelagem baseada em agentes, a formação de preços e a validação empírica em forte aderência ao problema de pesquisa; dois situaram-se na classe B, por não contemplarem algum desses eixos, como a calibração ou a formação de preços por livro de ordens; e dois na classe C, de contribuição complementar, a saber o método de calibração de Kukacka; Barunik (2017) e o modelo imobiliário de Furtado (2022), cujo objeto se afasta da negociação de um título financeiro. Esse ordenamento orienta a priorização dos estudos mais aderentes à construção do modelo FiiLMA e à identificação das lacunas do estado da arte.

Tabela 10 – Ranqueamento dos trabalhos selecionados segundo os critérios de classificação.

Trabalho	Rel. (0–3)	ABM (0–2)	Preço (0–2)	Cal. (0–1)	Val. (0–1)	Apl. (0–1)	Score (0–10)	Classe
Zhou et al. (2023)	3	2	2	1	1	1	10	A
Krichene e El-Aroui (2018)	3	2	2	0	1	1	9	A
Wei e Shi (2020)	3	2	2	0	1	1	9	A
de Faria (2022)	3	2	2	0	1	1	9	A
Yang et al. (2015)	2	2	1	1	1	1	8	A
Yeh e Yang (2015)	2	2	1	1	1	1	8	A
Dai et al. (2023)	2	2	1	1	1	1	8	A
Oldham (2017)	2	2	1	0	1	1	7	B
Liu et al. (2020)	2	1	2	0	1	1	7	B
Kukacka e Barunik (2017)	1	1	0	1	1	1	5	C
Furtado (2022)	1	2	0	1	1	0	5	C

Fonte: Elaboração própria.

3.7 DISCUSSÃO

Os trabalhos revisados diferem em pontos específicos da modelagem do comportamento dos agentes, mas repetem várias decisões de modelagem. Por essa razão, organiza-se esta discussão por tema, aprofundando esses pontos específicos nas subseções a seguir. Primeiramente, reuniram-se as convergências no desenho do modelo de mercado artificial, a respeito do comportamento dos agentes e da formação de preços. Em seguida, aprofundaram-se os temas que interessam, diretamente, à proposta deste trabalho, como notícias, literacia, dividendos, rede de contatos e formação do sentimento. Ao término, a proposta do FiiLMA é posicionada frente ao conjunto de trabalhos revisados, com suas similaridades, diferenças e originalidade.

3.7.1 Modelo

Os modelos revisados partem de uma mesma premissa comportamental, na qual os agentes são heterogêneos e o comportamento agregado do mercado emerge de suas interações, e não de um agente representativo otimizador. Essa metodologia é explicitada por Mizuta (2020) e Axtell; Farmer (2025), e materializada nos mercados artificiais analisados (Dai; Zhang; Chang, 2025; de Faria, 2022; Krichene; El-Aroui, 2018; Oldham, 2017; Wei; Shi, 2020; Yang *et al.*, 2015; Zhou *et al.*, 2023).

A forma de representar essa heterogeneidade divide os modelos em duas abordagens. Na primeira, os agentes pertencem a classes distintas, cada uma com um comportamento

fixo, e a diversidade do mercado resulta da interação entre essas classes. Assim procede Dai; Zhang; Chang (2025), que separa negociadores de ruído, informados e não informados, ao passo que Wei; Shi (2020) opõe negociadores de ruído a negociadores de sentimento, e Yang *et al.* (2015) ordenam quatro classes ao longo de um espectro de inteligência, do aprendiz rápido ao negociador de inteligência zero. Na segunda abordagem, cada agente compõe ponderadamente, em si mesmo, os diferentes comportamentos, de modo que a diversidade decorre dos pesos individuais atribuídos a cada componente. É o caso de Krichene; El-Aroui (2018), cujos agentes recebem pesos fundamentalista, especulador e ruidoso, enquanto Zhou *et al.* (2023) fazem esses mesmos pesos modulados pela literacia financeira do agente. Em posição intermediária, situam-se Oldham (2017), que pondera, para cada agente, três fontes de informação — de rede, pública e privada —, e Yeh; Yang (2014), que permite à própria estratégia emergir, livremente, por meio de programação genética.

Um segundo traço comum é o caráter adaptativo da formação de expectativas: os agentes estimam o valor ou o retorno futuro do ativo com base na informação disponível e de seu desempenho passado. Essa expectativa é construída por medidas de desempenho acumuladas em Krichene; El-Aroui (2018), por aprendizado bayesiano em Wei; Shi (2020), por algoritmos evolutivos em Yeh; Yang (2014), e por pesos comportamentais dependentes de um atributo cognitivo em Zhou *et al.* (2023). Por fim, os modelos ancoram a decisão em alguma forma de aversão ao risco, geralmente com utilidade de aversão absoluta constante, como em Krichene; El-Aroui (2018), Wei; Shi (2020), Neuberg; Bertels (2003) e Yang *et al.* (2015), o que proporciona o tamanho da emissão das ordens como uma dependência do risco percebido pelo investidor.

3.7.1.1 Mecanismo de formação de preços

Em relação à formação de preços, os modelos revisados compartilham o princípio de que o preço é endógeno e emerge do confronto entre oferta e demanda. O primeiro mecanismo determina o preço por equilíbrio de mercado, ora pela igualdade entre oferta e demanda agregadas, conforme Oldham (2017) e Yeh; Yang (2014), ora pela arbitragem iterativa de um formador de mercado que ajusta um preço de tentativa até equilibrar as intenções de compra e venda, como em Yang *et al.* (2015). Em ambos os casos, o preço somente é anunciado após encontrado o ponto que iguala as intenções agregadas, o que aproxima o mecanismo de um leilão de chamada.

O segundo mecanismo, predominante nos trabalhos de finanças, é o mercado orientado a ordens com leilão duplo contínuo sobre um livro de ordens, no qual as ordens de compra e venda são casadas, continuamente, à medida que chegam e o preço decorre do encontro entre as melhores cotações, adotado por Krichene; El-Aroui (2018), Wei; Shi (2020), Dai; Zhang; Chang (2025), de Faria (2022) e Zhou *et al.* (2023). Em Krichene; El-Aroui (2018), cada agente submete uma ordem limitada, cujo preço deriva de seu sentimento e o preço

de mercado é atualizado pela média entre a melhor compra e a melhor venda a cada execução. Para Wei; Shi (2020), o tipo de ordem, a mercado ou limitada, é determinado pela comparação entre o preço de submissão e as melhores cotações, incorporando custos de transação. Conforme Dai; Zhang; Chang (2025), os agentes observam as melhores cotações e decidem aceitar um *bid* ou *ask* ou submeter nova ordem, com o casamento determinando preço e volume, e, para de Faria (2022), instituições financeiras reposicionam seus portfólios submetendo ordens ao livro. Zhou *et al.* (2023) generalizam o mecanismo a quatro livros de ordens independentes, um por segmento de mercado.

3.7.2 Temas relevantes para a proposta

Alguns dos trabalhos revisados mostram-se especialmente relevantes para a confecção da proposta do FiiLMA, que reúne e articula, em um único sistema, notícias externas, heterogeneidade derivada da literacia financeira, dividendos, rede de contatos e formação do sentimento. Nesta subseção aprofunda-se cada um desses temas, examinando, de que modo, cada estudo os formaliza, a fim de identificar as contribuições específicas que o modelo proposto incorpora e desenvolve.

3.7.2.1 Notícias

O tratamento da informação externa como notícia é central para Wei; Shi (2020), no qual os agentes de sentimento aprendem com base no fluxo de notícias por um esquema de aprendizagem bayesiano. Esses agentes acreditam que a taxa de crescimento do valor fundamental segue uma cadeia de Markov de dois estados, um favorável e outro desfavorável, de modo que, a cada notícia recebida, atualizam por Bayes a probabilidade de o mercado se encontrar em cada regime. Dois vieses distorcem essa atualização, o viés conservador, que subpondera a informação nova e mantém o agente ancorado em sua crença anterior, e o viés representativo, que sobrepondera um padrão recente e extrapola uma tendência, de modo que o primeiro produz sub-reação e o segundo, sobre-reação intradiária à notícia. Para Oldham (2017), a notícia consiste em informação pública e privada gerada por um processo de ruído branco gaussiano, correlacionada a um ativo-base, cuja difusão pela rede molda a dinâmica de preços. De forma correlata, Neuberger; Bertels (2003) também interpretam a notícia como sinal exógeno, mas representando-a por uma distribuição discreta de anúncios que varia de muito negativo a muito positivo, interpretada de modo distinto por cada agente. De forma complementar, Zhou *et al.* (2023) compreendem a notícia como um evento exógeno e inesperado que altera, subitamente, o valor fundamental do ativo, mantendo fixos os demais fatores para isolar a velocidade com que os agentes, conforme sua literacia, incorporam a nova informação.

3.7.2.2 Literacia financeira

A literacia financeira é o eixo de Zhou *et al.* (2023), que a incorpora, diretamente, às proporções fundamentalista, especuladora e ruidosa: o peso especulador decai e o fundamentalista cresce com a literacia; o valor fundamental percebido resulta da média ponderada entre o valor fundamental verdadeiro e o preço recente, conforme o nível de literacia, enquanto o próprio horizonte de decisão apresenta relação crescente com esse fator. Esse estudo constitui a única referência que incorpora a literacia como variável explícita. Aproxima-se dessa abordagem o estudo de Yang *et al.* (2015), cuja graduação dos agentes por inteligência e velocidade de aprendizado opera como uma capacidade cognitiva baseada no aprendizado adaptativo.

3.7.2.3 Dividendos

O tratamento de dividendos é menos frequente e restringe-se aos modelos que ancoram o valor fundamental em um fluxo de rendimentos. Em todos eles, o dividendo é exógeno, ou seja, um processo dado de fora do modelo, que os agentes observam e projetam, mas que nenhuma dinâmica interna produz. Para Dai; Zhang; Chang (2025), o dividendo segue um processo de reversão à média perturbado por ruído branco, e o preço fundamental é obtido pela fórmula de Gordon, como a razão entre o dividendo e a taxa livre de risco. Conforme Yang *et al.* (2015), cada ativo de risco paga um dividendo estocástico de reversão à média com choque gaussiano, de forma exógena e independente entre os ativos. Para Neuberger; Bertels (2003), os agentes formam expectativas conjuntas de preço e de dividendos futuros, mas o dividendo é fornecido, exogenamente, como parte da informação externa que orienta a série, sem ser gerado por qualquer atividade produtiva no modelo. Nos demais modelos de negociação, o ativo é abstrato e não distribui rendimentos.

3.7.2.4 Rede de contatos

A rede de contatos como canal de difusão de informação e de contágio é elaborada em três trabalhos com ênfases distintas. Krichene; El-Aroui (2018) elaboraram uma rede comportamental direcionada, cujas topologias se ligam a diferentes graus de assimetria de informação. Oldham (2017) comparou, sistematicamente, cinco topologias, do reticulado regular à rede livre de escala, e mostra que a estrutura pela qual a informação se propaga afeta a suscetibilidade a bolhas e à manada. Yeh; Yang (2014) aprofundaram o mecanismo de contágio ao fazer a imitação operar no nível dos blocos construtivos das estratégias, transmitidos por comunicação entre vizinhos segundo o desempenho relativo.

3.7.2.5 Formação do sentimento

A formação do sentimento articula desempenho próprio, informação social e informação externa. Para Krichene; El-Aroui (2018), o sentimento resulta da combinação, limitada ao

intervalo unitário, entre o desempenho do próprio agente e o desempenho ponderado de seus vizinhos, orientando o preço de submissão. Conforme Oldham (2017), um escore de decisão pondera informação de rede, pública e privada, definindo a ação de comprar ou vender. Para Wei; Shi (2020), o sentimento decorre da crença bayesiana sobre o regime do fundamental, sendo o vetor determinante da sub e sobre-reação. Essas formulações convergem em tratar o sentimento como agregador de sinais internos e externos que antecede a decisão de negociação.

3.7.3 Calibração e validação

Um traço comum dominante nas estratégias de calibração e de validação é a validação empírica pela reprodução de fatos estilizados. O conjunto mínimo verificado combina caudas pesadas na distribuição de retornos, ausência de autocorrelação linear dos retornos e agrupamento de volatilidade, adotados em Krichene; El-Aroui (2018), Oldham (2017), Wei; Shi (2020), Dai; Zhang; Chang (2025), Yeh; Yang (2014) e Yang *et al.* (2015). Os fatos estilizados variam conforme o foco de cada estudo.

Krichene; El-Aroui (2018) acrescenta a assimetria e a memória longa da volatilidade medida pelo expoente de Hurst. Oldham (2017) destaca, ainda, o excesso de volatilidade e o co-agrupamento entre volume e volatilidade, e observa que os retornos emergem leptocúrticos mesmo com informação gaussiana; Wei; Shi (2020) acrescenta a memória longa dos retornos absolutos e regularidades de microestrutura, como o diferencial de compra e venda, se aprofundando no livro de ordens. Yang *et al.* (2015) enfatiza a persistência da volatilidade e o grande volume negociado. As diferenças situam-se no grau de ambição da calibração propriamente dita. Uma parte dos trabalhos não realiza estimação formal e limita-se a uma exploração paramétrica controlada, variando os parâmetros e verificando o comportamento dos fatos estilizados. É o caso de Krichene; El-Aroui (2018) e Oldham (2017), que testam a sensibilidade do modelo a pequenas variações dos parâmetros e reconhecem, explicitamente, a limitação ao afirmar que uma metodologia de calibração a dados reais permanece como trabalho futuro. Em posição intermediária, Yeh; Yang (2014) afirmam ter calibrado os parâmetros do modelo justamente para que ele gerasse os fatos estilizados observados, sem ajustá-los a uma série real específica.

Em outra parte dos trabalhos selecionados, os modelos são adaptados a dados reais. Zhou *et al.* (2023) ajustam a estrutura de negociação e de riqueza a estatísticas das bolsas de Xangai e Shenzhen; Yang *et al.* (2015) adéquam as proporções de agentes e a velocidade de evolução até melhor replicar os dados dos mercados chinês e norte-americano; e Furtado (2022) adota uma validação cumulativa, combinando a aderência das regras abordadas na literatura, a análise de sensibilidade dos parâmetros e a plausibilidade dos indicadores macroeconômicos como PIB, inflação, desemprego e coeficiente de Gini.

Diferentemente dos demais autores, Kukacka; Barunik (2017) não propõem um mercado próprio, mas um método de estimação, aplicado ao modelo de crenças heterogêneas

de Brock; Hommes (1998). Nos métodos diretos, empregam-se os Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) para equações lineares nos parâmetros e os Mínimos Quadrados Não Lineares (NLS) para equações não lineares, como aquelas que envolvem a intensidade de escolha entre crenças. Nos métodos indiretos apontados por Kukacka; Barunik (2017), o mais comum é o Método dos Momentos Simulados (MSM), que escolhe os parâmetros minimizando a distância entre momentos da série simulada e da observada. O método do autor, a Máxima Verossimilhança Simulada não Paramétrica (NPSMLE), também é indireto, mas usa a densidade inteira dos retornos em vez de momentos escolhidos: para cada conjunto de parâmetros, roda-se o modelo muitas vezes, monta-se a distribuição dos retornos simulados, mede-se quão provável essa distribuição torna os retornos reais e escolhe-se o conjunto de parâmetros que maximiza essa probabilidade. Assim, aproveita a informação da distribuição e dispensa a escolha de momentos, ao custo de ser computacionalmente mais oneroso, por exigir muitas simulações a cada avaliação de parâmetros.

3.7.4 Mecanismo comum aos modelos

Os modelos que compartilham a decomposição comportamental e o leilão duplo contínuo (Dai; Zhang; Chang, 2025; de Faria, 2022; Krichene; El-Aroui, 2018; Wei; Shi, 2020; Zhou *et al.*, 2023) podem ser descritos por um mesmo esqueleto algorítmico, apresentado no algorithm 2. Mizuta (2020) descreve essa formulação, em que o retorno esperado de cada agente é uma média ponderada de três termos, um fundamentalista dado pelo desvio logarítmico entre o valor fundamental e o preço corrente, um técnico dado pelo retorno histórico recente e um ruidoso dado por uma variável aleatória, com os pesos sorteados de forma independente para cada agente no início da simulação. Desse retorno esperado obtém-se um preço esperado e, acrescida uma margem aleatória, o preço de submissão da ordem, sempre de uma única ação, encaminhada a um livro de leilão duplo contínuo que a executa a mercado quando cruza a melhor cotação contrária e a mantém como ordem limitada em caso contrário. A cada passo, um agente selecionado forma sua expectativa, submete a ordem e o preço resulta do casamento contínuo. Mizuta (2020) também emprega esse esqueleto não apenas para reproduzir os fatos estilizados, mas também para o desenho de mercado, avaliando como regras e regulações afetam o funcionamento do mercado. A validação por fatos estilizados encerra o procedimento.

Algorithm 2: mecanismo comum aos mercados orientados a ordens com agentes heterogêneos

Input: N agentes heterogêneos (componentes fundamentalista, tendência e ruído);
livro de ordens; valor de referência f_t

for $t \leftarrow 1$ **to** T **do**

foreach *agente* i *selecionado* **do**

 estima o retorno fundamental com base em f_t e o retorno de tendência no histórico de preços;

 compõe expectativa agregando os componentes fundamentalista, de tendência e de ruído;

 define o preço da ordem;

 submete ordem de compra ou de venda de uma única ação;

$P_t \leftarrow$ casamento do livro por leilão duplo contínuo;

 atualiza preço do mercado;

Validação por reprodução de fatos estilizados ;

Fonte: Elaboração própria.

3.8 DISCUSSÃO COMPARATIVA

Os mercados artificiais apresentados nos artigos revisados fornecem uma base consolidada de conceitos e técnicas para a modelagem do comportamento dos agentes e da dinâmica de um mercado financeiro. Persistem, contudo, lacunas quanto às variáveis necessárias à modelagem de um mercado de Fundos de Investimento Imobiliário brasileiro, lacunas que a proposta deste trabalho, o FiiLMA, busca preencher. Na próxima seção, destacam-se as principais similaridades e diferenças entre os modelos analisados e o modelo proposto.

3.8.1 Similaridades

Os modelos revisados compartilham diversos elementos conceituais que também estão presentes na proposta deste trabalho. Tais elementos incluem:

1. **heterogeneidade de agentes por decomposição comportamental:** assim como para Krichene; El-Aroui (2018), Dai; Zhang; Chang (2025) e de Faria (2022), o modelo proposto representa a heterogeneidade por uma decomposição em componentes fundamentalista, especulador seguidor de tendência e ruidoso.
2. **Modulação pela literacia financeira:** na linha direta de Zhou *et al.* (2023), os pesos dos componentes comportamentais são funções da literacia financeira do agente, atributo que o modelo proposto adota e estende ao horizonte temporal e à probabilidade de negociação.

3. **formação de preços por leilão duplo contínuo:** esse mecanismo, utilizado por Krichene; El-Aroui (2018), Wei; Shi (2020), Dai; Zhang; Chang (2025) e de Faria (2022), é mantido no modelo proposto, garantindo a replicação de dinâmicas realistas de microestrutura.
4. **Rede de contatos e informação social:** assim como para Krichene; El-Aroui (2018), Oldham (2017) e Yeh; Yang (2014), o modelo incorpora redes de contato para a disseminação de informação entre os agentes.
5. **Impacto de variáveis externas (notícias):** de forma semelhante a Wei; Shi (2020), que deriva o sentimento de informação noticiosa, e Neuberger; Bertels (2003), que representa a informação por anúncios externos, o modelo proposto incorpora notícias como componente da formação do sentimento.
6. **Calibração e validação empírica por fatos estilizados:** à semelhança de Kukacka; Barunik (2017), Dai; Zhang; Chang (2025) e de Faria (2022), o modelo proposto é calibrado a dados reais e validado pela reprodução de fatos estilizados.

3.8.2 Diferenças e inovações

O modelo proposto apresenta avanços em relação aos artigos revisados que o alinham mais ao mercado de Fundos de Investimento Imobiliário brasileiro, em relação aos seguintes aspectos:

1. **Expectativa de inflação endógena:** nenhum dos modelos revisados considera a expectativa de inflação como variável endógena, uma vez que neles o valor fundamental é exógeno e inexiste um bloco macroeconômico. No modelo proposto, ao contrário, a expectativa de inflação deixa de ser um parâmetro fixo imposto de fora e passa a ser uma variável de estado gerada no próprio sistema, inserida em um laço de realimentação com os preços. Essa endogeneidade opera em três níveis encadeados. Primeiramente, um agente de política, o Banco Central, produz uma expectativa de inflação de referência ao lado da taxa Selic e do prêmio de risco, de modo que as grandezas macroeconômicas emergem de um componente do sistema, e não de uma constante externa. Segundo, cada investidor carrega uma expectativa de inflação individual, modulada pelo seu sentimento, o qual, por sua vez, surge da informação privada, da informação social difundida pela rede e das notícias que circulam na simulação, de modo que a expectativa que efetivamente orienta a decisão de cada agente reflete o estado corrente do mercado. Terceiro, e decisivo, essa expectativa retroalimenta a precificação, pois a receita de aluguel dos imóveis é corrigida pela inflação e o valor patrimonial da cota resulta do desconto dos dividendos, de forma que a expectativa influencia, diretamente, a taxa de desconto e o fluxo esperado,

altera o valor fundamental percebido, orienta as ordens e determina o preço, cujo resultado realimenta o sentimento e, com ele, as expectativas do período seguinte.

2. **Dividendos e cadeia de valor do FII:** no modelo proposto, um Fundo de Investimento Imobiliário é modelado como um agente especial detentor de uma carteira de imóveis. Esses imóveis geram receitas de aluguel ajustadas por um índice de inflação; o fundo retém 5% desses valores para reinvestimentos e distribui 95% como dividendos aos cotistas. Ainda que Dai; Zhang; Chang (2025) e Yang *et al.* (2015) incorporem dividendos, fazem-no sobre um ativo abstrato, e Furtado (2022) modela o imóvel físico e não o veículo securitizado, de modo que a representação endógena da cadeia de caixa do FII é original da proposta.
3. **Eventos relacionados ao fundo imobiliário:** o modelo incorpora eventos de custos, como a vacância dos imóveis, que reduzem, temporariamente, o fluxo de caixa, e eventos de reinvestimento, que elevam o valor patrimonial dos imóveis e, por consequência, a capacidade de geração de dividendos, reproduzindo a dinâmica dos FIIs. Além disso, essa camada microeconômica está sujeita a choques exógenos, como elevações inesperadas de vacância ou de custos de manutenção, que perturbam o fluxo de caixa do fundo e se propagam à precificação da cota, dimensão ausente nos modelos revisados.
4. **Segmentação dos investidores:** o modelo distingue investidores pessoa física e institucionais, com níveis de literacia e redes de contato segregados, reproduzindo a predominância do varejo no mercado brasileiro de FIIs, estilização não contemplada pelos estudos revisados.

3.8.3 Originalidade do modelo proposto

A originalidade do modelo proposto está na integração, em um único sistema multiagente, de múltiplas variáveis e dinâmicas de mercado que, em geral, são tratadas de forma isolada na literatura. A representação simultânea da cadeia de valor dos FIIs, desde a geração de receitas imobiliárias sujeitas à vacância e aos custos operacionais até a distribuição endógena de dividendos e a negociação das cotas por leilão duplo contínuo, articulada a variáveis macroeconômicas e a uma decomposição comportamental modulada pela literacia financeira, confere ao modelo um grau de complexidade e realismo não identificado nos estudos revisados.

3.8.4 Tabela resumo

Concluída a análise individual dos trabalhos, nesta seção, sintetiza-se a comparação entre os modelos de mercados artificiais encontrados na revisão e diretamente relevantes para a proposta. Confrontaram-se, apenas, os estudos que descrevem um mercado com

agentes, de modo que se desconsideraram, por não admitirem essa caracterização, o método de calibração de Kukacka; Barunik (2017) e o modelo de imóvel físico e políticas públicas de Furtado (2022). Na Tabela 12, organizam-se os oito modelos selecionados segundo as dimensões pertinentes à modelagem do mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário, a saber, a composição comportamental dos agentes, a expectativa de inflação, o tratamento do valor patrimonial, o mecanismo de formação de preços, a presença de rede de contatos e de notícias externas, a quantidade e o tipo de ativos e a distribuição de dividendos. Para facilitar a leitura, as células sombreadas em cinza assinalam, em cada linha, os atributos em que o modelo revisado coincide com a proposta do FiiLMA. Na Tabela 11, apresentam-se a correspondência entre as colunas numeradas e os respectivos trabalhos.

Tabela 11 – Correspondência entre as colunas da tabela 12 e os trabalhos comparados

Coluna	Trabalho
1	Yeh; Yang (2014)
2	Yang <i>et al.</i> (2015)
3	Oldham (2017)
4	Krichene; El-Aroui (2018)
5	Wei; Shi (2020)
6	Mizuta (2020)
7	de Faria (2022)
8	Zhou <i>et al.</i> (2023)
9	Dai; Zhang; Chang (2025)
Prop.	Modelo proposto (FiiLMA)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 12 – Síntese comparativa dos trabalhos revisados e da proposta (FiiLMA)

Característica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Prop.
Tipos de comportamento	GP ⁽¹⁾	4 ⁽²⁾	2 ⁽³⁾	3 ⁽⁴⁾	2 ⁽⁵⁾	3 ⁽⁴⁾	3 ⁽⁴⁾	3 ⁽⁴⁾	3 ⁽⁶⁾	3 ⁽⁴⁾
Expectativa de inflação?	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Valor patrimonial	PFC ^a	PFV ^b	PFC ^a	PFC ^a	PFV ^b	PFC ^a	PFV ^b	PFV ^b	PFV ^b	VPT ^c
Formação de preços	EOD ^e	EOD ^e	EOD ^e	LDC ^d	LDC ^d	LDC ^d	LDC ^d	LDC ^d	LDC ^d	LDC ^d
Rede de contatos	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Notícias externas	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim
Quantidade de ativos	1	2	10	1	1	1	1	4	1	2
Tipos de ativo	R+SR ^g	R+SR ^g	R+SR ^g	R ^f	R+SR ^g	R ^f	R ^f	R ^f	R+SR ^g	R+SR ^g
Paga dividendos?	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim

Correspondência das colunas na Tabela 11.

^a PFC: preço fundamental constante.

^b PFV: preço fundamental variável.

^c VPT: valor patrimonial endógeno, derivado do fluxo de aluguéis descontado.

^d LDC: leilão duplo contínuo sobre livro de ordens.

^e EOD: preço de equilíbrio entre oferta e demanda.

^f R: apenas ativo de risco.

^g R+SR: ativo de risco e ativo livre de risco.

⁽¹⁾ Estratégias de forma livre (fundamentais, técnicas ou mistas) evoluídas por programação genética.

⁽²⁾ Inteligentes de aprendizado rápido e lento, de baixa inteligência e de inteligência zero.

⁽³⁾ Agentes que combinam informação de rede, pública e privada.

⁽⁴⁾ Fundamentalista, seguidor de tendência e ruído.

⁽⁵⁾ Negociadores de ruído e de sentimento (BSV).

⁽⁶⁾ Negociadores de ruído, informados e não informados.

Fonte: Elaboração própria.

4 METODOLOGIA

Neste capítulo, descreve-se o método adotado para a especificação e validação do FiiLMA, modelo baseado em agentes proposto para o mercado brasileiro de FIIs. Organizou-se a metodologia em três componentes sequenciais.

- Passo 1: especificar formalmente o Modelo por meio do Protocolo ODD (Overview, Design Concepts, Details).
- Passo 2: calibrar o Modelo via Método dos Momentos Simulados (MSM).
- Passo 3: validar o Modelo usando a medida de taxa de cobertura de momentos (Moment Coverage Ratio — MCR). (Franke; Westerhoff, 2012).

4.1 ESPECIFICAÇÃO DO MODELO

Um modelo bem especificado, segundo Grimm *et al.* (2006), documenta todas as entidades, variáveis de estado, processos e regras de comportamento com detalhe suficiente para que terceiros reproduzam a máquina computacional, e não apenas a narrativa que o pesquisador considera sobre ela. Grimm *et al.* (2020) reforçam que esse rigor não apenas viabiliza a replicação, mas também aprimora o próprio desenho do modelo, pois obriga o modelador a explicitar e a justificar cada decisão estrutural.

Considera-se, neste trabalho, o protocolo ODD (*Overview, Design concepts, Details*), padrão consolidado para a documentação de modelos baseados em agentes proposto por Grimm *et al.* (2006) e revisado em Grimm *et al.* (2020). Esse protocolo organiza a descrição dos modelos em três blocos. O bloco *Overview* apresenta o propósito do modelo, as entidades, as variáveis de estado e as escalas, além da visão geral dos processos e do seu escalonamento temporal, e responde à pergunta sobre o que o modelo contém e em que ordem age. O bloco *Design concepts* descreve como os conceitos centrais da modelagem baseada em agentes, entre eles emergência, adaptação, objetivos, sensoriamento, interação, estocasticidade e observação, foram incorporados ao modelo. O bloco *Details* reúne a inicialização, os dados de entrada e os submodelos, e fornece o detalhamento matemático suficiente para a reimplementação (Grimm *et al.*, 2020).

O modelo FiiLMA segue os elementos do protocolo, em que o bloco *Overview* estabelece o propósito de simular a formação de preços das cotas de Fundos de Investimento Imobiliário negociadas na B3 e de reproduzir os fatos estilizados do índice IFIX, define as seis entidades do modelo, ou seja, os investidores heterogêneos pessoa física e pessoa jurídica, o Fundo de Investimento Imobiliário, o Banco Central, a Mídia, os imóveis e o agente B3. Além disso, especifica suas variáveis de estado na escala diária, bem como o sequenciamento dos processos em fases desde a geração de notícias e distribuição de dividendos à execução do livro de ordens.

O bloco *Design concepts* detalha os fenômenos propostos, referentes aos fatos estilizados das séries de retornos e a transmissão de choques, a adaptação das expectativas e do sentimento dos investidores em função da literacia financeira, o sensoriamento das informações públicas e privadas, os canais de interação mediada pelo mercado e pela rede social segregada por subtipo, as fontes de estocasticidade e as variáveis observadas ao final de cada rodada. O bloco *Details* apresenta a inicialização das entidades, as entradas exógenas restritas aos cenários de choque e à série do IFIX usada no aquecimento, e os submodelos que descrevem em componentes fundamentalista, especulador e ruidoso, a precificação por valor fundamental e o mecanismo de leilão duplo contínuo com livro de ordens.

4.1.1 Implementação do modelo computacional

Conduziu-se a implementação computacional com as definições dos algoritmos que estruturam a rotina de funcionamento do mercado artificial, organizando a sequência de ações dos agentes e a evolução temporal da simulação. Desenvolveu-se essa implementação, integralmente, na linguagem Python, escolhida por sua ampla gama de bibliotecas voltadas à análise estatística, simulação e manipulação de dados. A arquitetura do código define a modelagem de cada tipo de agente e entidade do ambiente como classes distintas, o que possibilita o agrupamento de comportamentos específicos e favorece a realização de experimentos com diferentes configurações e parâmetros.

A manipulação de dados e a execução de procedimentos estocásticos foram realizadas com o suporte das bibliotecas *NumPy* e *Pandas*, amplamente utilizadas em aplicações de análise numérica e tratamento de dados. As etapas de calibração e validação estatística do modelo empregaram funções disponibilizadas pelas bibliotecas *Statsmodels* e *ARCH*, adequadas à modelagem econométrica e à análise de séries temporais. A dinâmica do modelo será estruturada em tempos discretos, nos quais os agentes observam o ambiente, tomam decisões e interagem entre si em uma classe específica responsável pela operacionalização do mercado.

As visualizações da evolução do mercado foram elaboradas com o auxílio da biblioteca *Matplotlib*, permitindo a análise gráfica de variáveis chaves ao longo do tempo. Os parâmetros de entrada foram inseridos pelo usuário previamente, de modo que a simulação ocorra de modo automatizado, sem a necessidade de alguma intervenção durante a execução.

4.1.2 Verificação do modelo

A verificação do modelo teve como objetivo garantir que a implementação computacional em Python reflita a especificação formal. Para isso, realizou-se um mapeamento entre os elementos teóricos (atributos dos agentes, funções de decisão, variáveis estocásticas e parâmetros de entrada) e as estruturas implementadas no código, com verificação manual

e testes unitários para a avaliação do funcionamento correto de cada classe e método.

4.2 MÉTODO DE CALIBRAÇÃO

A calibração é o processo de ajuste dos parâmetros do modelo. O método usado ajustará o vetor de parâmetros estruturais do FiiLMA de modo a minimizar a distância entre os momentos das séries simuladas e as observadas na série de referência.

4.2.1 Método dos momentos simulados

Considera-se, nesta tese, o Método dos Momentos Simulados ou (*Method of Simulated Moments*, MSM), abordagem predominante na estimação de modelos baseados em agentes em finanças por operar sem pressupostos distribucionais sobre os erros e sem acesso à função de verossimilhança analítica (Franke, 2009; Grazzini; Richiardi; Tsionas, 2017; Platt, 2020). O MSM resume cada série a um vetor de momentos que quantificam os fatos estilizados de interesse e busca o vetor de parâmetros cujos momentos simulados reproduzem, no sentido de uma métrica quadrática ponderada, os momentos como apontado em Franke; Westerhoff (2012). O vetor calibrado é

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \mathcal{M}_{cal}} J(\theta), \quad J(\theta) = (\mu^s(\theta) - m^*)^\top W (\mu^s(\theta) - m^*), \quad (13)$$

em que m^* reúne os momentos-alvo empíricos, $\mu^s(\theta)$ reúne os momentos simulados com base em θ e W corresponde à matriz de pesos.

4.2.2 Os momentos utilizados

Especificam-se no modelo dez momentos que sintetizam os fatos estilizados relevantes para o mercado de FIIs. Os quatro primeiros descrevem a distribuição dos log-retornos, que constituem a média, a variância amostral, a assimetria e a curtose. Os quatro seguintes correspondem às autocorrelações lineares dos log-retornos nas defasagens de 5, 10, 15 e 20 dias, associadas à ausência de dependência linear. Os dois últimos correspondem às autocorrelações dos retornos ao quadrado nas defasagens de 1 e 2 dias, que capturam o agrupamento de volatilidade. O vetor de momentos organiza-se, portanto, conforme

$$m = (\bar{r}, \hat{\sigma}^2, \gamma_1, \gamma_2, \rho_5, \rho_{10}, \rho_{15}, \rho_{20}, \rho_1^{(2)}, \rho_2^{(2)}), \quad (14)$$

em que γ_1 e γ_2 denotam a assimetria e a curtose, ρ_ℓ a autocorrelação dos retornos na defasagem ℓ e $\rho_\ell^{(2)}$ a autocorrelação dos retornos ao quadrado.

A construção dos alvos empíricos preserva a dependência temporal dos retornos por meio de um *Moving Block Bootstrap* (MBB) aplicado à série histórica de log-retornos diários do IFIX, série de referência utilizada do mercado brasileiro de FIIs. O MBB

segmenta a série em blocos contíguos e sobrepostos de comprimento fixo, o que retém a autocorrelação de curtíssimo prazo, e reconstrói cada réplica pela reamostragem de blocos com reposição (Künsch, 1989; Lahiri, 1999). O procedimento gera 1.000 réplicas na janela de calibração de 60 dias úteis, com blocos de 5 dias, e o vetor-alvo m^* resulta da média *bootstrap* de cada um dos dez momentos calculados sobre essas réplicas. Aplica-se a mesma rotina a um intervalo de 500 dias, dividida em blocos de 10 dias, para produzir as distribuições de referência empregadas posteriormente na validação por Taxa de Cobertura de Momentos.

A matriz de pesos W pondera cada momento por sua precisão amostral e incorpora as correlações entre os momentos, de modo que os momentos estimados com maior precisão exercem maior influência sobre a função-objetivo (Franke, 2009). O modelo estima a matriz de variâncias e covariâncias $\hat{\Sigma}$ dos dez momentos diretamente sobre a distribuição *bootstrap* e define W como sua inversa:

$$W = \hat{\Sigma}^{-1}. \quad (15)$$

4.2.3 O Processo de calibração

Nesse sentido, organiza-se o procedimento de calibração conforme a seguinte sequência: seleção do intervalo empírico, reamostragem por *Moving Black Bootstrap*, Distribuição empírica dos momentos, definição do alvo, especificação do espaço paramétrico, simulação por Monte Carlo, Distribuição dos erros e seleção do vetor calibrado.

1. **Seleção da janela empírica.** Delimita-se o intervalo da série histórica do IFIX que serve de referência e extraem-se os log-retornos diários que integram todo o procedimento.
2. **Reamostragem por *Moving Block Bootstrap*.** Aplica-se o MBB aos log-retornos observados, gerando 1.000 réplicas que preservam a autocorrelação de curtíssimo prazo por meio de blocos contíguos e sobrepostos.
3. **Distribuição empírica dos momentos.** Calculam-se os dez momentos em cada réplica bootstrap, o que produz a distribuição empírica de cada momento com base na variabilidade amostral da série real.
4. **Definição do alvo.** Fixa-se o vetor-alvo m^* como a média bootstrap de cada momento e estima-se a matriz de pesos W com base na variância e covariância dessas distribuições.
5. **Especificação do espaço paramétrico.** Definem-se os intervalos admissíveis do vetor calibrável limitado no espaço $\mathcal{M}_{cal}$ sobre o qual o MSM opera.

6. **Simulação por Monte Carlo.** Para cada vetor candidato sorteado em $\mathcal{M}_{cal}$, executam-se $R = 10$ réplicas do mercado artificial e calcula-se $\mu^s(\theta)$ como a média dos momentos simulados entre as réplicas.
7. **Distribuição dos erros.** Avalia-se a função-objetivo $J(\theta)$ de cada candidato, obtendo-se a distribuição dos erros ponderados sobre o conjunto de vetores testados.
8. **Seleção do vetor calibrado.** Seleciona-se o vetor θ^* que apresenta o menor erro, adotado como configuração de referência do modelo.

4.3 MÉTODO DE VALIDAÇÃO

A validação avalia em que medida o mercado artificial reproduz o sistema real que se pretende simular (Shamil *et al.*, 2020). O método compara dois processos estocásticos, o mercado real e o mundo artificial gerado pelo modelo, a partir dos fatos estilizados que ambos produzem. Como esses fatos são, por natureza, variáveis aleatórias, o problema assume a forma de um teste de aderência entre distribuições. O método verifica se os fatos estilizados gerados pelo modelo com o vetor calibrado permanecem conforme a faixa de variação observada no mercado real.

4.3.1 Taxa de cobertura de momentos

Adota-se, nesta tese, como procedimento utilizado, a Taxa de Cobertura de Momentos (*Moment Coverage Ratio*, MCR), proposta por Franke; Westerhoff (2012). O critério mensura a frequência com que os momentos simulados permanecem contidos nos intervalos de confiança empíricos, construídos sobre a série real, o que o torna interpretável à variabilidade amostral das simulações de Monte Carlo. A avaliação ocorre em dois níveis, individual e conjunto.

A cobertura individual de cada momento m_k corresponde à proporção de simulações em que o valor gerado pelo modelo pertence ao respectivo intervalo de confiança empírico $[L_k, U_k]$, conforme Seção 2.9.

A cobertura conjunta (*joint MCR*) corresponde à proporção de simulações em que os K momentos avaliados pertencem, simultaneamente, aos seus respectivos intervalos de confiança:

A cobertura conjunta constitui um critério mais restritivo, pois exige que o modelo reproduza, ao mesmo tempo, as propriedades estatísticas selecionadas. Quando a taxa conjunta atinge o nível mínimo previamente estabelecido, o método considera a dinâmica simulada estatisticamente compatível com a dinâmica observada.

4.3.2 Referências empíricas e simulações

As referências empíricas preservam a dependência temporal dos retornos por meio de um *Moving Block Bootstrap* (MBB) aplicado à série histórica de log-retornos diários do IFIX. O procedimento segmenta a série em blocos contíguos e sobrepostos, reamostra os blocos com reposição e gera 1.000 réplicas, das quais se extraem as distribuições de cada momento e os intervalos de confiança de 95% que definem $[L_k, U_k]$ (Künsch, 1989; Lahiri, 1999). A análise emprega duas janelas temporais, de 60 e de 500 dias úteis, que avaliam a aderência do modelo em curto e em médio prazo.

A contraparte simulada resulta da execução repetida do modelo com base no vetor de parâmetros calibrado θ^* , preservando-se as demais condições estruturais do mercado artificial mantidas inalteradas. O método conduz S réplicas independentes, cada uma com horizonte igual ao intervalo avaliado, e calcula sobre os log-retornos de cada trajetória o mesmo conjunto de momentos definido nas referências empíricas. A comparação entre os momentos simulados e os intervalos de confiança empíricos, quantifica a compatibilidade estatística entre os dois processos.

4.3.3 O processo de validação

Assim, o procedimento de validação sintetiza-se na sequência de oito passos a seguir:

1. **Seleção dos fatos estilizados.** Definem-se os momentos que sintetizam os fatos estilizados a validar, tomando como referência as propriedades documentadas por Cont (2001).
2. **Definição das janelas de validação.** Fixam-se os intervalos de 60 e de 500 dias úteis, que avaliam a aderência do modelo em diferentes horizontes temporais.
3. **Construção das referências empíricas.** Aplica-se o *Moving Block Bootstrap* à série do IFIX, gerando 1.000 réplicas e as distribuições empíricas de cada momento.
4. **Definição dos intervalos de confiança.** Determinam-se os intervalos de confiança de 95% de cada momento, dados pelos percentis de 2,5% e 97,5% da distribuição bootstrap.
5. **Simulação em lote.** Executam-se S réplicas independentes do mercado artificial com o vetor calibrado θ^* , cada uma com horizonte igual ao intervalo avaliado.
6. **Cálculo dos momentos simulados.** Calculam-se os momentos sobre os log-retornos de cada réplica, produzindo a distribuição simulada de cada estatística.
7. **Cobertura individual.** Calcula-se a proporção de simulações em que cada momento pertence ao seu intervalo de confiança empírico.

8. **Cobertura conjunta.** Calcula-se a *joint* MCR e avalia-se a compatibilidade estatística entre a dinâmica simulada e a observada.

4.4 DESCRIÇÃO DO MODELO POR MEIO DE PROTOCOLO ODD

Neste protocolo descreve-se o Mercado Artificial de Fundos de Investimento Imobiliário (FiiLMA) segundo o protocolo ODD (*Overview, Design concepts, Details*), proposto por Grimm *et al.* (2006).

4.4.1 Visão geral (*overview*)

O FiiLMA é um modelo baseado em agentes desenvolvido com o objetivo de simular, em ambiente computacional controlado, a dinâmica de formação de preços das cotas de Fundos de Investimento Imobiliário negociados na B3. Especificamente, o modelo foi concebido para:

- reproduzir os FEs observados nas séries históricas de retornos do Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX);
- representar, formalmente, a cadeia de valor dos FIIs desde a geração de receitas imobiliárias pelos imóveis, administração e distribuição de dividendos pelo fundo, à negociação das cotas por investidores heterogêneos via livro de ordens inspirado na microestrutura da B3;
- incorporar variáveis macroeconômicas (taxa Selic, inflação, prêmio de risco) e microeconômicas (vacância dos imóveis, custos de manutenção, dividendos) como determinantes endógenos do comportamento dos agentes investidores;
- avaliar, em laboratório computacional, os efeitos de choques informativos, macroeconômicos e microeconômicos sobre preços;
- calibrar e validar o modelo por meio do Método dos Momentos Simulados, utilizando como textitbenchmark o IFIX no período de janeiro de 2021 a janeiro de 2025.

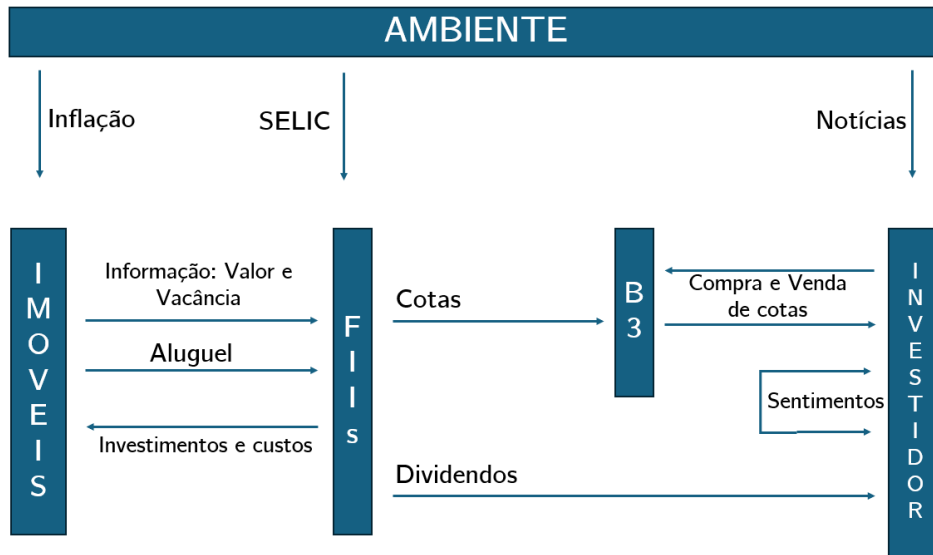
4.4.1.1 Variáveis de estado e escalas

O modelo compreende seis tipos de entidades, cada uma com seu conjunto de variáveis de estado situadas na escala temporal que é o dia útil (t).

Na figura 2, apresenta-se uma visão geral das entidades do modelo e dos fluxos de valor e de informação entre elas. O bloco Ambiente reúne as fontes exógenas operadas pelo Banco Central (inflação e taxa Selic) e pela Mídia (notícias). A cadeia de valor parte dos imóveis, que transferem aluguel e informação de valor e vacância ao FII, e recebem de volta investimentos e custos, segue para a emissão de cotas negociadas na B3 e culmina na

distribuição de dividendos e na negociação de compra e venda com os investidores, que ainda trocam sentimentos entre si.

Figura 2 – Visão geral das entidades do modelo FiiLMA e dos fluxos de valor e de informação



Fonte: Elaboração própria.

Investidor: os 800 agentes investidores são particionados em duas subpopulações que refletem a composição observada do mercado brasileiro de FIIs. Segundo dados de B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (2024), em 2024, o segmento contava com 2,8 milhões de cotistas pessoas físicas, os quais detinham 74% do saldo total aplicado em FIIs. Essa predominância numérica e patrimonial do investidor de varejo é estilizada no modelo pela razão de 600 agentes Pessoa Física (PF) para 200 agentes Pessoa Jurídica (PJ), proporção análoga à participação empírica em saldo.

Imóvel: o conjunto de imóveis é definido por $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_m\}$. Cada imóvel I_j é uma entidade passiva cujos atributos compõem o fluxo de caixa do FII ao qual pertence e estão descritos na Tabela 13.

Tabela 13 – Variáveis de estado do agente Imóvel

Variável	Símbolo	Descrição
Valor de mercado	$Vm_j(t)$	$Vm_j(t) = Vm_j(t-\tau) \cdot (1 + \pi_t) + Inv_j(t-\tau)$; atualizado a cada 126 dias úteis
Fator de aluguel	α_j	Parâmetro fixo; $\alpha_j = 0,005$. Aluguel base: $\bar{AL}_j = Vm_j(t) \cdot \alpha_j$
Vacância	v_j	Parâmetro fixo definido na inicialização
Custo de manutenção	Cm_j	Parâmetro fixo; R\$ 200 (imóvel 1) e R\$ 500 (imóvel 2)
Fluxo de aluguel	$AL_j(t)$	$AL_j(t) = \bar{AL}_j \cdot (1 - v_j \cdot (1 + \varepsilon_t)) - Cm_j$, $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 0,01^2)$

Fonte: Elaboração própria.

Fundo de Investimento Imobiliário (FII): o modelo contempla um único FII cujas variáveis estão presentes na Tabela 14.

Tabela 14 – variáveis de estado do agente FII

Variável	Símbolo	Descrição
Número de cotas	N_j	Fixo ao longo da simulação
Carteira de imóveis	CI_j	$\{I_{j,1}, \dots, I_{j,p}\}$
Taxa de administração	i_{adm}	5% da receita bruta
Taxa de distribuição	i_{dist}	95% do lucro líquido (mínimo legal)
Caixa do fundo	$Cx_j(t)$	Recursos disponíveis para despesas e reinvestimentos
Preço da cota	$P_j(t)$	Formado pelo livro de ordens da B3 artificial
Dividendos por cota	$d_j(t)$	$d_j(t) = \frac{\sum_{p \in CI_j} AL_{j,p}(t) \cdot (1 - i_{adm}) \cdot i_{dist}}{N_j}$

Fonte: Elaboração própria.

Banco Central: entidade única responsável pelo ambiente macroeconômico. Os atributos do Banco Central são parâmetros fixos ao longo da simulação, análogos às projeções divulgadas pelo Boletim Focus, e operam em dois canais distintos.

Tabela 15 – variáveis de estado do agente Banco Central

Variável	Símbolo	Descrição
Taxa Selic	r	Parâmetro fixo (15% a.a.). Utilizado pelos agentes na formação da expectativa de prêmio de risco.
Expectativa de inflação	π^{BC}	Parâmetro fixo (7% a.a.), análogo ao Boletim Focus. Opera em dois canais: (i) diariamente, os agentes utilizam π^{BC} para formar sua expectativa individual $\pi_i^e(t)$, que alimenta o modelo de Gordon; (ii) a cada 126 dias úteis, π^{BC} é aplicado como fator de correção ao valor dos imóveis — $Vm_j(t) \leftarrow Vm_j(t) \cdot (1 + \pi_s^{BC})^{0.5}$ — representando a realização semestral da expectativa inflacionária no mercado imobiliário.
Prêmio de risco	PR	Parâmetro fixo (8% a.a.). Utilizado pelos agentes na formação da expectativa individual $pre_i(t)$, que entra no denominador do modelo de Gordon.

Fonte: Elaboração própria.

Mídia: entidade única responsável pelo fluxo exógeno de informações ao mercado. A cada dia útil t , emite um sinal $N(t) \in [-3, +3]$, assim como em Oldham (2017) e Lu; Chen; Liu (2018), gerado como ruído branco gaussiano truncado $N(t) = \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$. A sensibilidade ao sinal é inversamente proporcional à literacia financeira do agente, $c_i = c_0(1 - LF_i)$, refletindo que a literacia financeira modera a capacidade dos investidores de processar e reagir a informações de mercado conforme Zhou *et al.* (2023).

B3 (Mecanismo de Mercado): entidade que implementa um leilão duplo contínuo como o de Hirano *et al.* (2020) e Mizuta (2020). A cada período, recebe as ordens limitadas dos investidores, organiza o livro de compras $\mathcal{C}(t)$ em ordem decrescente de preço e o livro de vendas $\mathcal{V}(t)$ em ordem crescente, e casa os pares compatíveis enquanto $\max(\mathcal{C}(t)) \geq \min(\mathcal{V}(t))$. O preço de execução de cada par é $P_T = (P_C + P_V)/2$, e o preço de mercado $P(t)$ ao término do período corresponde à última transação executada, ou $P(t - 1)$, caso não haja casamento. Na tabela 16, apresentam-se as variáveis do agente B3.

Tabela 16 – Variáveis de estado do agente B3

Variável	Símbolo	Descrição
Livro de compras	$\mathcal{C}(t)$	Ordens limitadas de compra; ordenadas por preço decrescente
Livro de vendas	$\mathcal{V}(t)$	Ordens limitadas de venda; ordenadas por preço crescente
Preço de execução	P_T	$P_T = (P_C + P_V)/2$ para cada par casado
Preço de mercado	$P(t)$	Preço da última transação executada; $P(t) = P(t-1)$ se não houver casamento

Fonte: Elaboração própria.

Tipos de agentes Investidores: o modelo distingue dois subtipos de investidores diferenciados por literacia financeira e estrutura de rede social, refletindo a composição empírica do mercado brasileiro de FIIs (B3, 2024a). O Investidor Pessoa Física (PF), $n_{PF} = 600$, possui literacia sorteada em $[0,2; 0,7]$ e rede de contatos composta por 30 vizinhos sorteados entre todos os agentes. O Investidor Pessoa Jurídica (PJ), $n_{PJ} = 200$, possui literacia em $[0,7; 1,0]$ e rede segregada, exclusivamente, entre PJs, criando um canal de sentimento independente do segmento de varejo (Krichene; El-Aroui, 2018). Na Tabela 17 e 18, apresentam-se os atributos iniciais de cada subtipo.

A heterogeneidade comportamental entre os subtipos é consistente com a evidência de que investidores institucionais processam informações de mercado com maior precisão e racionalidade do que investidores de varejo (Krichene; El-Aroui, 2018; Zhou *et al.*, 2023).

Tabela 17 – Atributos iniciais do Investidor Pessoa Física (PF)

Atributo	Valor / Distribuição
Literacia financeira LF_i	Exponencial truncada em $[0,2; 0,7]$, $\lambda = 4$
Caixa inicial $Cx_i(0)$	R\$ 10.000
Cotas iniciais $Q_i(0)$	100 cotas do FII
Rede de contatos G_i	$ G_i = 30$ vizinhos, sorteados entre todos os agentes (PF e PJ)
Parâm. comportamentais	$\sigma_{ruído} = 0,10$; $w_{ret} = 0,6$; $w_{riq} = 0,4$

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 18 – Atributos iniciais do Investidor Pessoa Jurídica (PJ)

Atributo	Valor / Distribuição
Literacia financeira LF_i	Exponencial truncada em $[0,7; 1,0]$, $\lambda = 4$
Caixa inicial $Cx_i(0)$	R\$ 10.000
Cotas iniciais $Q_i(0)$	100 cotas do FII
Rede de contatos G_i	$ G_i = 30$ vizinhos, sorteados exclusivamente entre PJs
Parâm. comportamentais	$\sigma_{ruído} = 0,05$; $w_{ret} = 0,3$; $w_{riq} = 0,7$

Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 19, expõem-se as variáveis de estado dinâmicas, comuns a ambos os subtipos, bem como a memória ω_i , proporcional à literacia, determinando o horizonte de avaliação de cada agente. As expectativas de inflação e prêmio são moduladas pelo sentimento do período anterior, de modo que agentes otimistas reduzem o retorno exigido e pessimistas o elevam. A probabilidade de negociação p_i^{neg} é decrescente na literacia, refletindo maior seletividade dos agentes mais sofisticados (Zhou *et al.*, 2023). O parâmetro global β é calibrado via MSM.

Tabela 19 – Variáveis de estado dinâmicas dos agentes investidores (comuns a PF e PJ)

Variável	Símbolo	Descrição
Caixa disponível	$Cx_i(t)$	Recursos monetários líquidos
Carteira de cotas	$Q_i(t)$	Quantidade de cotas detidas no FII
Memória financeira	ω_i	$\omega_i = \max(2, \lfloor LF_i \cdot 252 \rfloor)$; fixo
Expectativa de inflação	$\pi_i^e(t)$	$\pi_i^e(t) = \pi^{BC} \cdot (1 - 0,4 \cdot S_i(t-1))$
Expectativa de prêmio	$pre_i(t)$	$pre_i(t) = PR^{BC} \cdot (1 - 0,4 \cdot S_i(t-1))$
Comp. fundamentalista	$C_{F,i}$	$C_{F,i} = LF_i / e^\beta$
Comp. especulador	$C_{E,i}$	$C_{E,i} = 1 - C_{F,i} - C_{R,i}$
Comp. ruído	$C_{R,i}$	$C_{R,i} = (1-\beta)(1-LF_i)$
Sentimento	$S_i(t)$	$S_i(t) \in [-1, +1]$; atualizado diariamente
Rede de contatos	G_i	Conjunto de vizinhos; fixo; segregado conforme subtipo
Riqueza total	$Riq_i(t)$	$Cx_i(t) + Q_i(t) \cdot P(t)$
Prob. de negociar	$p_i^{neg,base}$	$0,8 - 0,875(LF_i - 0,2)$, limitado a $[0,1; 0,8]$; fixo

Fonte: Elaboração própria.

A decomposição comportamental em componentes fundamentalista, especulador e ruído, cujos pesos $C_{F,i}$, $C_{E,i}$ e $C_{R,i}$ constam na tabela 19 e somam a unidade, fundamenta-se em Zhou *et al.* (2023). Nessa parametrização, $LF_i \in [0,1]$ é a literacia financeira do

investidor i e $\beta \in (0, 1)$ é o parâmetro de aderência que modula a transmissão de LF_i à estrutura de decisão. Para a análise das variações, convém registrar a forma equivalente do componente especulador, $C_{E,i} = \beta + LF_i [(1 - \beta) - e^{-\beta}]$.

As derivadas parciais sintetizam o comportamento dos coeficientes:

1. $\frac{\partial C_{F,i}}{\partial LF_i} = e^{-\beta} > 0$,
2. $\frac{\partial C_{R,i}}{\partial LF_i} = -(1 - \beta) < 0$,
3. $\frac{\partial C_{E,i}}{\partial LF_i} = (1 - \beta) - e^{-\beta} < 0$,
4. $\frac{\partial C_{F,i}}{\partial \beta} = -LF_i e^{-\beta} < 0$,
5. $\frac{\partial C_{R,i}}{\partial \beta} = -(1 - LF_i) < 0$,
6. $\frac{\partial C_{E,i}}{\partial \beta} = 1 - LF_i + LF_i e^{-\beta} > 0$.

Os sinais de $\partial C_{E,i}/\partial LF_i$ e $\partial C_{E,i}/\partial \beta$ decorrem da desigualdade $e^{-\beta} > 1 - \beta$, válida para todo $\beta > 0$ pela convexidade da exponencial. Nos intervalos operacionais $LF_i \in [0, 2; 1]$ e $\beta \in [0, 1; 0, 3]$, os três pesos permanecem não negativos, pois $\min C_{E,i} = 1 - e^{-\beta} > 0$, o que garante uma combinação convexa válida.

A leitura das derivadas revela dois eixos de variação com consequências distintas. Ao longo da literacia, um aumento de LF_i desloca peso do ruído e da especulação para o fundamento, o que aproxima o investidor de decisões ancoradas em valor. Ao longo do parâmetro de aderência, um aumento de β comprime, simultaneamente, o fundamento e o ruído e amplia o peso residual da especulação. A restrição $C_{F,i} + C_{R,i} + C_{E,i} = 1$ impõe que toda variação em um coeficiente exija compensação nos demais, de modo que fundamento, ruído e especulação constituem parcelas interdependentes de uma mesma estrutura decisória. A heterogeneidade entre investidores decorre, portanto, não apenas das diferenças em LF_i , mas do modo como β regula sua conversão em comportamento: a literacia define a capacidade potencial de decidir por fundamentos, enquanto β determina quanto dessa capacidade se efetiva. Em termos agregados, populações com maior literacia ou menor β tendem a um mercado mais fundamentado e menos ruidoso, ao passo que valores elevados de β ampliam a fração especulativa e favorecem dinâmicas de preço mais voláteis.

A Tabela 20 resume o sentido dessas variações, distinguindo o efeito da literacia LF_i do efeito da aderência β sobre cada coeficiente.

Tabela 20 – Sinais das variações dos coeficientes comportamentais.

(a) Variação da literacia LF_i

LF_i	$C_{F,i}$	$C_{E,i}$	$C_{R,i}$
$\uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$

(b) Variação da aderência β

β	$C_{F,i}$	$C_{E,i}$	$C_{R,i}$
$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$
$\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$

Fonte: Elaboração própria.

4.4.2 Visão geral dos processos

O sequenciamento do FiiLMA segue oito fases conforme a descrição funcional de execução, em que, a cada passo diário t , os processos são executados na seguinte ordem:

- **1. Choques (se aplicável):** verifica-se se o dia t corresponde ao dia de choque programado; caso afirmativo, aplica-se o choque a todos os agentes. independentemente, com probabilidade $p_{\text{choque}} = 0,025$, sorteia-se um choque espontâneo com tipo, intensidade $\iota \sim U[0,3; 0,7]$ e duração $d \sim \mathcal{U}\{5, \dots, 8\}$ aleatórios.
- **2. Geração da notícia:** o agente Mídia sorteia $N(t) = \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$, com $\varepsilon \in [-3, 3]$. Em dia de choque, $N(t)$ é substituído pelo sinal definido na Fase 1.
- **3. Distribuição de dividendos:** é executada quando $t \equiv 0 \pmod{21}$. O FII calcula o fluxo de aluguel líquido de cada imóvel, apura $d_j(t)$ e credita o valor ao caixa dos cotistas.
- **4. Atualização dos imóveis:** é executada quando $t \equiv 0 \pmod{126}$. Para cada I_j : atualiza $Vm_j(t)$ pela inflação equivalente, π^{BC} e reinveste parcela do caixa do FII nos imóveis.
- **5. Decisão dos investidores:** a ativação ocorre em ordem aleatória. Cada inv_i ativado com probabilidade p_i^{neg} atualiza $\pi_i^e(t)$, $pre_i(t)$, $S_i(t)$ e $P_i^e(t)$, e submete uma ordem limitada de compra ou venda à B3.
- **6. Execução do livro de ordens (B3):** o livro de ordens é reiniciado; a B3 organiza $\mathcal{C}(t)$ e $\mathcal{V}(t)$, casa os pares compatíveis enquanto $\max(\mathcal{C}(t)) \geq \min(\mathcal{V}(t))$ e determina $P(t)$ como o preço da última transação.
- **7. Atualização da riqueza:** todos os inv_i atualizam $Riq_i(t) = Cx_i(t) + Q_i(t) \cdot P(t)$.

A descrição formal em pseudocódigo encontra-se no Apêndice A.

4.4.3 Modelo ODD: conceitos de *design*

O modelo foi construído para investigar dois fenômenos emergentes primários:

- **FEs das séries de retornos:** as propriedades de (Cont, 2001) que emergem das interações entre agentes heterogêneos sem serem impostas diretamente.
- **Transmissão de choques:** a resposta do nível de preços, da volatilidade e do sentimento médio a choques de notícias, macro e microeconômicos, deve emergir da interação entre os comportamentos dos agentes.

4.4.3.1 Investidores

Os investidores adaptam seu comportamento ao longo do tempo em três dimensões:

1. **Expectativas macroeconômicas:** $\pi_i^e(t)$ e $pre_i(t)$ são atualizadas, periodicamente, com base na inflação divulgada pelo Banco Central e no prêmio de risco de mercado, ponderados pelo sentimento individual.
2. **Sentimento:** $S_i(t)$ é recalculado, diariamente, integrando informação privada (média ponderada entre a expectativa de retorno e a variação de riqueza percebida), informação social (sentimento médio dos vizinhos em G_i) e informação pública (notícias da Mídia). Inspirada em (Krichene; El-Aroui, 2018) e Oldham (2017), a equação do sentimento é definida por:

$$S_i = \max\left(\min\left(a_0 L_i I_i^{\text{priv}} + b_0 (1 - L_i) I_i^{\text{soc}} + c_0 (1 - L_i) N_t, 1\right), -1\right). \quad (16)$$

3. **Composição comportamental implícita:** embora os parâmetros LF_i e β permaneçam fixos, o retorno esperado $r_i^e(t)$ varia a cada período porque seus componentes dependem de preços e médias móveis recalculados continuamente.

Na figura 3, sintetiza-se a formação do sentimento com base nas três fontes de informação e sua transmissão às expectativas macroeconômicas de inflação e de prêmio.

Figura 3 – Formação do sentimento do investidor com base nas informações privada, social e pública, e sua transmissão às expectativas de inflação e de prêmio



Fonte: Elaboração própria.

Cada agente segue uma regra heurística de negociação baseada no valor relativo percebido da cota: compra quando o preço de mercado está abaixo do preço esperado ($P(t) < P_i^e(t)$) e vende quando está acima ($P(t) > P_i^e(t)$). O desempenho patrimonial passado influencia as decisões via componente de variação de riqueza em $I_{\text{priv},i}(t)$, modulando o sentimento do agente e, por consequência, suas expectativas de preço. Não há mecanismo de seleção ou extinção de agentes: todos os n investidores permanecem ativos durante toda a simulação.

4.4.3.2 Predição

Cada investidor realiza predição implícita de um período à frente ao calcular o preço esperado da cota. Assim como em Zhou *et al.* (2023), a predição combina os retornos dos três componentes comportamentais ponderados pela literacia financeira LF_i , segundo

$$P_i^e(t) = P(t-1) \cdot e^{[C_{F,i} \cdot r_{fund,i}(t) + C_{E,i} \cdot r_{esp,i}(t) + C_{R,i} \cdot r_{ruído,i}(t)]}, \quad (17)$$

em que $r_{fund,i}(t)$, $r_{esp,i}(t)$ e $r_{ruído,i}(t)$ são os componentes de retorno definidos por:

- **retorno fundamentalista** — ancora a predição no modelo de Gordon com expectativas heterogêneas, utilizado com base em 2.5. Assim, o preço fundamental

é $P_i^f(t) = \frac{d_j(t) \cdot 12 \cdot (1 + \pi_i^e(t))}{pre_i(t)}$, e o retorno do componente fundamentalista é $r_{fund,i}(t) = \ln\left(\frac{P_i^f(t)}{P(t-1)}\right)$.

- **Retorno especulador** — captura tendências pela razão entre duas Médias Móveis Simples do preço, uma curta e uma longa, como apresentada por Lu; Chen; Liu (2018), e definidas respectivamente por

$$- SMA_{c,i}(t) = \frac{1}{\omega_{c,i}} \sum_{k=0}^{\omega_{c,i}-1} P(t-k),$$

$$- SMA_{\ell,i}(t) = \frac{1}{\omega_i} \sum_{k=0}^{\omega_i-1} P(t-k),$$

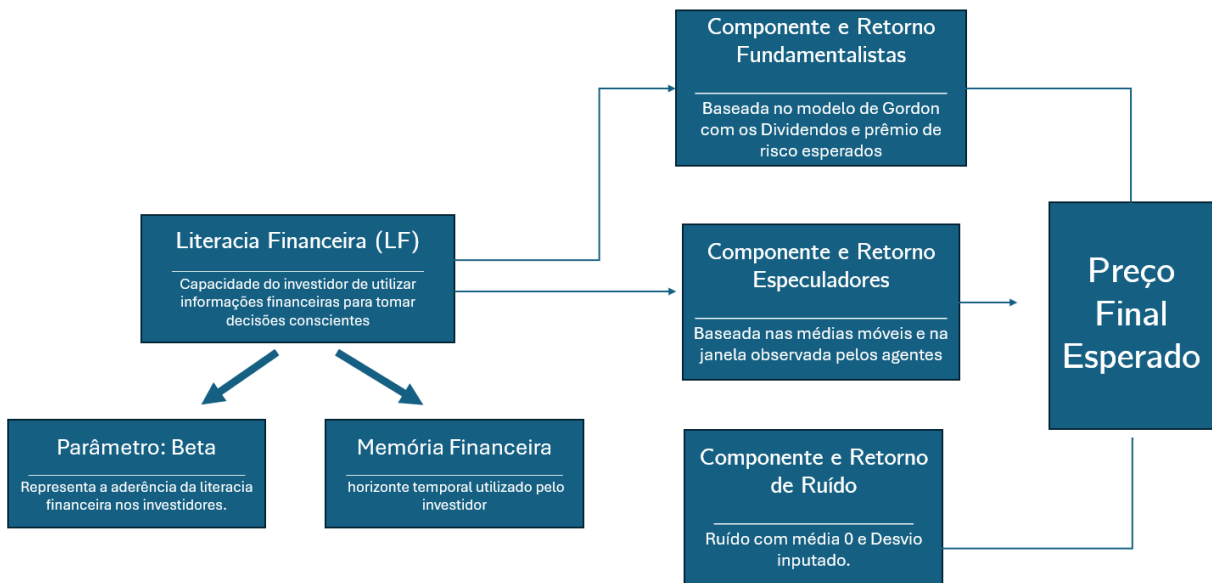
com janelas $\omega_i = \lfloor LF_i \cdot 252 \rfloor$ e $\omega_{c,i} = \lfloor \omega_i/4 \rfloor$, em que $P(t-k)$ é o preço da cota na defasagem k . O retorno especulador é

$$r_{esp,i}(t) = \ln\left(\frac{SMA_{c,i}(t)}{SMA_{\ell,i}(t)}\right). \quad (18)$$

- **Retorno de ruído** — representa a racionalidade limitada e os erros de percepção individuais, como abordado em Mizuta (2020), com $r_{ruído,i}(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{ruído,i}^2)$, em que $\sigma_{ruído,PF} = 0,10$ e $\sigma_{ruído,PJ} = 0,05$.

Na figura 4, resume-se a literacia financeira, por meio do parâmetro de aderência β e da memória financeira, e ponderam-se os componentes fundamentalista, especulador e de ruído na formação do preço final esperado.

Figura 4 – Formação do preço final esperado da cota: a literacia financeira determina o parâmetro de aderência e a memória do agente e pondera os componentes fundamentalista, especulador e de ruído



4.4.4 Sensoriamento

O sensoriamento descreve o conjunto de informações que cada agente consegue observar para tomar suas decisões. No FiiLMA, existem variáveis públicas e disponíveis a todos os agentes, outras são privadas, variando entre agentes em função da literacia financeira LF_i e da rede de contatos G_i . Não há modelagem de *insider trading* ou vantagem informacional exógena. A cada período t , cada investidor inv_i observa:

- **Informações públicas** (disponíveis a todos):
 1. preço corrente $P(t-1)$ e histórico de preços para cálculo das SMAs;
 2. notícia $N(t)$ emitida pela Mídia;
 3. parâmetros macroeconômicos do Banco Central: r , π^{BC} e PR^{BC} ;
 4. dividendos por cota $d_j(t)$.
- **Informações privadas e sociais** (heterogêneas entre agentes)
 1. histórico próprio de riqueza: $Riq_i(t-1), \dots, Riq_i(t-n)$, com $n = \lfloor LF_i \cdot 252 \rfloor$;
 2. sentimento dos vizinhos de rede: $\{S_j(t-1)\}_{j \in G_i}$, limitado ao compartimento de cada subtipo;
 3. expectativas individuais $\pi_i^e(t)$ e $pre_i(t)$, divergentes entre agentes.

4.4.5 Interações

Há dois canais de interação: interação mediada pelo mercado e interação social direta.

1. **Interação mediada pelo mercado (global):** cada ordem submetida à B3 afeta $P(t)$, observado por todos os investidores no período seguinte. Essa interação é indireta e anônima.
2. **Interação social direta:** cada investidor integra os sentimentos dos seus $|G_i|$ vizinhos:

$$I_{soc,i}(t) = \frac{1}{|G_i|} \sum_{j \in G_i} S_j(t-1). \quad (19)$$

Os agentes PJ formam vínculos exclusivamente com outros PJs, o que constitui um compartimento fechado. Os agentes PF, por sua vez, sorteiam seus 30 vizinhos entre toda a população e podem incluir tanto PFs quanto PJs em sua rede.

4.4.6 Negociação e formação de preços

A cada passo diário t , cada investidor inv_i é ativado de forma probabilística, com probabilidade de negociar p_i^{neg} fixa e decrescente na literacia financeira, conforme a

Tabela 21. O agente ativado forma o preço esperado da cota $P_i^e(t)$, e segue uma regra heurística de valor relativo, de modo que compra quando o preço de mercado está abaixo de sua expectativa ($P(t) < P_i^e(t)$) e vende quando está acima ($P(t) > P_i^e(t)$). A quantidade da ordem é sorteada por uma distribuição uniforme discreta, com a venda limitada a uma fração da posição corrente do agente, o que impede a liquidação integral da carteira em um único passo.

O preço submetido ao livro pondera a expectativa individual do agente e o preço de mercado corrente por meio do parâmetro calibrável ω ,

$$P_i^{\text{ord}}(t) = \omega P_i^e(t) + (1 - \omega) P(t - 1), \quad (20)$$

de modo que valores elevados de ω ancoram a ordem na expectativa individual futura, ao passo que valores baixos aproximam a ordem do preço recente e reduzem a dispersão das ordens submetidas.

O livro de compras $\mathcal{C}(t)$ é ordenado por preço decrescente e o livro de vendas $\mathcal{V}(t)$ por preço crescente, e os pares compatíveis são casados enquanto $\max(\mathcal{C}(t)) \geq \min(\mathcal{V}(t))$. O preço de execução de cada par corresponde ao ponto médio entre as duas cotações, como em Zhou *et al.* (2023),

$$P_T = \frac{P_C + P_V}{2}, \quad (21)$$

e o preço de mercado ao término do período é o da última transação executada, mantendo-se $P(t) = P(t - 1)$ quando não há casamento. A Tabela 21 sintetiza os componentes desse submodelo.

Tabela 21 – Componentes do submodelo de negociação e formação de preços

Componente	Expressão	Descrição
Ativação	p_i^{neg}	Probabilidade de negociar, fixa e decrescente na literacia
Direção	$P(t) \lessgtr P_i^e(t)$	Compra se abaixo, vende se acima da expectativa
Qtd. de compra	$q \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}[q_{\min}, q_{\max}]$	Sorteada por uniforme discreta
Qtd. de venda	$q \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}[1, \lfloor Q_i/5 \rfloor + 1]$	Venda parcial proporcional à posição
Preço da ordem	$\omega P_i^e(t) + (1 - \omega) P(t - 1)$	Ponderação expectativa versus mercado
Casamento	$\max(\mathcal{C}(t)) \geq \min(\mathcal{V}(t))$	Leilão duplo contínuo sobre o livro
Preço de execução	$P_T = (P_C + P_V)/2$	Ponto médio de cada par casado
Preço de mercado	$P(t)$	Última transação, ou $P(t - 1)$ sem casamento

Fonte: Elaboração própria.

4.4.7 Estocasticidade

A estocasticidade é introduzida em múltiplos níveis do modelo, refletindo a incerteza inerente ao comportamento dos investidores, ao fluxo informacional e à dinâmica do mercado imobiliário. Na Tabela 22, consolidam-se todas as fontes de aleatoriedade e suas respectivas distribuições.

Tabela 22 – Fontes de estocasticidade do modelo FiiLMA

Fonte	Distribuição	Justificativa
Perturbação da vacância	$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 0,01^2)$	Variabilidade estocástica da ocupação imobiliária
Notícia $N(t)$	$\mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$, truncada em $[-3, +3]$	Variabilidade diária sem persistência (Neuberg; Bertels, 2003)
Choque espontâneo	Bernoulli($p = 0,025$)	Eventos informativos imprevistos
	Tipo: $P(\text{neg}) = 0,8$; $P(\text{pos}) = 0,2$	Assimetria negativa em mercados (Lu; Chen; Liu, 2018)
	Intensidade: $\iota \sim U[0,3; 0,7]$	Variabilidade da magnitude
	Duração: $d \sim \mathcal{U}\{5, 6, 7, 8\}$ dias	Variabilidade da persistência
	Dissipação: $\delta \sim U[0,6; 0,9]$	Variabilidade da velocidade de dissipação
Ruído de I_{priv}	$\eta_t \sim \mathcal{N}(0, 0,01^2)$	Erro de percepção na avaliação privada
Ruído de retorno	PF: $r_{\text{ruído}} \sim \mathcal{N}(0, 0,10^2)$	Maior imprecisão do segmento de varejo
	PJ: $r_{\text{ruído}} \sim \mathcal{N}(0, 0,05^2)$	Menor ruído — disciplina institucional
Literacia financeira	PF: Exp. truncada $[0,2; 0,7]$, $\lambda = 4$	Predominância de baixa literacia
	PJ: Exp. truncada $[0,7; 1,0]$, $\lambda = 4$	Alta literacia do segmento institucional

Tabela 22 — continuação

Fonte	Distribuição	Justificativa
Quantidade das ordens	Compra: $q \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}[q_{min}; q_{max}]$	Heterogeneidade no tamanho das ordens
	Venda: $q \sim \mathcal{U}_{\mathbb{Z}}[1; \lfloor Q_i/5 \rfloor + 1]$	Venda parcial proporcional à posição

Fonte: Elaboração própria.

4.4.8 Observação

As variáveis de saída do modelo são coletadas ao longo da simulação e retornadas ao ambiente de análise ao final de cada rodada. A observação ocorre em dois momentos: variáveis de fluxo são registradas a cada período t ; FEs são calculados *ex post* sobre a série completa.

- **Séries de mercado:** preço da cota $P(t)$, retorno logarítmico $r(t) = \frac{\ln(P(t))}{P(t-1)}$ e volatilidade rolante anualizada $\sigma_{hist}(t)$;
- **sentimento:** sentimento médio dos agentes $\bar{S}(t) = \frac{1}{n} \sum_i S_i(t)$;
- **senal informacional:** histórico de notícias $N(t)$ emitidas pelo agente Mídia;
- **FEs calculados:** curtose, assimetria, autocorrelação linear dos retornos, autocorrelação dos retornos ao quadrado e lei de potência das autocorrelações dos retornos absolutos.

4.4.9 Detalhes (*Details*)

A inicialização define o estado inicial de todas as entidades antes do início do loop de simulação. Na tabela 23, expõem-se os valores consolidados.

Tabela 23 – Estado inicial das entidades do modelo FiiLMA

Entidade	Atributo	Valor inicial
Banco Central	Taxa Selic r	15% a.a.

continua na próxima página

Tabela 23 – continuação

Entidade	Atributo	Valor inicial
	Inflação π^{BC}	7% a.a.
	Prêmio de risco PR^{BC}	8% a.a.
Mídia	Notícia $N(0)$	0 (neutro)
Imóveis	Valores $Vm_j(0)$	R\$ 1.000.000 e R\$ 2.000.000
	Vacâncias v_j	$v_1 = 0,10$; $v_2 = 0,20$
FII	Preço da cota $P(0)$	$0,65 \cdot \sum_p Vm_{j,p}(0)/N_j$
	Caixa $Cx_j(0)$	R\$ 50.000
Investidores PF	LF_i	Exponencial truncada em $[0,2; 0,7]$, $\lambda = 4$
	Caixa $Cx_i(0)$	R\$ 10.000
	Cotas $Q_i(0)$	100
	$\pi_i^e(0), pre_i(0)$	5% e 8%
	Rede G_i	30 vizinhos entre todos os agentes
Investidores PJ	LF_i	Exponencial truncada em $[0,7; 1,0]$, $\lambda = 4$
	Caixa $Cx_i(0)$	R\$ 10.000
	Cotas $Q_i(0)$	100
	$\pi_i^e(0), pre_i(0)$	5% e 8%
	Rede G_i	30 vizinhos exclusivamente entre PJs
Histórico de preços	<i>Warm-up</i>	Últimos 252 dias do IFIX, reconstruídos por retornos logarítmicos para ancorar as médias móveis ao mercado real

Fonte: Elaboração própria.

4.4.10 Entrada (*Input*)

Após a inicialização, as únicas entradas exógenas são os cenários experimentais configurados pelo pesquisador antes da simulação e o histórico das cotações diárias do IFIX, como

apresentada a seguir. Toda a dinâmica interna é gerada endogenamente pelos agentes.

1. **Cenários de choque programados:** dia de aplicação t^* , tipo, intensidade ι , duração d e taxa de dissipação δ .
2. **Série histórica do IFIX:** utilizada, exclusivamente, no *warm-up* de inicialização e na etapa de calibração por Block Bootstrap; não injetada durante as rodadas de simulação.

5 CALIBRAÇÃO

A calibração é o processo de ajuste dos parâmetros do modelo com o objetivo de minimizar a medida do erro entre os resultados obtidos na simulação e os dados empíricos observados (Grazzini; Richiardi; Tsionas, 2017). Em um ABM, a calibração busca identificar o conjunto de parâmetros que permite ao sistema simular, da melhor maneira possível, o fenômeno real que se pretende representar. Assim, de acordo com (Platt, 2020), a calibração consiste no processo de otimização que visa alinhar o comportamento emergente do modelo com os dados observados no mundo real.

5.1 PARÂMETROS E CENÁRIOS CALIBRÁVEIS

5.1.1 Parâmetros calibráveis

No modelo, os parâmetros que assumem papel central no comportamento individual dos agentes e, conseqüentemente, na dinâmica emergente do sistema, são:

- Parâmetros a_0 , b_0 e c_0 : são coeficientes-base que determinam, respectivamente, a referência de sensibilidade dos investidores às informações *privadas*, *sociais* e às *notícias*.
- Parâmetro β : coeficiente que regula o grau exercido pela literacia financeira, modulando a intensidade com que a racionalidade financeira individual influencia na expectativa e precificação.
- Parâmetro ω : coeficiente que define a ponderação entre o preço de mercado atual e o preço esperado pelos agentes na formação do preço de suas ordens.

Dessa forma, o vetor de parâmetros a ser calibrado é

$$\theta = (a_0, b_0, c_0, \beta, \omega).$$

5.1.2 Cenário calibrado

O cenário de calibração do modelo foi definido para representar, de forma estilizada, a estrutura observada do mercado brasileiro. O ambiente simulado contempla 800 agentes investidores, sendo 600 pessoas físicas (PF) e 200 investidores institucionais (PJ). Essa composição busca reproduzir, qualitativamente, que o mercado é caracterizado por uma base numerosa de investidores pessoas físicas, coexistindo com um grupo menor de participantes mais sofisticados e com maior capacidade financeira. Os relatórios de B3 (2024a) indicam que, embora existam 5,1 milhões de investidores PF em renda variável, apenas cerca de 1,7 milhão realiza ao menos uma operação mensal. Assim, cada investidor PF possui probabilidade base de 0.015 de negociar diariamente.

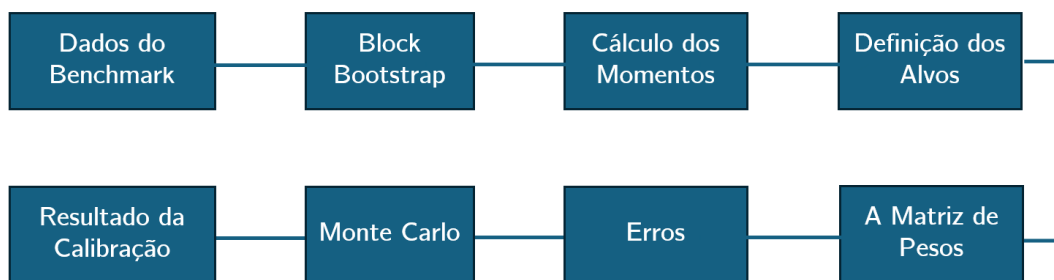
O FII representado no modelo possui 100.000 cotas emitidas, caixa inicial e uma carteira composta por dois imóveis físicos, diferenciados em valor, vacância e custos de manutenção. A política de distribuição de dividendos segue BRASIL (1993), segundo o qual os FIIs devem distribuir no mínimo 95% do resultado apurado.

As expectativas iniciais dos investidores assentam-se em uma inflação esperada de 5% e um prêmio de risco de 8%. O ambiente macroeconômico é estabilizado por um Banco Central paramétrico, que fixa a taxa Selic em 15%, a inflação de referência em 7% e o prêmio de risco sistêmico em 8%, mantidos constantes ao longo da calibração.

5.2 PROCESSO DE CALIBRAÇÃO

Na Figura 5, organizam-se, de maneira sequencial, todas as etapas que compõem o método de calibração adotado nesta tese. Cada uma das caixas representa um componente fundamental do processo e será detalhada em subtópicos próprios ao longo da seção.

Figura 5 – Processo de calibração



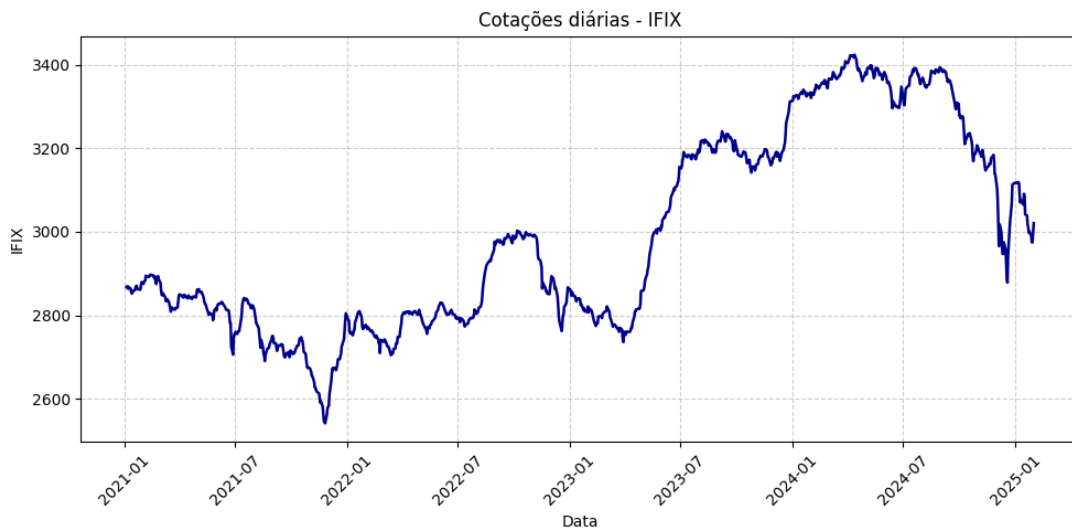
Fonte: Elaboração própria.

O processo inicia-se pela coleta de Dados para a definição do *Benchmark*, a base empírica utilizada como referência. Em seguida, aplica-se o *Block Bootstrap*, responsável por gerar amostras empíricas de séries com preservação da dependência temporal em uma determinada janela. A partir dessas réplicas, realiza-se o Cálculo dos Momentos, cujas distribuições permitem estabelecer os Alvos Empíricos para a calibração. Na segunda metade do fluxograma, inicia-se o procedimento de estimação. Nessa etapa, constrói-se uma matriz de ponderação com base nas distribuições empíricas dos momentos obtidas por meio do bootstrap e define-se a métrica dos Erros. Em seguida, o modelo é executado, repetidamente, via Monte Carlo, produzindo momentos que são comparados aos alvos por meio do cálculo dos Erros ponderados. O processo culmina no Resultado da Calibração, que corresponde ao vetor de parâmetros que minimiza o erro e produz a melhor aderência estatística ao comportamento empírico do mercado.

5.2.1 Seleção do *benchmark*

O *benchmark* adotado nesta tese é o Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX), por representar o comportamento do mercado brasileiro de FIIs e refletir, em sua composição, a diversidade de segmentos, perfis de risco e graus de liquidez presentes nesse mercado (de Oliveira; Milani, 2020). Para essa coleta, selecionou-se o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2025. As cotações de fechamento do índice foram obtidas junto à B3¹ e convertidas em retornos logarítmicos diários, que constituem a base para a extração dos momentos estatísticos utilizados na calibração. Na Figura 6, ilustram-se as cotações desse recorte, que serviu de referência para a construção do bootstrap.

Figura 6 – Série base para o *Benchmark*



Fonte: Elaboração própria.

A partir dessa série, foram calculados os retornos logarítmicos diários, que constituem a base para a extração dos momentos estatísticos utilizados na calibração.

5.2.2 Block *Bootstrap*

Utilizou-se a série de retornos logarítmicos diários do IFIX no período de janeiro de 2021 a 2025. Para preservar a dependência temporal característica dos retornos financeiros, aplicou-se um *block bootstrap*. A abordagem segue a formulação clássica do *moving block bootstrap* proposta por (Künsch, 1989), em que, inicialmente, a série original foi segmentada em blocos contíguos de 5 dias úteis, de modo a capturar a autocorrelação de curtíssimo prazo, conforme recomenda (Lahiri, 1999) para séries com dependência moderada. Em seguida, cada réplica foi construída por amostragem com reposição desses blocos elementares até completar janelas de 60 dias úteis, alinhando-se ao arcabouço de

¹Série consolidada em planilha e carregada pelo ambiente de simulação em formato CSV. A base utilizada encontra-se no repositório de replicação do modelo.

reamostragem para janelas fixas discutido em (Ma; Leng; Wang, 2024) e ao uso de blocos múltiplos para preservação de estruturas periódicas descrito em (Valachovic, 2025). O procedimento realizado está descrito no algoritmo 3.

Algorithm 3: geração de réplicas com *Block Bootstrap*

Input: Série de retornos $\{x_t\}_{t=1}^n$; tamanho do bloco: $L = 5$; tamanho da amostra $m = 60$; número de réplicas $B = 1000$.

Output: Matriz $\mathbf{X}^* \in \mathbb{R}^{1000 \times 60}$, com uma réplica bootstrap por linha.

1. Preparar dimensões e parâmetros

$N_b \leftarrow n - L + 1$; // número de blocos sobrepostos possíveis

$k \leftarrow \lceil m/L \rceil$; // número de blocos por réplica

.

2. Construir blocos sobrepostos

for $i \leftarrow 1$ **to** N_b **do**

$\mathbf{b}_i \leftarrow (x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+L-1})$; // bloco de tamanho L

$\mathcal{B} \leftarrow \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{N_b}\}$

3. Gerar as réplicas *bootstrap*

for $b \leftarrow 1$ **to** B **do**

$\mathbf{z} \leftarrow \emptyset$; // vetor temporário para a réplica

for $j \leftarrow 1$ **to** k **do**

 Sorteie $u \sim \text{Unif}\{1, \dots, N_b\}$; // sorteio com reposição

$\mathbf{z} \leftarrow \mathbf{z} \parallel \mathbf{b}_u$; // concatena o bloco sorteado

$\mathbf{x}^{*(b)} \leftarrow (z_1, \dots, z_m)$; // trunca para tamanho m

$\mathbf{X}^*[b, \cdot] \leftarrow \mathbf{x}^{*(b)}$; // armazena a réplica

return $\mathbf{X}^*$

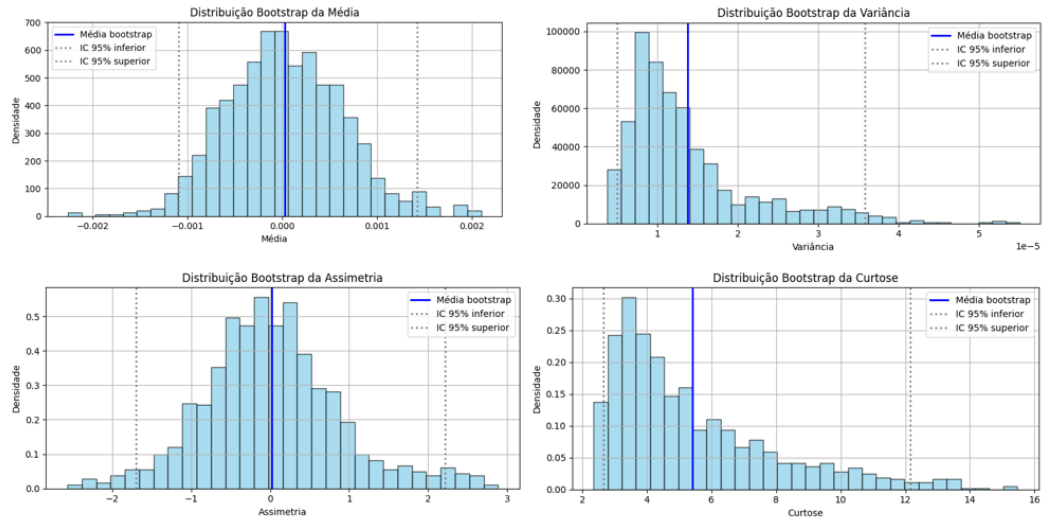
5.2.3 Seleção dos momentos

A seleção dos momentos utilizados na calibração segue a literatura de ABMs calibrados por MSM, conforme sistematizada por (Franke; Westerhoff, 2012). A seleção feita pode ser organizada em dois grupos: aqueles que caracterizam a forma da distribuição dos retornos e aqueles associados à dependência temporal.

Dado que o objetivo central é reproduzir os principais fatos estilizados dos retornos financeiros, foram incluídos quatro momentos das distribuições dos retornos: média, variância, assimetria e curtose. Adicionalmente, foram consideradas as autocorrelações dos retornos em lags curtos e intermediários (AC5, AC10, AC15 e AC20), bem como as autocorrelações dos retornos quadráticos (ACQ1 e ACQ2). Esses momentos são utilizados na literatura por capturarem regularidades empíricas fundamentais das séries de retornos financeiros (Franke; Westerhoff, 2012) e (Cont, 2001).

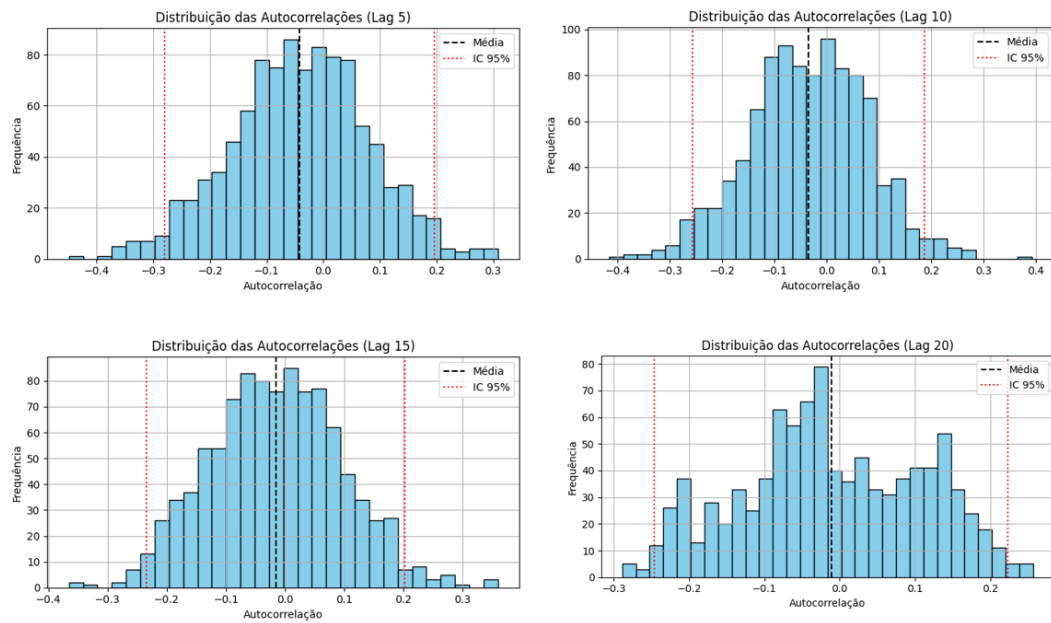
Nas figuras 7, 8 e 9, apresentam-se as distribuições dos momentos selecionados, obtidas por meio do *bootstrap*.

Figura 7 – Distribuição dos momentos da média



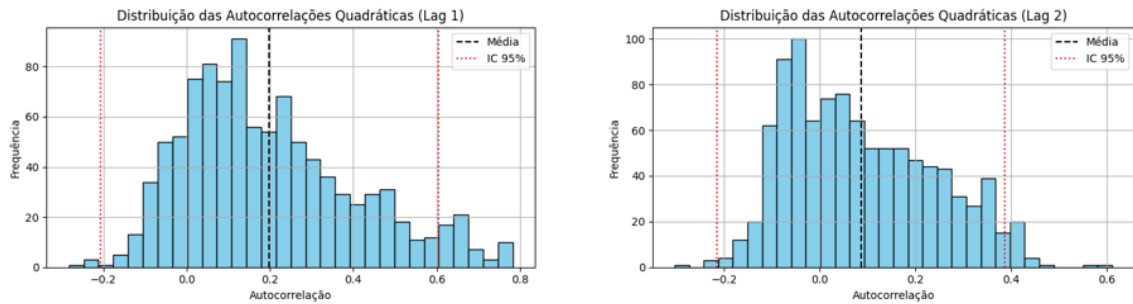
Fonte: Elaboração própria.

Figura 8 – ACF dos retornos do *Bootstrap*



Fonte: Elaboração própria.

Figura 9 – ACF dos retornos quadráticos do Bootstrap



Fonte: Elaboração própria.

5.2.4 Os Valores objetivo

Na Tabela 24, apresentam-se as médias e os limites inferior e superior do intervalo de confiança de 95% obtidos com base nas distribuições *bootstrap* de cada momento. Os intervalos de confiança são reportados, exclusivamente, para fins de validação do modelo e não são utilizados, diretamente, na função objetivo da calibração.

Tabela 24 – Estatísticas *bootstrap* dos momentos-objetivo — janela de 60 dias (1.000 réplicas MBB, IFIX 2021–2025)

Momento	Média (objetivo)	DP	IC 95% inf.	IC 95% sup.
Média dos retornos	0,000052	0,000646	−0,001203	0,001351
Variância dos retornos	0,000014	0,000008	0,000005	0,000037
Assimetria	0,013964	0,913351	−1,784080	2,078316
Curtose	5,735955	2,810985	2,787951	12,936896
<i>Autocorrelações dos retornos</i>				
ACF (lag 5)	−0,029352	0,119243	−0,274610	0,191849
ACF (lag 10)	−0,021469	0,113322	−0,251494	0,210195
ACF (lag 15)	−0,017443	0,111847	−0,234302	0,212489
ACF (lag 20)	−0,023073	0,103335	−0,240387	0,167221
<i>Autocorrelações dos retornos ao quadrado</i>				
ACF ² (lag 1)	0,204947	0,209008	−0,092942	0,671057
ACF ² (lag 2)	0,080851	0,151514	−0,155613	0,396847

Fonte: Elaboração própria.

O vetor de momentos adotado como objetivo da calibração inclui estatísticas associadas à forma da distribuição dos retornos, bem como medidas de dependência temporal

capturadas pelas autocorrelações dos retornos e dos retornos ao quadrado em diferentes defasagens.

Para a calibração, o valor objetivo de cada momento é definido como a média da respectiva distribuição bootstrap. Assim, o vetor de momentos objetivo utilizado no procedimento de calibração pode ser representado por

$$\boldsymbol{\theta}^{obj} = (\bar{m}_1, \bar{m}_2, \dots, \bar{m}_{10}),$$

em que $\bar{m}_k$ denota a média *bootstrap* do k -ésimo momento selecionado.

5.2.5 A matriz de pesos

A matriz de pesos W da função-objetivo determina a importância relativa de cada momento na medida de distância. Nesta tese adota-se a matriz de pesos tradicional do Método dos Momentos Simulados, definida como a inversa da matriz de variâncias e covariâncias dos momentos:

$$W = \hat{\Sigma}^{-1}, \quad (22)$$

em que $\hat{\Sigma}$ é a matriz de covariância estimada dos dez momentos. Essa escolha, segundo Franke (2009), corresponde à matriz de pesos ótima, que produz a menor covariância assintótica para o estimador.

Estima-se $\hat{\Sigma}$ diretamente sobre a distribuição bootstrap dos momentos, aproveitando as 1.000 réplicas do *Moving Block Bootstrap* que também geram o vetor-alvo m^* , em linha com o procedimento de Franke; Westerhoff (2012), que constrói a matriz de covariância com base em reamostragens da série empírica.

5.2.6 o Cálculo dos erros

A estimação dos parâmetros do modelo foi conduzida no interior de um hiperparalelepípedo definido por intervalos para cada parâmetro, reunidos na matriz de calibração. Esses intervalos foram especificados de forma *ad hoc*, de modo a restringir o processo de busca a regiões do espaço paramétrico compatíveis com a dinâmica esperada do mercado artificial, conforme prática recorrente na calibração de modelos baseados em agentes via MSM (Franke; Westerhoff, 2012).

Dessa maneira, o domínio paramétrico considerado é dado por:

$$\mathcal{M}_{cal} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,9 \\ 0,5 & 0,9 \\ 0,5 & 0,9 \\ 0,1 & 0,3 \\ 0,06 & 0,2 \end{bmatrix},$$

em que cada linha corresponde aos limites inferior e superior de um parâmetro do modelo, cujas funções e interpretações foram apresentadas no capítulo de estruturação do mercado artificial.

Para cada vetor candidato de parâmetros $\theta \in \mathcal{M}_{cal}$, o mercado artificial foi simulado 10 vezes independentes, calculando-se os momentos para cada uma dessas execuções e, em seguida, o vetor médio desses momentos denotado por $\mu_s(\theta)$, utilizado como estimativa da dinâmica desse candidato.

A calibração foi realizada no qual o erro associado a cada vetor candidato é definido como a distância quadrática ponderada entre o vetor de momentos simulados $\mu_s(\theta)$ e o vetor de momentos objetivo θ^{obj} . Formulou-se a função-objetivo por

$$J(\theta) = (\mu_s(\theta) - \theta^{obj})^\top \mathbf{W} (\mu_s(\theta) - \theta^{obj}),$$

em que $\mathbf{W}$ denota a matriz de pesos.

O vetor de parâmetros calibrado é definido como aquele que minimiza essa função-objetivo, correspondendo à configuração capaz de reproduzir, em média, os principais fatos estilizados observados no mercado real, conforme a abordagem estrutural proposta por (Franke; Westerhoff, 2012).

O procedimento computacional de calibração supradescrito foi operacionalizado por meio de um algoritmo de busca aleatória no espaço paramétrico, com avaliação da função-objetivo do MSM. O Algoritmo 4 sintetiza as etapas desse processo, desde a geração de vetores candidatos de parâmetros até a identificação da configuração que minimiza o erro de calibração.

Algorithm 4: calibração por MSM via busca aleatória

Input: $\mathcal{M}_{cal}$; vetor de momentos empíricos μ_e ; matriz de pesos $\mathbf{W}$; número de rodadas $N = 600$; número de réplicas $R = 10$; horizonte $T = 60$.

Output: parâmetros calibrados θ^* e erro mínimo $J_{\min}$.

Inicialize $J_{\min} \leftarrow +\infty$ e $\theta^* \leftarrow \emptyset$.

for $i \leftarrow 1$ **to** N **do**

 Gere um vetor candidato $\theta_i \sim \text{parametros_mc}(\mathcal{M}_{cal})$.

 Execute o mercado artificial R vezes com θ_i por T períodos e obtenha o vetor médio de momentos simulados $\mu_s(\theta_i)$.

 Calcule o vetor de desvios em relação aos momentos empíricos:

$$\Delta(\theta_i) = \mu_s(\theta_i) - \theta^{obj}.$$

 Avalie a função-objetivo do MSM:

$$J(\theta_i) = \Delta(\theta_i)^\top \mathbf{W} \Delta(\theta_i),$$

 em que $\mathbf{W}$ é a matriz de pesos.

if $J(\theta_i) < J_{\min}$ **then**

 Atualize $J_{\min} \leftarrow J(\theta_i)$ e $\theta^* \leftarrow \theta_i$.

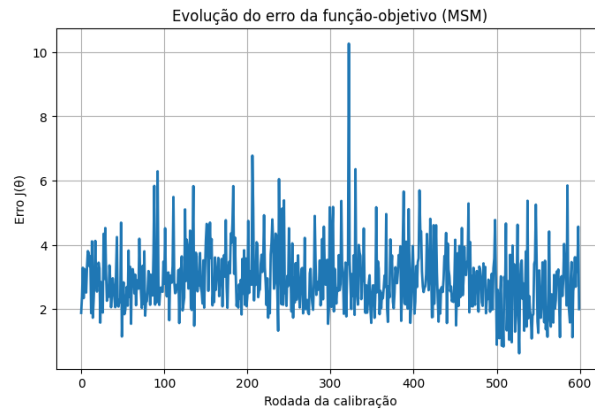
return $(\theta^*, J_{\min})$

5.3 O RESULTADO DA CALIBRAÇÃO

Nesta seção apresentam-se os resultados do procedimento de calibração do mercado artificial, com ênfase no comportamento da função-objetivo ao longo das rodadas, na distribuição empírica dos erros obtidos e na identificação da vetor que gerou a menor distância ponderada entre os momentos simulados e os empíricos.

O processo de calibração foi conduzido por meio de simulações de Monte Carlo, nas quais foram avaliadas 600 combinações paramétricas distintas, conforme descrito anteriormente. Cabe destacar que o procedimento de busca adotado baseia-se em amostragem aleatória independente no espaço paramétrico, não incorporando mecanismos adaptativos ou de aprendizado entre rodadas.

A evolução dos valores da função-objetivo $J(\theta)$ ao longo das rodadas de calibração evidencia a natureza estocástica do processo de busca, conforme a figura 10.

Figura 10 – $J(\theta)$ ao longo das Rodadas de Calibração

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se uma elevada variabilidade nos erros entre rodadas consecutivas. Ainda assim, a recorrência de valores baixos de erros, ao longo do processo, indica a existência de regiões do espaço paramétrico nas quais o modelo apresenta maior aderência aos momentos empíricos.

Os valores observados situam-se no intervalo entre 0.6219 e 10.2649, fornecidos pelas estatísticas descritivas dos erros da função-objetivo, apresentadas na tabela 25. Observa-se ainda que mediana inferior à média, indicando assimetria à direita na distribuição dos erros.

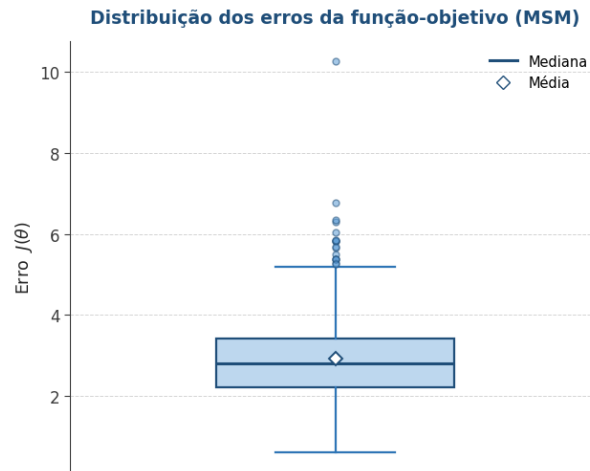
Tabela 25 – estatísticas descritivas dos erros da função-objetivo

Estatística	Erro $J(\theta)$
Média	2.93482
Desvio-padrão	1.02056
Mínimo	0.6219
Primeiro quartil (25%)	2.22746
Mediana (50%)	2.79922
Terceiro quartil (75%)	3.42484
Máximo	10.2649

Fonte: elaboração própria.

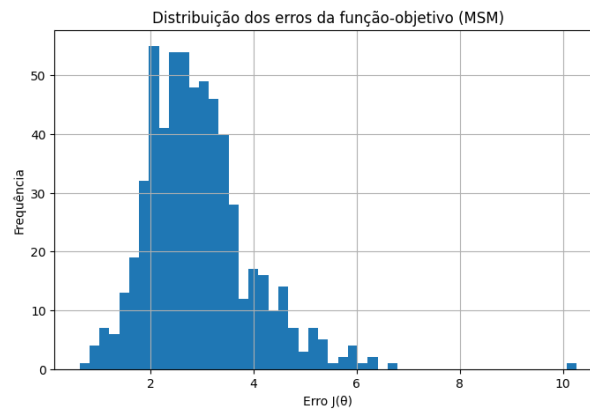
A análise gráfica da distribuição dos erros é complementada pelo boxplot e pelo histograma apresentados nas figuras 11 e 12. O boxplot destaca a posição da mediana, a dispersão dos quartis e a presença de *outliers* superiores, enquanto o histograma evidencia a assimetria da distribuição e a concentração dos valores intermediários de erro.

Figura 11 – *boxplot* dos erros da calibração



Fonte: elaboração própria.

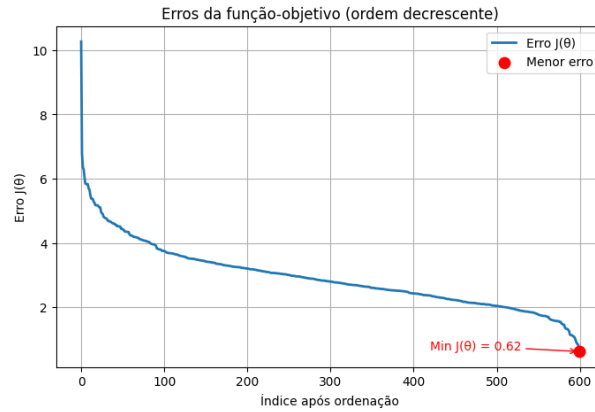
Figura 12 – Distribuição dos erros da calibração



Fonte: elaboração própria.

A ordenação decrescente dos valores da função-objetivo, apresentada na figura 13, permite visualizar a distribuição do desempenho dos vetores candidatos ao longo da calibração. Observa-se que os menores valores de $J(\theta)$ estão concentrados em uma região bastante reduzida, enquanto a maior parte do espaço explorado apresenta erros mais elevados.

Figura 13 – erros decrescentes



Fonte: Elaboração própria.

Por fim, o processo de otimização resultou em um vetor de parâmetros θ^* que minimiza a função-objetivo definida pelo Método dos Momentos Simulados. Esse vetor corresponde à melhor solução encontrada no espaço paramétrico e é dada por:

$$\theta^* = \begin{bmatrix} 0.848228 \\ 0.695407 \\ 0.878559 \\ 0.155958 \\ 0.075485 \end{bmatrix}.$$

Este θ^* serve de referência para os exercícios de validação e discussão apresentados nos capítulos seguintes.

6 VALIDAÇÃO

Em modelos ABM, a validação consiste em avaliar em que medida o modelo representa, adequadamente, o sistema real que se pretende simular, conforme Shamil *et al.* (2020). Neste trabalho, conduz-se a validação com base na comparação entre dois processos estocásticos: o mercado real e o mundo artificial gerado pelo modelo. Como ambos produzem fatos estilizados que são, por natureza, variáveis aleatórias, o problema de validação assume a forma de um teste de aderência entre distribuições. Em contextos estatísticos tradicionais, essa aderência pode ser avaliada por testes como Kolmogorov–Smirnov, no caso de variáveis contínuas, ou qui-quadrado, para variáveis discretas. Nesta tese, adota-se como medida de validação a taxa de cobertura proposta por Franke; Westerhoff (2012), que está formalmente definida na seção 2.9.

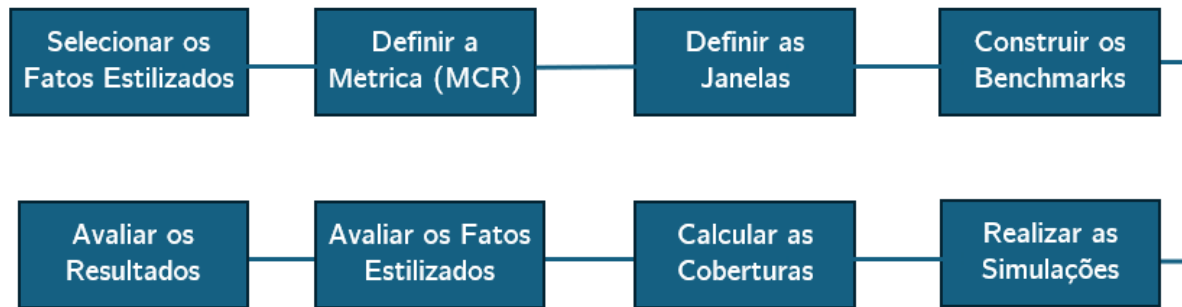
A estratégia consiste em verificar se os fatos estilizados produzidos pelo modelo, após a calibração, são estatisticamente compatíveis com aqueles observados no mercado real. Para isso, utilizam-se como referência os fatos estilizados documentados por Cont (2001). As distribuições empíricas desses fatos foram construídas por meio de *moving block bootstrap* aplicado à série real de retornos. Em seguida, o modelo é simulado, repetidamente, com o vetor de parâmetros calibrado, produzindo uma distribuição correspondente para cada estatística analisada.

A análise é realizada em dois intervalos temporais distintos, de 60 e 500 dias. O primeiro permite avaliar o comportamento do modelo no curto prazo; enquanto o segundo examina sua dinâmica em horizontes mais longos. A comparação entre as distribuições empíricas e simuladas é feita por meio da taxa de cobertura. Dessa forma, investiga-se se a dinâmica emergente do mercado artificial é estatisticamente consistente com a dinâmica observada no mercado real.

6.1 O PROCESSO DE VALIDAÇÃO

O processo de validação proposto nesta tese foi estruturado de forma sequencial, de modo a permitir uma avaliação da compatibilidade estatística entre os fatos estilizados observados no mercado real e aqueles gerados pelo modelo computacional. Na figura 14, sintetiza-se essa estrutura, mediante a organização em etapas que integram os objetos de validação, a construção das referências empíricas e a avaliação quantitativa dos resultados da simulação.

Figura 14 – Processo de validação para o mercado artificial



Fonte: elaboração própria.

O processo inicia-se pela seleção dos fatos estilizados relevantes encontrados em (Cont, 2001) e pela definição da métrica de avaliação da aderência estatística entre o mundo real e simulado. Em seguida, definem-se as janelas de validação, com base nas quais são construídas as distribuições empíricas de referência por meio de bootstraps. O modelo computacional é, então, executado com o vetor de parâmetros calibrado, gerando múltiplas réplicas independentes e uma distribuição de cada fato estilizado no intervalo avaliado. Por fim, avaliam-se os resultados simulados por meio de uma métrica de cobertura estatística explorada por (Franke; Westerhoff, 2012).

6.2 SELEÇÃO DOS FATOS ESTILIZADOS

Os fatos estilizados considerados na validação são organizados em dois grupos. O primeiro reúne aqueles que foram utilizados diretamente no processo de calibração do modelo, com intervalo de 60 dias. O segundo inclui propriedades adicionais que não entraram na função-objetivo, mas que também são documentadas em (Cont, 2001). Essa separação distingue a reprodução dos momentos calibrados e sua capacidade de generalizar para outros fatos não incluídos na calibração.

6.2.1 Fatos utilizados na calibração

Os fatos estilizados utilizados na calibração constituem os principais documentados em (Cont, 2001) e amplamente adotados na área de finanças quantitativas. Esses fatos foram incluídos na função-objetivo do processo de calibração. Primeiramente, consideram-se os quatro primeiros momentos da distribuição dos log-retornos, cujas medidas capturam o nível médio dos retornos, sua volatilidade, a presença de assimetria e o grau de caudas pesadas. Em seguida, analisam-se as autocorrelações dos retornos em diferentes defasagens, que testam a ausência de previsibilidade linear.

De forma resumida, utilizaram-se os seguintes fatos utilizados na calibração:

- os quatro primeiros momentos da distribuição dos log-retornos: média, variância, assimetria e curtose;
- as autocorrelações lineares dos retornos em diferentes defasagens;
- as autocorrelações dos retornos ao quadrado, que são associadas à persistência da volatilidade.

6.2.2 Fatos adicionais para validação ampliada

Além dos fatos utilizados na calibração, a validação inclui propriedades não diretamente otimizadas no processo de estimação. O objetivo é verificar se o modelo reproduz padrões adicionais sem que eles tenham sido calibrados pela função-objetivo.

Entre esses fatos adicionais, consideram-se:

- o comportamento em lei de potência das autocorrelações dos retornos absolutos;
- a gaussianidade agregacional dos retornos para horizontes temporais crescentes;
- a gaussianidade condicional dos retornos.

A inclusão desses fatos permite avaliar se o modelo é consistente não apenas nos momentos calibrados, mas também em padrões estatísticos mais amplos observados nos dados reais.

6.3 CONSTRUÇÃO DAS REFERÊNCIAS EMPÍRICAS

6.3.1 *Bootstrap* — intervalo de 60 dias

Para a janela de 60 dias, utilizam-se as distribuições empíricas construídas no Capítulo 5, por meio do procedimento MBB aplicado à série de retornos do benchmark. Com base nessas réplicas, calculam-se as distribuições empíricas dos fatos estilizados selecionados, bem como seus respectivos intervalos de confiança, que são apresentados na tabela 24. Esses intervalos foram a referência estatística para avaliar a compatibilidade entre os resultados simulados e os dados observados no curto prazo.

6.3.2 *Bootstrap* — intervalo de 500 dias

Utilizou-se a série de retornos logarítmicos diários do IFIX no período de janeiro 2021 a 2025, de modo que as janelas de 60 e de 500 dias compartilham a mesma base empírica e diferem apenas no comprimento do bloco e da réplica. Para preservar a dependência temporal característica dos retornos financeiros, aplicou-se, novamente, o procedimento de moving block bootstrap. Diferentemente da etapa de calibração, nesta seção, cada réplica bootstrap foi construída até completar intervalos de 500 dias úteis. A

geração das réplicas seguiu o mesmo princípio de amostragem com reposição dos blocos elementares, preservando a estrutura temporal da série original. Foram geradas 1000 réplicas independentes, com base nas quais se obtiveram as distribuições empíricas dos momentos analisados na escala de 500 dias.

Na tabela 26, apresenta-se a síntese dos resultados obtidos, bem como a média das distribuições bootstrap, o desvio-padrão bootstrap e os respectivos intervalos de confiança de 95%.

Tabela 26 – Estatísticas do *Bootstrap* – Janela de 500 dias

Momento	Média bootstrap	Desvio padrão	IC 95% inferior	IC 95% superior
Média dos retornos	0.000031	0.000243	-0.000454	0.000512
Variância dos retornos	0.000014	0.000003	0.000009	0.000021
Assimetria	0.154954	0.667821	-0.854268	1.531713
Curtose	8.651156	2.518067	4.243442	13.694373
<i>Autocorrelações dos retornos</i>				
ACF retornos (lag 5)	0.070739	0.062490	-0.051118	0.190350
ACF retornos (lag 10)	-0.006074	0.047246	-0.093547	0.088684
ACF retornos (lag 15)	-0.005999	0.046735	-0.101424	0.085490
ACF retornos (lag 20)	-0.002012	0.047080	-0.095975	0.088147
<i>Autocorrelações dos retornos ao quadrado</i>				
ACF retornos quadráticos (lag 1)	0.368042	0.178912	0.086816	0.633222
ACF retornos quadráticos (lag 2)	0.244271	0.118946	0.008504	0.429600

Fonte:Elaboração própria.

6.4 MEDIDA DE AVALIAÇÃO: *MOMENT COVERAGE RATIO* (MCR)

Uma vez definidos os fatos estilizados e construídas as distribuições empíricas de referência para cada janela temporal, é necessário estabelecer um critério objetivo para avaliar a aderência entre os dados simulados e os dados observados. Para essa finalidade, adota-se o critério de cobertura estatística de momentos ou *Moment Coverage Ratio* (MCR), proposto por (Franke; Westerhoff, 2012). Esse critério permite avaliar se as estatísticas geradas pelo modelo encontram-se conforme a faixa de variação empírica observada no benchmark, tanto individualmente quanto de forma conjunta.

6.4.1 Cobertura individual dos momentos

Para cada fato estilizado selecionado, define-se, inicialmente, um intervalo de confiança empírico com base na distribuição obtida via MBB aplicada à série de retornos do mercado real. O modelo computacional é então simulado repetidamente com o vetor de parâmetros

calibrado, produzindo estimativas simuladas para cada momento. Define-se a cobertura individual como a proporção de simulações em que o valor estimado da estatística simulada pertence ao respectivo intervalo de confiança empírico.

6.4.2 Cobertura Conjunta (*Joint MCR*)

Define-se a Cobertura Conjunta (*joint MCR*) como a proporção de simulações nas quais todos os fatos estilizados avaliados pertencem, simultaneamente, aos seus respectivos intervalos de confiança empíricos.

Trata-se de um critério mais restritivo, pois exige que o modelo reproduza, ao mesmo tempo, as propriedades estatísticas selecionadas. Quando a taxa conjunta atinge o nível mínimo previamente estabelecido, considera-se que a dinâmica simulada é estatisticamente compatível com a dinâmica observada com base no conjunto de momentos adotado.

6.5 APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO

A realização das simulações para os intervalos de validação consiste na execução repetida do modelo computacional com o vetor de parâmetros calibrado θ^* , mantendo as demais condições estruturais do mercado artificial inalteradas. O experimento é conduzido por meio de S réplicas independentes, cada uma com horizonte temporal T dias, conforme descrito no Algoritmo 5, das quais são coletadas as trajetórias diárias de preços do ativo e as séries necessárias à validação, incluindo log-retornos, indicadores associados ao agente de mídia e o sentimento médio diário dos investidores.

Algorithm 5: execução em lote do experimento de simulação

Input: Número de simulações S ; vetor de parâmetros calibrados θ^* ; horizonte $T = 60$; nome do arquivo de saída

Output: Base consolidada com trajetórias simuladas e séries derivadas para validação

Inicialize uma lista vazia $\mathcal{D} \leftarrow \emptyset$

for $i \leftarrow 1$ **to** S **do**

Execute o modelo computacional com parâmetros fixos θ^* ao longo de T dias

Obtenha as séries diárias de preço $P_t^{(i)}$, log-retornos $r_t^{(i)}$, mídia $m_t^{(i)}$ e sentimento médio $s_t^{(i)}$

Construa uma tabela $D^{(i)}$ contendo, para cada dia $t = 1, \dots, T$:

(**simulacao** = i , **dia** = t , $P_t^{(i)}$, $r_t^{(i)}$, $m_t^{(i)}$, $s_t^{(i)}$)

Acrescente $D^{(i)}$ à lista $\mathcal{D}$

Concatene $\mathcal{D}$ em uma única base $D \leftarrow \bigcup_{i=1}^S D^{(i)}$

Salve D em arquivo CSV

return D

As saídas de cada réplica são organizadas em formato tabular e temporalmente alinhadas para a garantia da consistência no comprimento das séries. Em seguida, articulam-se as S execuções em uma única base de dados, com base na qual se calculam, para cada simulação, os fatos estilizados definidos no procedimento de validação. Esses resultados simulados foram comparados aos intervalos de confiança empíricos dos benchmarks correspondentes às janelas temporais, cujos resultados apresentam-se na próxima seção.

6.5.1 Resultados – intervalo de 60 dias

Na tabela 27, apresentam-se as taxas de cobertura individuais dos dez momentos na janela de 60 dias. Cada estimativa corresponde à proporção das 700 réplicas em que o momento gerado pelo modelo permaneceu contido no intervalo de confiança bootstrap do benchmark empírico. A maioria dos momentos mantém cobertura superior a 90%, e apenas as autocorrelações dos retornos nas defasagens 5 e 20 permanecem, ligeiramente, abaixo desse patamar. Considerando os dez momentos de forma simultânea, a cobertura conjunta (*joint MCR*) no intervalo de 60 dias foi de 55,0%.

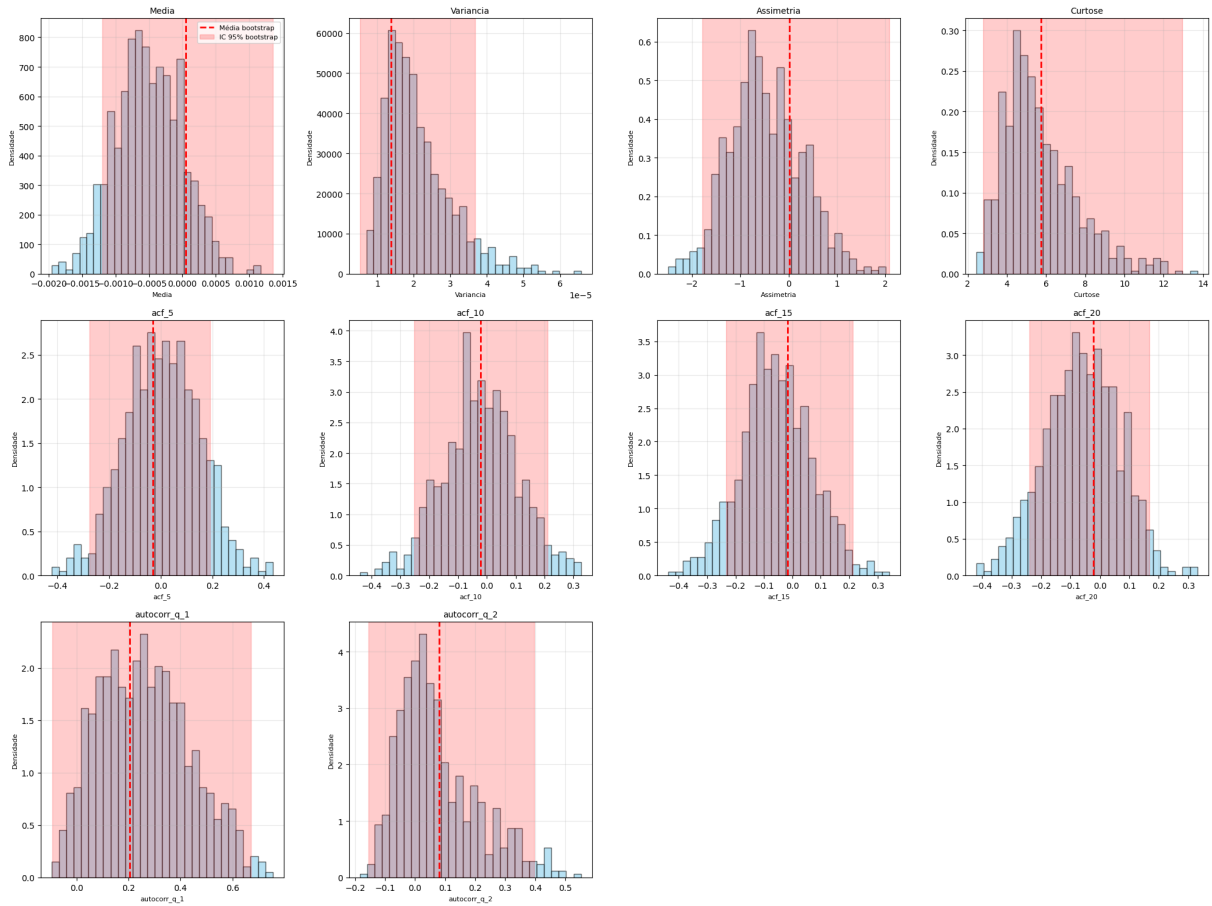
Tabela 27 – Cobertura individual dos momentos e cobertura conjunta – intervalo de 60 dias

Momento	Cobertura
Média	0.923
Variância	0.933
Assimetria	0.970
Curtose	0.990
<i>Autocorrelações dos retornos</i>	
ACF (lag 5)	0.874
ACF (lag 10)	0.920
ACF (lag 15)	0.903
ACF (lag 20)	0.893
<i>Autocorrelações dos retornos ao quadrado</i>	
ACF quadrática (lag 1)	0.987
ACF quadrática (lag 2)	0.967
Joint MCR	0.550

Fonte: elaboração própria.

Na figura 15, expõe-se a distribuição de cada momento sobre as réplicas, com a média bootstrap e o intervalo de confiança de 95% sobrepostos, de forma que a cobertura reportada equivale à fração do histograma situada na faixa destacada.

Figura 15 – Distribuições dos dez momentos sobre as 700 réplicas (janela de 60 dias), com a média bootstrap e o intervalo de confiança de 95% do benchmark sobrepostos



Fonte: Elaboração própria.

6.5.2 Resultados — intervalos de 500 dias

Na tabela 28, apresentam-se as taxas de cobertura individuais dos dez momentos na janela de 500 dias. Cada estimativa corresponde à proporção das 350 réplicas em que o momento gerado pelo modelo permaneceu contido no respectivo intervalo de confiança bootstrap do benchmark empírico. A maioria dos momentos mantém cobertura superior a 90%, e a variância destaca-se como a única exceção relevante, com cobertura 0,694, abaixo dos demais momentos.

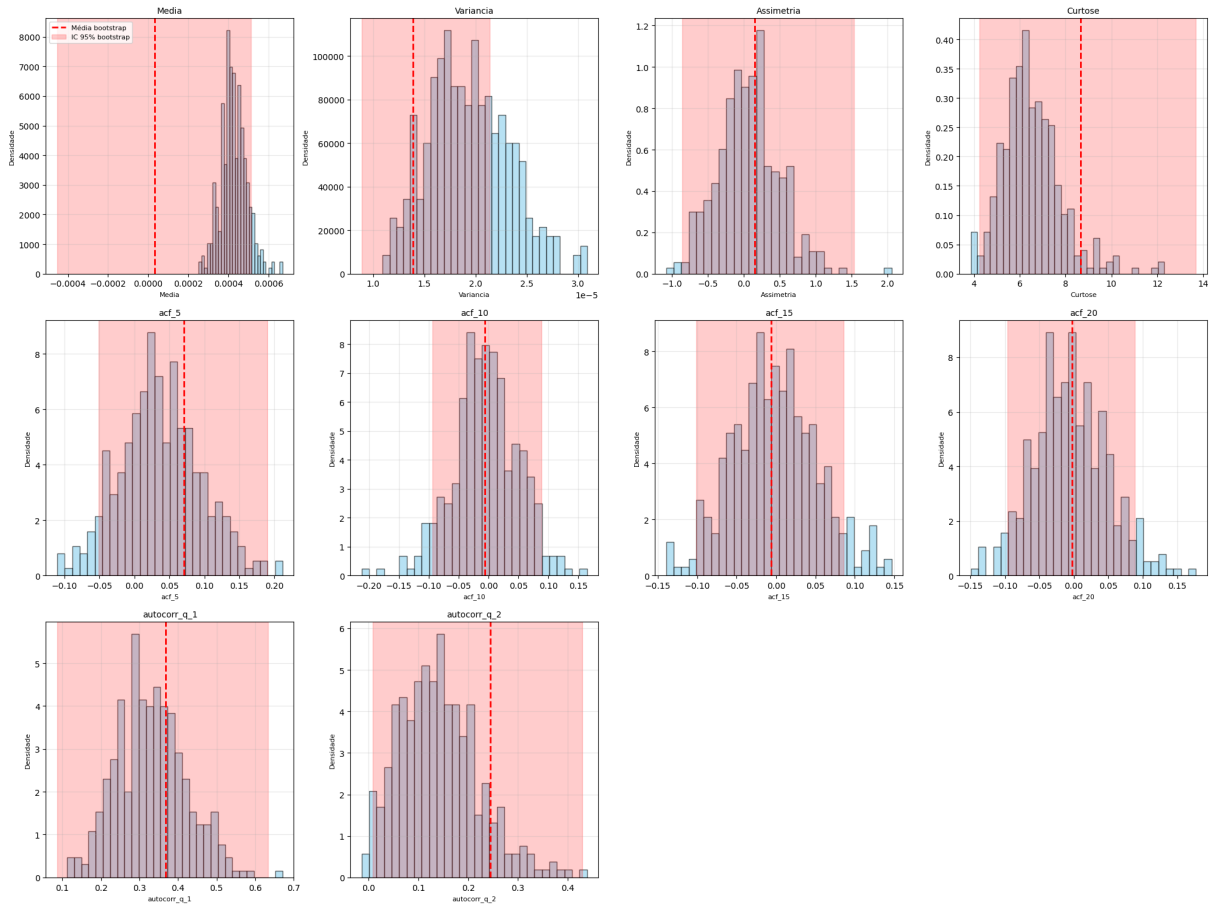
Tabela 28 – Cobertura individual dos momentos e cobertura conjunta – intervalo de 500 dias

Momento	Cobertura
Média	0.909
Variância	0.694
Assimetria	0.989
Curtose	0.977
<i>Autocorrelações dos retornos</i>	
ACF (lag 5)	0.937
ACF (lag 10)	0.903
ACF (lag 15)	0.917
ACF (lag 20)	0.906
<i>Autocorrelações dos retornos ao quadrado</i>	
ACF quadrática (lag 1)	0.997
ACF quadrática (lag 2)	0.977
Joint MCR	0.4257

Fonte: Elaboração própria.

Na figura 16, exibe-se a distribuição de cada um dos dez momentos sobre as 350 réplicas, com a média bootstrap e o intervalo de confiança de 95% do benchmark sobrepostos, de modo que a cobertura reportada na tabela 28 corresponde à fração do histograma situada na faixa destacada.

Figura 16 – Distribuições dos dez momentos sobre as 350 réplicas (janela de 500 dias), com a média bootstrap e o intervalo de confiança de 95% do benchmark sobrepostos.



Fonte: Elaboração própria.

Considerando os dez momentos de forma simultânea, a cobertura conjunta (*joint MCR*) na janela de 500 dias foi de 42,57%. Como a calibração teve como alvo os momentos da janela de 60 dias, a aderência observada nesse horizonte mais longo não foi otimizada, diretamente, pela função-objetivo, o que caracteriza a cobertura conjunta de 42,57% como um resultado emergente do modelo.

6.6 RESULTADO CONSOLIDADO DA VALIDAÇÃO

A validação foi realizada nas janelas de 60 e 500 dias por meio do Moment Coverage Ratio, proposto por (Franke; Westerhoff, 2012). O critério avalia com que frequência os momentos simulados permanecem nos intervalos de confiança empíricos obtidos via bootstrap. Além da cobertura individual de cada momento, a Cobertura Conjunta (*joint MCR*) resume, em um único número, a proporção de réplicas em que todos os momentos pertencem simultaneamente aos seus intervalos.

A interpretação da cobertura conjunta, segundo Franke; Westerhoff (2012), exige uma referência adequada, pois não se deve esperar um *joint MCR* de 100%, tampouco em

relação ao processo gerador de dados verdadeiro (*Data Generating Process*, DGP), isto é, ao próprio mecanismo estocástico real que produz a série observada do IFIX. Como cada intervalo tem nível de confiança de 95%, há probabilidade de 5% de que um dado momento amostral não pertença ao seu intervalo por simples variabilidade amostral, ainda que a amostra provenha do próprio DGP. Se os eventos de cobertura dos K momentos fossem independentes entre si, o DGP produziria uma cobertura conjunta de $(1 - \alpha)^K$ (Franke, 2009).

Aplicando um raciocínio análogo, o modelo utiliza $K = 10$ momentos com intervalos de 95%, o teto teórico com a hipótese de independência é $0,95^{10} \approx 59,9\%$. Nesse contexto, o *joint* MCR de 55,0% obtido na janela de 60 dias situa-se próximo desse limite, alcançando cerca de 92% do valor que o próprio DGP atingiria. No intervalo de 500 dias, a cobertura conjunta de 42,57% atinge 70% do limite do DGP. É um resultado de destaque, pois a cobertura permanece elevada, sobretudo porque a calibração teve como alvo, apenas, os momentos do intervalo de 60 dias, de modo que a aderência conjunta nesse horizonte mais longo constitui um resultado emergente, não otimizado, diretamente, pela função-objetivo.

Diante desses resultados, o modelo apresenta compatibilidade estatística com os principais fatos estilizados analisados nas duas escalas temporais consideradas.

7 DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nos capítulos anteriores, estabeleceu-se a arquitetura do modelo e descreveu-se o processo de calibração com base no Método dos Momentos Simulados, os quais demonstraram, por meio de métricas de cobertura, que o mercado artificial reproduz os principais fatos estilizados do IFIX. Neste capítulo, avança-se na validação e nas interpretações dos resultados, a fim de responder o que os dados simulados revelam sobre os mecanismos do modelo, sobre a influência dos seus parâmetros e sobre sua utilidade como instrumento de teste e aprendizagem. Para responder a essas perguntas, testa-se, no capítulo, a aderência do modelo a três fatos estilizados adicionais, conforme Cont (2001): Lei de Potência, gaussianidade agregacional e gaussianidade condicional, que não integraram a função-objetivo da calibração. Complementando essa análise, experimenta-se uma similaridade estrutural por vizinhos mais próximos com base em Martínez *et al.* (2019). Em seguida, investiga-se, de que forma, cada um dos cinco parâmetros calibráveis (a_0 , b_0 , c_0 , β e ω) afeta o comportamento emergente do mercado artificial, por meio de uma análise de sensibilidade *On Factor at a Time* (OFAT), baseada em ten Broeke; van Voorn; Ligtenberg (2016).

Na segunda metade do capítulo, enfocam-se os parâmetros do ambiente que descrevem as condições externas ao modelo e que não são objeto de calibração, mas de experimento. Investigam-se três canais: o canal de notícias, que regula a intensidade e a persistência dos choques exógenos de sentimento; o canal macroeconômico, que captura o efeito de variações na taxa de juros e no prêmio de risco sobre o comportamento dos investidores e o nível de preços dos fundos; e o canal microeconômico, que avalia a sensibilidade do mercado a mudanças nas características operacionais dos ativos, como taxa de vacância e custo de manutenção. Comparam-se os resultados desses experimentos em diferentes amplitudes, identificando quais canais de transmissão exercem maior influência sobre a dinâmica emergente do mercado de FIIs. Encerra-se o capítulo mediante uma descrição do uso do simulador, com ênfase em sua aplicação como laboratório financeiro.

7.1 AMPLIAÇÃO DA ANÁLISE: FATOS ESTILIZADOS ADICIONAIS

Nesta seção reportam-se os resultados de uma análise ampliada da validação utilizando fatos estilizados calculados em um intervalo de longo prazo. Dessa maneira, apresentam-se as distribuições empíricas de referência construídas via MBB para cada fato adicional e reportam-se as taxas de cobertura obtidas pelo modelo.

Para as medidas dos fatos da Lei de Potência, gaussianidade agregacional e gaussianidade condicional, o intervalo de 500 dias (2 anos de observação) fornece 476 observações não sobrepostas para a estimação da ACF dos retornos absolutos em até 40 lags. Esse intervalo também produz, pelo menos, 23 blocos de 21 dias para a avaliação da gaussiani-

dade agregacional e garante a estimação estável dos parâmetros GARCH, necessários para a gaussianidade condicional.

7.1.1 O *Benchmark*

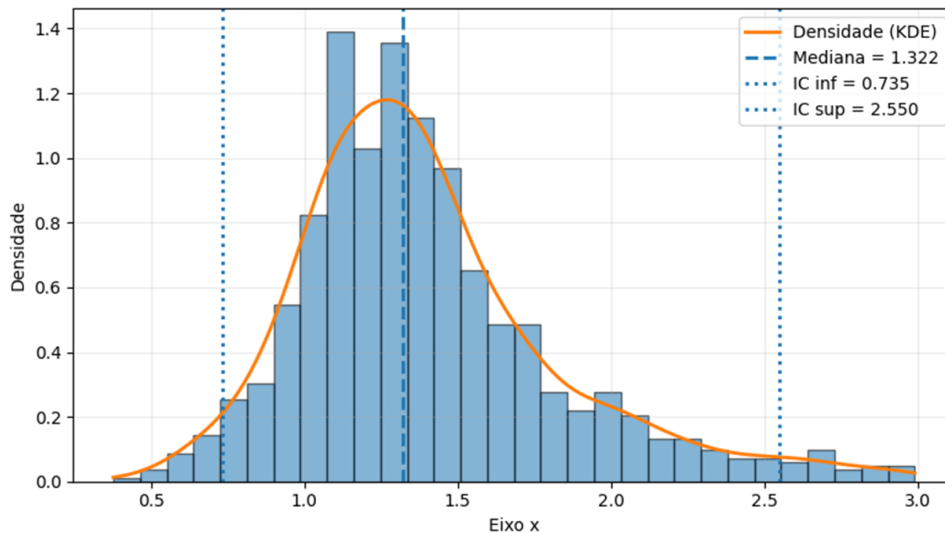
Seguindo a metodologia do MSM adotada na calibração, as distribuições de referência para cada fato estilizado adicional foram construídas por meio do MBB aplicado à série histórica de retornos logarítmicos diários do IFIX. Geraram-se 1.000 réplicas independentes de 500 dias cada.

Lei de Potência. Para cada réplica, estimou-se a função de autocorrelação dos retornos absolutos até o lag máximo de 40 períodos. Sobre os valores da ACF, ajustou-se o modelo conforme abordado em 2.6.6:

$$\text{ACF}(|r|, \ell) = a \cdot \ell^{-b}, \quad (23)$$

em que ℓ denota o lag, $a > 0$ é uma constante de escala e $b > 0$ o expoente de decaimento. Os parâmetros a e b foram estimados por mínimos quadrados não lineares, minimizando a soma dos quadrados das diferenças entre os valores empíricos da ACF e os valores preditos pela curva $a \cdot \ell^{-b}$, implementado via `scipy.optimize.curve_fit` com valores iniciais $a_0 = b_0 = 1$ e máximo de 5.000 iterações. Consideraram-se válidas, apenas, as réplicas com estimativas finitas e $b < 3$, resultando em 980 séries utilizáveis, cuja distribuição apresenta-se na Imagem 17.

Figura 17 – Expoente de decaimento (b) da Lei de Potência do *bootstrap* da série do IFIX.



Fonte: Elaboração própria.

Gaussianidade agregacional. Para cada réplica, calculou-se a curtose dos retornos agregados nas escalas de 1, 5 e 21 dias, denotadas, respectivamente, por κ_1 , κ_5 e κ_{21} . A evidência de gaussianidade agregacional foi definida como a ocorrência de curtose

estritamente decrescente entre as três escalas: $\kappa_1 > \kappa_5 > \kappa_{21}$. O resultado indicou que 71,20% das séries bootstrap exibem esse comportamento, servindo como proporção de referência empírica para esta etapa.

Gaussianidade condicional. Para cada réplica, ajustou-se um modelo GARCH(1,1) com distribuição condicional normal, obtendo-se os resíduos padronizados. Sobre esses resíduos, aplicou-se o mesmo critério de curtose decrescente nas três escalas. O resultado indicou que 77,60% das séries bootstrap satisfazem o critério de gaussianidade condicional, proporção igualmente utilizada como referência para a validação.

Na tabela 29, apresentam-se as estatísticas descritivas da distribuição bootstrap para esses fatos estilizados.

Tabela 29 – Estatísticas descritivas dos *benchmarks bootstrap* para os fatos estilizados adicionais — janela de 500 dias (1.000 réplicas MBB)

Fato estilizado	Métrica	Média	DP	IC 95%
Lei de potência	Expoente b	1,398	0,428	[0,722; 2,324]
Gaussianidade agregacional	Proporção (%)	71,20	—	—
Gaussianidade condicional	Proporção (%)	77,60	—	—

Fonte: Elaboração própria com base no IFIX (B3, 2021–2025).

7.1.2 A Cobertura

A avaliação dos fatos estilizados adicionais seguiu o mesmo procedimento aplicado nos fatos calibrados: para cada uma das 350 simulações realizadas com o vetor de parâmetros calibrado θ^* com horizonte de 500 dias, calculou-se a estatística correspondente a cada fato e verificou-se se o valor obtido estava contido no intervalo de confiança bootstrap de referência (para o expoente b) ou se a proporção simulada era compatível com a proporção (para as gaussianidades). Na tabela 30, apresentam-se os resultados.

Tabela 30 – cobertura dos fatos estilizados adicionais — intervalo de 500 dias (350 simulações com θ^*)

Fato estilizado	Referência empírica	Resultado simulado	Cobertura
Lei de potência	$\bar{b} = 1,398$; IC [0,722; 2,324]	$\bar{b} = 1,568$	96,86%
Gaussianidade agregacional	71,40%	80,00%	Compatível
Gaussianidade condicional	77,60%	54,00%	Parcial

Fonte: Elaboração própria.

7.1.3 Síntese

Sobre os resultados do coeficiente da Power Law, o modelo produz um decaimento médio das autocorrelações dos retornos absolutos ligeiramente mais rápido do que o observado no IFIX, o que pode refletir a ausência de memória longa explícita no mecanismo de formação

de expectativas dos agentes. Ainda assim, a estrutura de decaimento hiperbólico emerge, espontaneamente, da interação entre agentes heterogêneos.

Sobre os resultados da gaussianidade agregacional, a proporção de simulações que exibem curtose estritamente decrescente entre as escalas utilizadas foi de 80%, superior à proporção de referência bootstrap de 71,20%. Esse resultado indica que o modelo tende a produzir convergência à normalidade com o aumento do horizonte temporal, com frequência levemente superior à observada no mercado real, comportamento que pode ser interpretado como evidência de que os mecanismos de formação de expectativas e de dissipação do sentimento no modelo atenuam as não gaussianidades de curto prazo mais rapidamente do que a dinâmica do IFIX.

Avalia-se a gaussianidade condicional após a remoção da heterocedasticidade condicional, as caudas dos resíduos padronizados pelo filtro GARCH (1,1) tornam-se, progressivamente, menos pesadas com o aumento do horizonte de agregação, aproximando-se da normalidade. A proporção de simulações em que esses resíduos exibem uma curtose estritamente decrescente entre as escalas de 1, 5 e 21 dias foi de 54%. Embora inferior à proporção de referência bootstrap de 77,60%, destaca-se que mais da metade das simulações exibe, espontaneamente, essa propriedade de atenuação condicional das caudas, sem que ela tenha integrado a função-objetivo da calibração. Isso é uma evidência de que os mecanismos de interação entre agentes heterogêneos do modelo são capazes de gerar, ao menos parcialmente, uma estrutura de dependência condicional observada no IFIX.

7.2 AVALIAÇÃO DE SIMILARIDADE

Com o objetivo de complementar a validação do modelo, propõe-se um experimento de similaridade estrutural fundamentado no algoritmo de k vizinhos mais próximos (*k-Nearest Neighbors* — KNN) e adaptado de Martínez *et al.* (2019), Rakthanmanon *et al.* (2012) e Dau *et al.* (2019), operando, diretamente, no espaço dos retornos logarítmicos. Diferentemente da pergunta respondida pelo MCR, a questão central desse experimento é:

em intervalos de 60 dias, há, para cada simulação realizada, ao menos um período real observado no IFIX que seja estruturalmente compatível com a trajetória simulada?

7.2.1 Construção da referência empírica

Para responder à pergunta, considerou-se como referência, a série histórica de retornos logarítmicos diários do IFIX, compreendendo o período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2025, segmentada em intervalos deslizantes de $W = 60$ dias úteis com passo unitário, gerando um conjunto de janelas empíricas $\mathcal{H} = \{\mathbf{h}_j\}_{j=1}^{N_H}$, com $N_H \approx 2440$ janelas. Cada intervalo $\mathbf{h}_j \in \mathbb{R}^{60}$ é padronizado via transformação *z-score* intrajanela (Rakthanmanon *et al.*, 2012):

$$\tilde{\mathbf{h}}_j = \frac{\mathbf{h}_j - \bar{h}_j}{\sigma_{h_j}}, \quad (24)$$

em que $\bar{h}_j$ e σ_{h_j} denotam, respectivamente, a média e o desvio-padrão dos retornos da janela j . Assim, define-se o histórico normalizado por $\tilde{\mathcal{H}} = \tilde{\mathbf{h}}_{j=1}^{N_H}$. Essa normalização preserva a sequência relativa de valorizações e desvalorizações como apontam Rakthanmanon *et al.* (2012) e Dau *et al.* (2019).

Para cada janela $\tilde{\mathbf{h}}_j \in \tilde{\mathcal{H}}$, computa-se a distância euclidiana média (Dau *et al.*, 2019) aos seus $k = 5$ vizinhos mais próximos no próprio *corpus* histórico, com exclusão da própria janela:

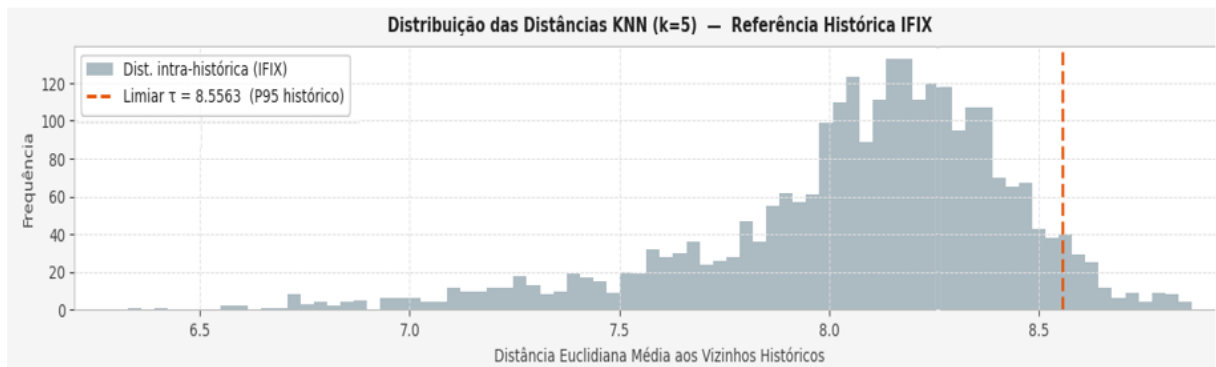
$$d_{\text{ref}}(j) = \frac{1}{5} \sum_{m=1}^5 \sqrt{\sum_{t=1}^{60} \left(\tilde{h}_{j,t} - \tilde{h}_{(m|j),t} \right)^2}, \quad (25)$$

em que $\tilde{h}_{j,t}$ denota o retorno no dia t do intervalo j e $\tilde{h}_{(m|j),t}$ o retorno no dia t do m -ésimo vizinho mais próximo de $\tilde{\mathbf{h}}_j$ em $\tilde{\mathcal{H}} \setminus \{\tilde{\mathbf{h}}_j\}$.

Dessa maneira, pode-se definir o limiar de pertencimento τ da distribuição histórica, como o percentil 95 dessa distribuição, representada na figura 18.

$$\tau = Q_{0,95}(\{d_{\text{ref}}(j)\}_{j=1}^{N_H}) = 8,5563. \quad (26)$$

Figura 18 – Distribuição das distâncias KNN médias dos intervalos empíricos do IFIX aos cinco vizinhos mais próximos, com o limiar de pertencimento $\tau = 8,5563$ (percentil 95) demarcado



Fonte: Elaboração própria.

7.2.2 Métrica de avaliação: taxa de cobertura KNN

Para cada uma das 700 simulações realizadas de janela de 60 dias, extraem-se os retornos logarítmicos da trajetória, normalizados pelo mesmo procedimento *z-score* descrito na Equação (24). Representa-se cada simulação por um único vetor $\tilde{\mathbf{s}}_i \in \mathbb{R}^{60}$, sobre o qual o KNN computa a distância média aos 5 vizinhos mais próximos no *corpus* histórico $\tilde{\mathcal{H}}$:

$$d_{\text{sim}}(i) = \frac{1}{5} \sum_{m=1}^5 \sqrt{\sum_{t=1}^{60} \left(\tilde{s}_{i,t} - \tilde{h}_{(m|i),t} \right)^2}, \quad (27)$$

Classifica-se a simulação i como estruturalmente compatível com o histórico se $d_{\text{sim}}(i) \leq \tau$. Define-se assim, a Taxa de Cobertura KNN (KNN-CR) como:

$$\text{KNN-CR} = \frac{1}{N_S} \sum_{i=1}^{N_S} \mathbf{1}[d_{\text{sim}}(i) \leq \tau], \quad (28)$$

em que N_S é o número total de simulações avaliadas.

7.2.3 Resultados

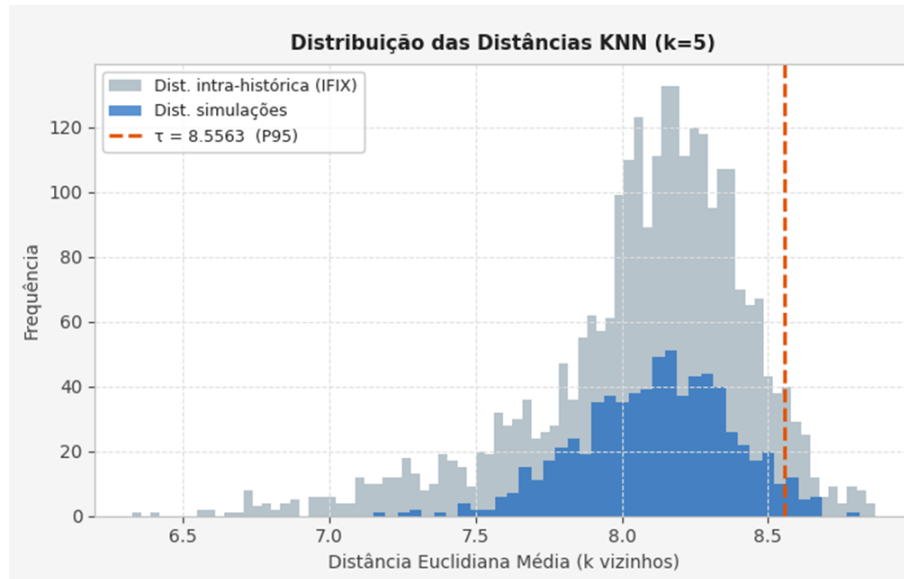
Das 700 simulações avaliadas, 675 apresentaram distância $d_{\text{sim}}(i) \leq \tau = 8,5563$, resultando em:

$$\text{KNN-CR} = \frac{675}{700} \approx 96,43\%. \quad (29)$$

Esse resultado indica que, em 96,43% das simulações realizadas, os 60 retornos gerados pelo mercado artificial são estruturalmente compatíveis com algum período real observado no IFIX entre 2015 e 2025.

Na figura 19, apresenta-se a distribuição das distâncias KNN das simulações em relação ao *corpus* histórico, com o limiar τ demarcado. A concentração das distâncias simuladas à esquerda de τ é visualmente expressiva e consistente com o KNN-CR de 96,43%.

Figura 19 – distribuição das distâncias KNN das 700 trajetórias simuladas ao *corpus* histórico do IFIX, com o limiar demarcado



Fonte: Elaboração própria.

7.3 EFEITOS DOS PARÂMETROS CALIBRÁVEIS

Nesta seção, responde-se à pergunta: quais os Efeitos das modificações nos parâmetros calibráveis sobre o comportamento emergente do modelo?

7.3.1 Metodologia da análise de sensibilidade OFAT

A análise de sensibilidade dos parâmetros desta seção é conduzida por meio da abordagem *One Factor At a Time* (OFAT), na qual um único parâmetro é variado ao longo de uma grade de valores enquanto os demais são mantidos fixados no vetor calibrado θ^* conforme destaca ten Broeke; van Voorn; Ligtenberg (2016). Segundo ele, recomenda-se o OFAT como ponto de partida para a análise de sensibilidade de modelos baseados em agentes por sua capacidade de revelar as relações entre parâmetros e *outputs* emergentes.

Assim, para cada parâmetro $\theta_k \in \{a_0, b_0, c_0, \beta, \omega\}$, selecionaram-se $G = 5$ pontos de grade igualmente espaçados nos limites da matriz de calibração $\mathcal{M}_{cal}$. Em cada ponto, o modelo foi executado com $R = 10$ réplicas independentes. Cada réplica foi simulada com horizonte de $T = 500$ dias, de modo a isolar o efeito do parâmetro em análise. Os *outputs* avaliados compreendem 11 estatísticas: os quatro primeiros momentos da distribuição dos log-retornos ($\mu, \sigma^2, \gamma, \kappa$), as autocorrelações lineares em quatro defasagens ($\rho_5, \rho_{10}, \rho_{15}, \rho_{20}$), as autocorrelações dos retornos ao quadrado em dois lags (ρ_1^2, ρ_2^2) e o expoente da lei de potência b .

Para cada ponto g e *output* m , calculou-se a média das R réplicas e o intervalo de confiança de 95% via distribuição t de Student com $R - 1$ graus de liberdade, determinando $\bar{y}_m(\theta_k^{(g)})$. Em consonância com Ligmann-Zielinska *et al.* (2020), que enfatizam que não há um único método de análise de sensibilidade adequado para todos os ABMs, pois depende do objetivo do modelo, utiliza-se a medida Δ_{rel} como estatística descritiva de amplitude relativa dos perfis OFAT, definida por:

$$\Delta_{rel}(\theta_k, m) = \frac{\max_g \bar{y}_m(\theta_k^{(g)}) - \min_g \bar{y}_m(\theta_k^{(g)})}{|\bar{y}_m(\theta^*)|} \times 100\%, \quad (30)$$

que expressa a amplitude de variação do *output* m ao longo de toda a grade do parâmetro θ_k , normalizada pelo valor de referência do *baseline*. Valores elevados de Δ_{rel} indicam que o *output* é sensível ao parâmetro considerado; valores próximos de zero indicam insensibilidade. Essa escolha é compatível com o uso do OFAT como ferramenta inicial para inspecionar padrões de resposta e mecanismos do modelo, conforme discutido por ten Broeke; van Voorn; Ligtenberg (2016).

A direção da relação entre cada parâmetro e cada *output* é avaliada pelo coeficiente de correlação de Spearman ρ_S , calculado entre os valores da grade $\{\theta_k^{(g)}\}_{g=1}^G$ e os *outputs* médios correspondentes $\{\bar{y}_m(\theta_k^{(g)})\}_{g=1}^G$. Conforme aplicado ao contexto de modelos baseados em agentes por Thiele; Kurth; Grimm (2014), o coeficiente de Spearman constitui uma

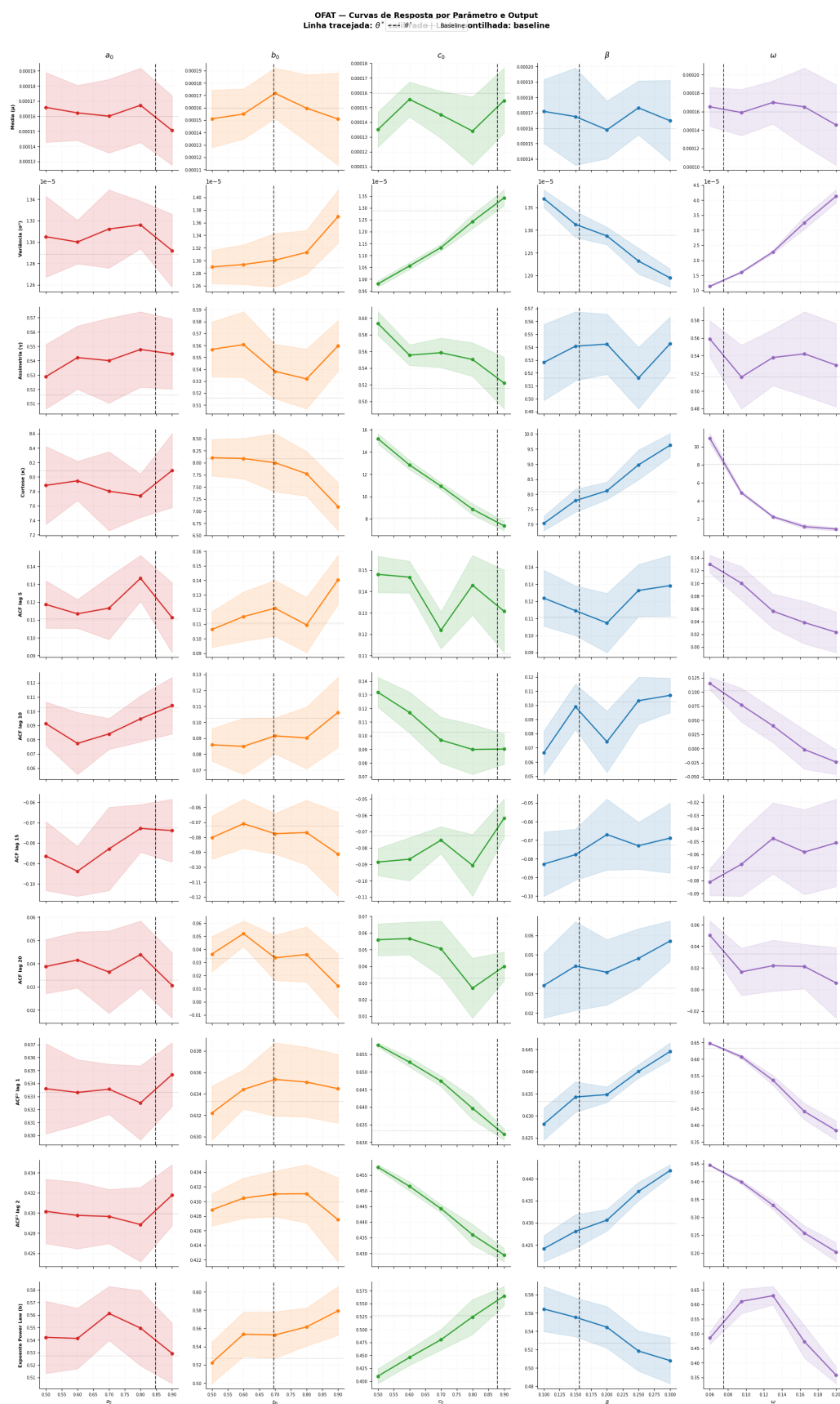
medida para avaliar monotonicidade em relações não lineares entre parâmetros e *outputs* de modelos de simulação. Operacionalmente, a relação foi classificada na tabela segundo a direção monotônica global indicada por Spearman:

1. $\rho_S \geq +0,7$: predominantemente crescente;
2. $\rho_S \leq -0,7$: predominantemente decrescente;
3. $|\rho_S| < 0,7$: sem direção global clara.

7.3.2 Resultados OFAT

Na figura 20, apresentam-se as curvas de resposta do experimento OFAT para os cinco parâmetros calibráveis (a_0 , b_0 , c_0 , β e ω) e os onze fatos estilizados, organizadas em uma grade de 11 linhas por 5 colunas. Em cada painel, exibe-se a média de $R = 10$ réplicas ao longo de $G = 5$ pontos equiespaçados conforme descrito na metodologia. A linha de referência do *baseline* está pontilhada de cinza e do valor calibrado θ^* tracejada de preto. As colunas são coloridas por parâmetro, facilitando a comparação visual entre *outputs* para um mesmo parâmetro.

Figura 20 – Curvas de resposta por parâmetro sobre os FEs



Fonte: Elaboração própria.

Nas tabelas 31 e 32, sintetizam-se os resultados da figura 20. Na Tabela 31, reporta-se a variação relativa $\Delta_{\text{rel}}(\%)$, definida como a amplitude total entre o maior e o menor valor médio do *output* ao longo da grade, normalizada pelo valor de *baseline*. Na tabela 32, reporta-se o coeficiente de Spearman ρ_S e a classificação da tendência monotônica global em três categorias: Predominantemente Crescente (PC), Predominantemente Decrescente (PD) e Sem Direção Clara (SDC).

Tabela 31 – variação relativa $\Delta_{\text{rel}}(\%)$ por parâmetro e fato estilizado

Parâmetro	μ	σ^2	γ	κ	ρ_5	ρ_{10}	ρ_{15}	ρ_{20}	ρ_1^2	ρ_2^2	b
a_0	10,4	1,9	3,7	4,3	19,9	25,9	29,0	40,4	0,3	0,7	6,0
b_0	13,0	6,2	5,6	12,5	30,8	20,8	28,1	121,1	0,5	0,8	10,8
c_0	13,4	28,1	13,8	96,8	23,6	40,8	39,6	90,4	4,0	6,5	29,4
β	8,9	13,6	5,1	32,1	19,7	39,4	21,9	69,4	2,6	4,1	10,7
ω	15,3	232,6	8,3	124,1	96,3	135,3	46,3	133,4	41,6	56,5	51,5

Fonte: elaboração própria.

Tabela 32 – coeficiente de Spearman ρ_S e tendência global por parâmetro e fato estilizado

Parâmetro	μ	σ^2	γ	κ	ρ_5	ρ_{10}	ρ_{15}	ρ_{20}	ρ_1^2	ρ_2^2	b
a_0	-0,400	-0,100	+0,800	+0,100	-0,300	+0,700	+0,800	-0,300	+0,100	+0,000	-0,200
	SDC	SDC	PC	SDC	SDC	PC	PC	SDC	SDC	SDC	SDC
b_0	-0,100	+1,000	-0,200	-1,000	+0,700	+0,800	-0,300	-0,800	+0,600	+0,000	+0,900
	SDC	PC	SDC	PD	PC	PC	SDC	PD	SDC	SDC	PC
c_0	+0,000	+1,000	-0,900	-1,000	-0,700	-0,900	+0,400	-0,800	-1,000	-1,000	+1,000
	SDC	PC	PD	PD	PD	PD	SDC	PD	PD	PD	PC
β	-0,200	-1,000	+0,400	+1,000	+0,600	+0,900	+0,700	+0,900	+1,000	+1,000	-1,000
	SDC	PD	SDC	PC	SDC	PC	PC	PC	PC	PC	PD
ω	-0,500	+1,000	-0,300	-1,000	-1,000	-1,000	+0,700	-0,700	-1,000	-1,000	-0,600
	SDC	PC	SDC	PD	PD	PD	PC	PD	PD	PD	SDC

Nota: em cada bloco, a primeira linha reporta ρ_S e a segunda linha reporta a tendência global. PC = predominantemente crescente; PD = predominantemente decrescente; SDC = sem direção clara.

Fonte: elaboração própria.

7.3.3 Discussão sobre os parâmetros calibráveis

7.3.3.1 Parâmetro a_0 : Sensibilidade à Informação Privada

O parâmetro a_0 define o coeficiente-base de sensibilidade dos investidores à informação privada. No modelo, o coeficiente individual de cada investidor i é dado por $a_i = a_0 \cdot \text{LF}_i$, de modo que a_0 amplifica ou atenua, uniformemente, a intensidade com que a informação privada penetra na formação do sentimento e, conseqüentemente, na ordem de negociação do agente. Quanto maior a literacia financeira LF_i do investidor, maior a amplificação

exercida por a_0 sobre seu comportamento, e investidores com baixa literacia permanecem relativamente insensíveis a variações nesse parâmetro.

A característica mais marcante de a_0 é o elevado número de outputs com ausência de direção monotônica global clara. As medidas de assimetria e as autocorrelações nos lags 10 e 15 apresentam tendência predominantemente crescente segundo ρ_S , e o resultado das variações relativas mais expressivas concentra-se nas autocorrelações mais longas: ACF lag 15 (29,0%) e ACF lag 20 (40,4%). Esse resultado indica que a_0 afeta, predominantemente, a estrutura de dependência temporal dos retornos.

Já o fato de não apresentar uma direção clara nos outros *outputs* pode ser interpretado em virtude de o efeito de a_0 não ser uniforme entre investidores: investidores com elevada literacia são fortemente afetados, enquanto agentes de baixa literacia permanecem relativamente insensíveis. Essa heterogeneidade de resposta pode produzir, no comportamento emergente, tendências não monotônicas nesses fatos estilizados.

7.3.3.2 Parâmetro b_0 : sensibilidade à informação social

O parâmetro b_0 regula a sensibilidade dos investidores à informação social. No contexto dos mercados financeiros, o comportamento de *herding* ou comportamento de manada refere-se à tendência de investidores de imitar as decisões de outros participantes do mercado, abandonando, parcialmente, suas próprias avaliações individuais em favor do sentimento predominante no grupo (Bikhchandani; Hirshleifer; Welch, 1992). No modelo, a informação social é operacionalizada pelo sentimento médio recente dos investidores vizinhos na rede de contatos, e seu coeficiente individual é dado por $b_i = b_0 \cdot (1 - LF_i)$, de modo que b_0 exerce influência inversa à literacia financeira, em que investidores com baixa literacia são os mais suscetíveis à influência dos vizinhos; enquanto investidores com elevada literacia são, relativamente, imunes à pressão social.

Quando há elevação de b_0 , os investidores de baixa literacia financeira incorporam, com intensidade crescente, o sentimento dos vizinhos em suas expectativas. Dois *outputs* exibem relações fortemente monotônicas com b_0 : variância (crescente) e curtose (decrecente). O aumento da variação com b_0 reflete a amplificação das flutuações de preço, diante da incorporação dos sentimentos dos vizinhos em suas expectativas, principalmente nos de literacia mais baixa. Já curtose decrescente remete a uma interpretação da arquitetura específica do modelo: dado que $b_i = b_0 \cdot (1 - LF_i)$, o aumento de b_0 amplifica, predominantemente, o comportamento dos agentes de baixa literacia, cuja participação é numericamente majoritária. A sincronização coletiva desses investidores convergindo para a média distribui as flutuações de forma mais contínua ao longo do tempo, reduzindo a curtose.

O expoente da Lei de Potência b também cresce, monotonicamente, com b_0 , indicando que um maior peso para a informação social produz um decaimento mais rápido das autocorrelações dos retornos absolutos. Isso sugere que, embora o canal social amplifique a volatilidade agregada, ele, simultaneamente, acelera a dissipação das dependências de

longa memória na volatilidade.

7.3.3.3 Parâmetro c_0 : sensibilidade às notícias (mídia)

Nesse Mercado Artificial, a mídia injeta um sinal exógeno gerado pelo processo estocástico de notícias, e o parâmetro c_0 regula a intensidade com que os investidores incorporam esse sinal em seu sentimento. O coeficiente individual é dado por $c_i = c_0 \cdot (1 - \text{LF}_i)$, em uma estrutura análoga à de b_0 : a influência das notícias decresce com o aumento da literacia financeira, de modo que os investidores com baixa literacia são os mais expostos à influência da mídia.

O parâmetro c_0 é com maior identificabilidade linear no modelo, em que as perturbações produziram nove relações quase predominantemente monotônicas, indicando que a sensibilidade à mídia influencia os fatos estilizados de modo linear nesse intervalo calibrável. O parâmetro c_0 é o que apresenta o maior número de relações predominantemente monotônicas com os *outputs*, conforme a Tabela 32, indicando que as perturbações na sensibilidade à mídia influenciam os fatos estilizados de modo linear nesse intervalo calibrável.

7.3.3.4 Parâmetro β : aderência da literacia financeira ao comportamento

O parâmetro β ocupa posição estrutural distinta dos demais: enquanto a_0 , b_0 e c_0 regulam a intensidade de canais específicos de informação, β modula o quanto a literacia financeira LF_i de cada agente, efetivamente, se traduz em comportamento fundamentalista. No modelo, os componentes comportamentais individuais são definidos como:

$$C_{F,i} = \frac{\text{LF}_i}{\exp(\beta)}, \quad C_{R,i} = (1 - \beta)(1 - \text{LF}_i), \quad C_{E,i} = 1 - C_{F,i} - C_{R,i}, \quad (31)$$

em que $C_{F,i}$, $C_{R,i}$ e $C_{E,i}$ denotam, respectivamente, os componentes fundamentalista, ruidoso e especulador do agente i . Um valor baixo de β implica que a literacia financeira é altamente efetiva: agentes com LF_i elevado tornam-se, predominantemente, fundamentalistas, apoiando suas ordens em estimativas de valor justo. Valores elevados de β reduzem essa efetividade, aproximando o comportamento de todos os agentes de um padrão mais homogêneo e atenuando a diferenciação comportamental induzida pela heterogeneidade de literacia.

A perturbação de β revela que a variância dos log-retornos decresce com β . Valores baixos de β preservam um maior peso relativo da literacia financeira na formação das ordens, reforçando a ancoragem dos agentes em suas estimativas de valor justo. À medida que β aumenta, essa âncora fundamentalista se enfraquece e o peso relativo do componente especulador se torna mais relevante. Embora a variância diminua, as autocorrelações dos retornos ao quadrado ρ_1^2 e ρ_2^2 crescem monotonicamente com β , indicando maior persistência do *clustering* de volatilidade. Assim, o mercado simulado torna-se menos

volátil, mas mais persistente em sua dinâmica de volatilidade, conforme apontado também pela redução do expoente da lei de potência b .

7.3.3.5 Parâmetro ω : peso do preço esperado

O parâmetro ω define a ponderação entre o preço de mercado corrente $P(t-1)$ e o preço esperado individualmente $P_i^e(t)$ na formação da ordem de cada agente. Valores elevados de ω fazem com que o agente ancore sua ordem predominantemente em sua expectativa individual futura, tornando o preço submetido ao *book* mais sensível à heterogeneidade de crenças. Valores baixos aproximam o preço da ordem do preço de mercado recente, reduzindo a dispersão das ordens submetidas.

Determina-se a perturbação de ω na dispersão dos retornos, uma vez que a variância dos log-retornos cresce, monotonicamente, com ω , registrando a maior variação relativa entre todos os pares parâmetro-*output* ($\Delta_{\text{rel}} = 232,6\%$). Ao mesmo tempo, a curtose decresce com ω , sugerindo que o aumento da variância é acompanhado por uma distribuição mais espalhada, porém proporcionalmente menos leptocúrtica. As autocorrelações lineares ρ_5 e ρ_{10} , bem como as autocorrelações dos retornos ao quadrado ρ_1^2 e ρ_2^2 , também decrescem com ω , mostrando, assim, que o aumento de ω torna o mercado simulado mais volátil, intensificando a dispersão, porém menos persistente em sua dinâmica temporal.

7.4 HETEROGENEIDADE COMPORTAMENTAL E LITERACIA FINANCEIRA

Investiga-se, por meio do experimento, como investidores com diferentes níveis de Literacia Financeira (LF) reagem a um mesmo choque informacional negativo.

7.4.1 Desenho experimental

Com base em uma única simulação, os agentes são segregados em três grupos por proximidade ao nível-alvo de LF — baixa (LF $\approx 0,20$), intermediária (LF $\approx 0,50$) e alta (LF $\approx 0,80$), e são rastreados, diariamente, o sentimento S_i , probabilidade de negociar p_i^{neg} , expectativa de inflação π_i^e e expectativa de prêmio r_i^e . O experimento ilustrado aplica um choque de notícia negativa no dia $t^* = 30$, com horizonte $T = 60$ dias.

A probabilidade estrutural de negociar é linear e decrescente com a literacia, definida no modelo na tabela 19. Contudo, quando ocorre um choque, essa probabilidade sofre uma variação de intensidade $\iota_i(t)$ que se dissipa, exponencialmente, após o dia t^* :

$$\iota_i(t) = \iota_0 \cdot \delta^{t-t^*}, \quad t \geq t^* \quad (32)$$

Após a ocorrência de um choque de notícias, a probabilidade de negociar é temporariamente elevada, segundo:

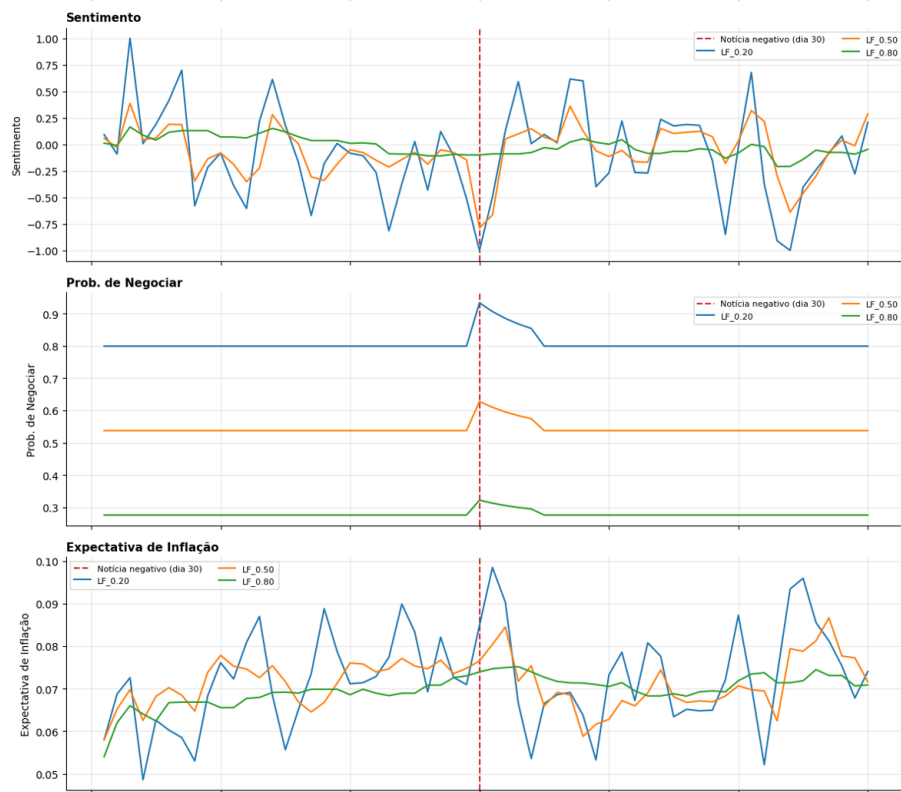
$$p_i^{\text{neg}}(t) = p_i^{\text{neg,base}} \cdot (1 + 0,3 \iota_i(t)) \quad (33)$$

Ao término da duração do choque, a probabilidade retorna ao valor estrutural $p_i^{\text{neg,base}}$.

7.4.2 Resultados

Na figura 21, define-se o resultado observado após o choque no dia 30.

Figura 21 – trajetórias de sentimento, probabilidade de negociar e expectativas de inflação dos grupos de literacia baixa, intermediária e alta após um choque de notícia negativa



Fonte: Elaboração própria.

Os grupos $LF_{0,20}$ e $LF_{0,50}$ exibem sentimento volátil ao longo do horizonte porque o peso social $b_0(1 - LF_i)$ e o peso da média $c_0(1 - LF_i)$ dominam o sentimento, tornando S_i reativo ao ruído do ambiente. O grupo $LF_{0,80}$ mantém sentimento próximo de zero, com variação substancialmente inferior. O choque produz perturbação no dia 30, que é mais pronunciada nos grupos de baixa literacia, seguida de dissipação rápida em todos os grupos.

Após o choque, as probabilidades retornam, rapidamente, ao patamar base, confirmando que o mecanismo de dissipação absorve o impacto sem alterar a estrutura de negociação de cada grupo. A literacia financeira funciona, portanto, como estabilizador endógeno dessa atividade de negociação, em linha com Zhou *et al.* (2023).

Como o sentimento é mais volátil quanto menor a literacia financeira, as expectativas de inflação e o prêmio oscilam, proporcionalmente, de acordo com seus sentimentos. O grupo $LF_{0,80}$ mantém expectativas mais próximas à do Banco Central, funcionando como âncora de racionalidade no sistema.

Em síntese, a literacia financeira opera, simultaneamente, como moderador emocional, regulador da atividade de negociação e âncora de expectativas, gerando, endogenamente, a heterogeneidade comportamental que sustenta os fatos estilizados emergentes do modelo.

7.5 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE A CHOQUES DE NOTÍCIA

Concluídas a calibração e a validação, o modelo passa da fase de construção para a de experimentação. O interesse deixa de ser reproduzir a série observada e passa a ser verificar como o mercado artificial reage a perturbações e se essas reações são condizentes com os mercados reais. Examinam-se, nesse ambiente, três famílias de choques, os choques de notícia, os choques macroeconômicos e os choques microeconômicos.

7.5.1 Descrição dos experimentos

O choque de notícia alcança o preço da cota pelo canal comportamental, ao modificar, no instante em que é aplicado, o sentimento de cada agente e sua probabilidade de negociar, efeito que se dissipa exponencialmente ao longo dos dias seguintes.

Decompõe-se assim, o choque de notícia em quatro dimensões independentes, cada uma variada isoladamente com as demais fixas nos valores de referência, conforme a Tabela 33. Cada subexperimento é executado em $N = 20$ réplicas independentes, com horizonte de 121 dias e choque no dia 61, o que fornece sessenta dias de pré-choque e sessenta de pós-choque. Todas as trajetórias são observadas em três canais de leitura, o preço normalizado pelo preço da véspera do choque, que faz todas as curvas partirem da unidade e isola a variação proporcional, a volatilidade rolante de vinte dias e o sentimento médio da população. Cada curva reportada é a média sobre as réplicas, acompanhada do intervalo de confiança de 95%, e é comparada a um grupo de controle sem choque.

Tabela 33 – Dimensões do experimento de choque de notícia

Experi- mento	Dimensão	Valores	O que avalia
1	Tipo	Negativo <i>versus</i> positivo	Assimetria de resposta
2	Intensidade (ι)	{0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,95}	Proporcionalidade da resposta
3	Duração (d)	{1, 10, 20} dias	Persistência temporal
4	Dissipação (δ)	{0,1; 0,5; 0,7; 0,9; 1,0}	Velocidade de absorção

Fonte: Elaboração própria.

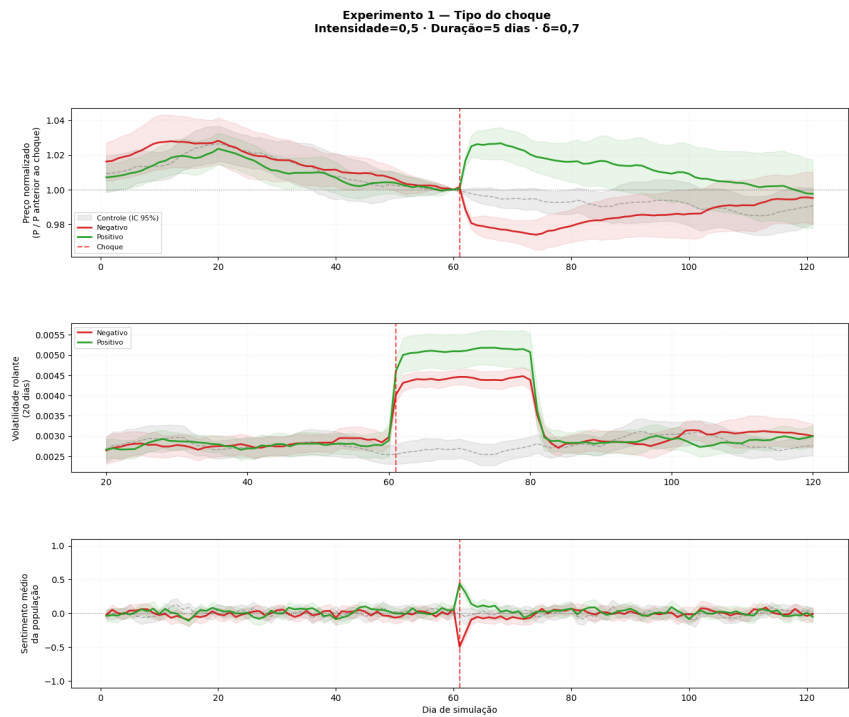
7.5.2 Experimento 1: tipo do choque.

O primeiro experimento procura responder à pergunta:

- O mercado reage de forma simétrica a boas e a más notícias, ou existe um viés entre os dois sinais?

Para isso, contrasta-se uma notícia negativa com uma positiva de mesma intensidade e o resultado é mostrado na figura 22.

Figura 22 – resposta do mercado a choques de notícia positivos e negativos nos canais de preço, volatilidade e sentimento



Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que, no sentimento, a má notícia provoca uma queda de maior magnitude do que a alta provocada pela boa notícia, um viés de negatividade que, no entanto, se dissipa mais rápido do que a reação positiva. Como o choque não altera os fundamentos do fundo, apenas as expectativas de curto prazo, o preço converge de volta ao cenário base assim que o efeito sobre o sentimento se desfaz, o que ocorre nos dois sinais. A volatilidade eleva-se em ambos, com pico um pouco maior na boa notícia. Essa reação mais forte à informação negativa é o viés de negatividade documentado por Garcia (2013) e Calomiris; Mamaysky (2019), que mostram, por análise textual de notícias, que o conteúdo negativo afeta o sentimento, os retornos e o risco de maneira mais intensa.

Em resposta à pergunta, o mercado reage de forma aproximadamente simétrica. O viés de negatividade do sentimento é pequeno, contudo, o preço e volatilidade têm picos semelhantes nos dois sinais, de modo que não se identifica um viés estatisticamente significativo entre os dois sentidos da notícia.

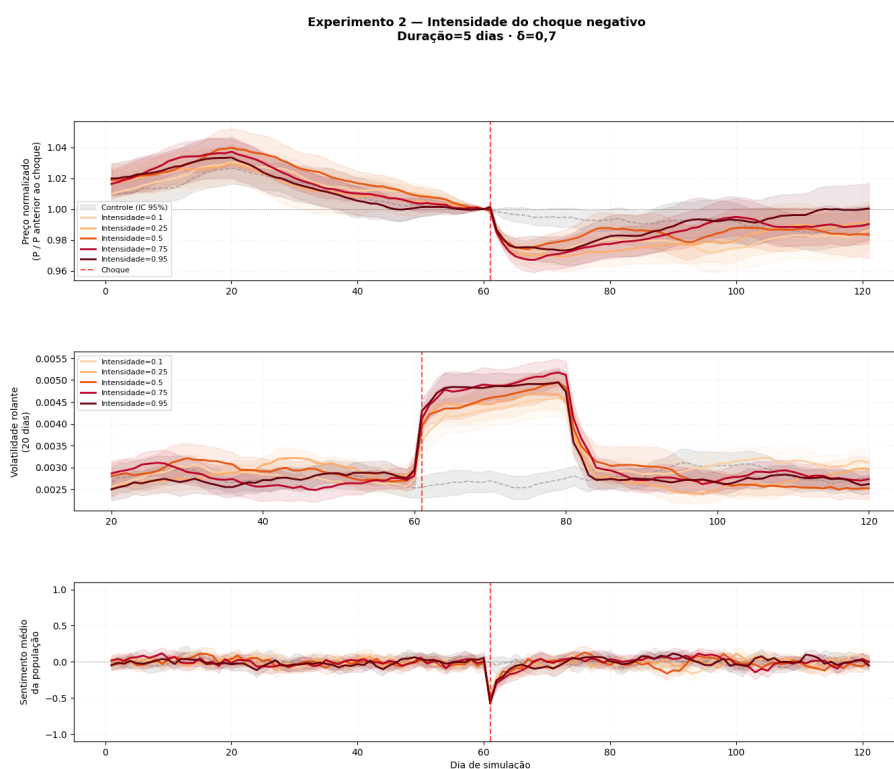
7.5.3 Experimento 2: Intensidade

O segundo experimento busca responder à seguinte pergunta:

- A magnitude da resposta cresce de forma proporcional à magnitude da notícia?

Varia-se assim a intensidade do choque negativo e o resultado apresenta-se na figura 23, mostrando que a magnitude da resposta não cresce de forma proporcional à magnitude do estímulo.

Figura 23 – resposta do mercado à variação da intensidade do choque de notícia, nos canais de preço, volatilidade e sentimento



Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que à medida que a intensidade aumenta, a queda do preço se aprofunda apenas até um ponto intermediário, a partir do qual passa a se atenuar, propondo uma saturação do mecanismo de transmissão nas intensidades mais altas. A volatilidade também acompanha esse comportamento e satura em um patamar semelhante para os choques mais intensos, e o sentimento reage de forma praticamente instantânea, sem relação regular com a intensidade. O resultado sugere que aumentar indefinidamente a magnitude da notícia não amplifica na mesma medida a resposta do mercado.

Essa resposta não proporcional à magnitude da notícia é compatível com os limites de atenção e de racionalidade dos investidores reais (Barber; Odean, 2008), cuja capacidade de processamento da informação limitada, implica numa reação do mercado não linear com a intensidade do estímulo. Portanto, respondendo à pergunta do experimento, a magnitude da resposta não cresce de forma proporcional à magnitude da notícia, é não monótona, e não linear. A queda do preço aprofunda-se apenas até uma intensidade intermediária, e volta a se atenuar nas intensidades mais altas, o que revela saturação do mecanismo de transmissão.

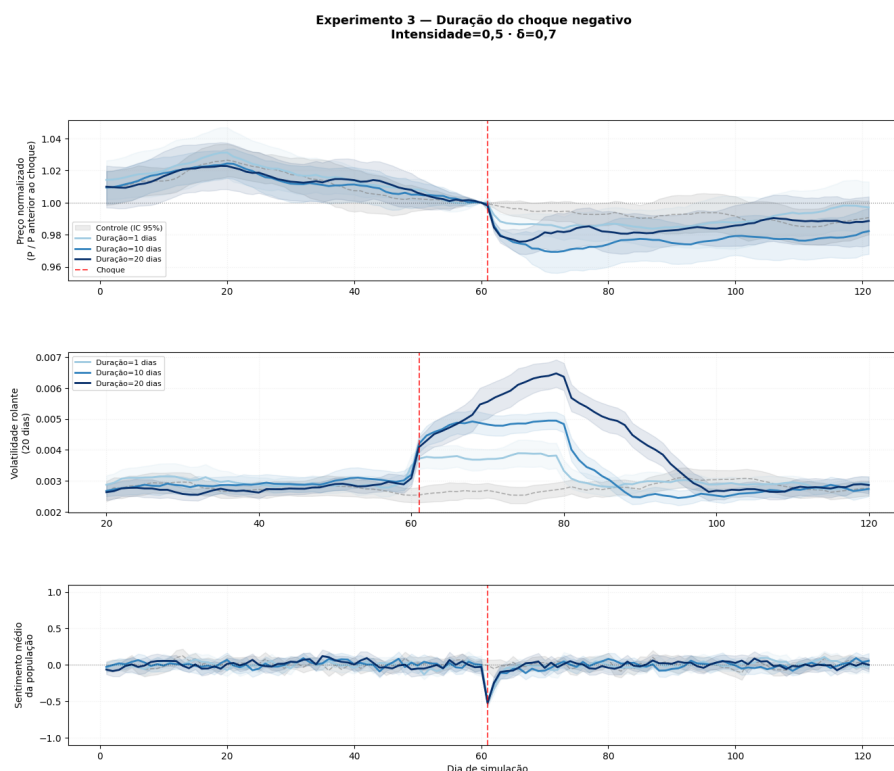
7.5.4 Experimento 3: duração.

O terceiro experimento examina a variação dos dias de atividade da notícia e procura responder:

- De que maneira o tempo em que a notícia permanece ativa afeta o preço e a volatilidade?

A figura 24 mostra os resultados.

Figura 24 – efeito da duração do choque de notícia sobre preço, volatilidade e sentimento



Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que a volatilidade cresce de forma monótona com a duração, de modo que quanto mais dias o choque se estende, maior e mais prolongada é a agitação dos preços. Em relação ao preço, quando a duração é muito curta, ele é absorvido pelo mercado, convergindo mais rapidamente para o controle. Ele apresentou o maior pico negativo em uma duração intermediária, indicando que ocorre uma saturação das variações em relação à duração do choque, contudo, convergem para o controle também. Já o sentimento mostra-se invariante à duração, pois responde à intensidade do choque no dia em que ele ocorre e não ao intervalo total em que a notícia permanece em circulação. Esse crescimento da volatilidade com a duração do choque encontra respaldo em Boudoukh *et al.* (2019), onde mostram que a notícia relevante é a principal causa da volatilidade em torno de um evento, de modo que uma maior incidência de notícia se traduz em maior volatilidade dos retornos.

Em resposta à pergunta do experimento, a volatilidade cresce de forma monótona com a duração, tornando-se maior e mais prolongada quanto mais dias o choque se estende. O preço, ao contrário, satura, com a maior queda em uma duração intermediária, e converge ao cenário base em todas as durações, de modo que a duração afeta mais a volatilidade do que o nível de preços.

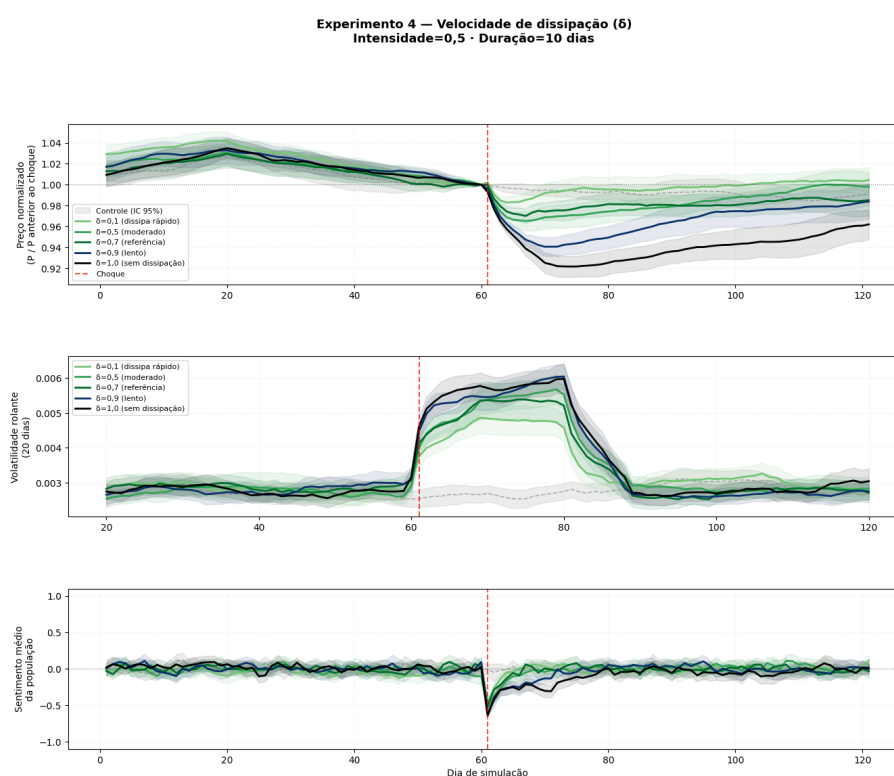
7.5.5 Experimento 4: velocidade de dissipação.

No quarto experimento procura-se a resposta para a pergunta:

- *De que maneira a velocidade com que a notícia perde força afeta o nível de preços?*

Para isso, perturba-se a dissipação δ , e apresenta-se o resultado na figura 25.

Figura 25 – efeito da velocidade de dissipação δ do choque de notícia sobre preço, volatilidade e sentimento



Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que quanto mais lenta a dissipação, mais duradoura é a resposta do preço, de forma monótona, até o caso extremo em que a notícia não se dissipa e o efeito sobre o preço se torna monótono em relação à reversão ao controle. A volatilidade permanece elevada por mais tempo quando a dissipação é lenta, e o sentimento negativo também se mostra mais persistente nesse regime. O parâmetro de dissipação funciona como a taxa de decaimento da informação, e esse é o mecanismo de extrapolação descrito por Cassella;

Gulen (2018), onde o preço só corrige quando o peso que os investidores atribuem ao passado recente se desfaz. A taxa de dissipação do modelo cumpre o papel desse peso.

Em resposta à pergunta do experimento, quando a dissipação da notícia é rápida, o preço corrige e retorna ao cenário base, e quanto mais lenta a dissipação, mais profundo e duradouro é o desvio. A relação é monótona, e a dissipação é a dimensão de maior impacto estrutural sobre o preço entre as quatro.

7.5.6 Tabelas de resultados

Em conjunto, os quatro experimentos indicam que o mercado artificial reproduz alguns comportamentos que a literatura atribui aos mercados reais. A tabela 34 resume as respostas do mercado artificial ao longo das quatro dimensões. As demais tabelas estatísticas apresentam-se no apêndice 8.5.

Tabela 34 – Classificação conceitual da resposta ao choque de notícia

	Tipo	Intensidade	Duração	Dissipação
Preço	Simétrico, com reversão ao cenário base.	Saturação para intensidade intermediária.	Saturação para duração intermediária	Crescente, tanto maior quanto mais lenta a dissipação
Volatilidade	Elevação semelhante nos dois sinais	Satura em intensidade intermediária	Crescente	Crescente
Sentimento	Leve viés de negatividade	Queda uniforme e volta ao cenário base	Queda uniforme e volta ao cenário base	Volta ao cenário base proporcional

Fonte: Elaboração própria.

7.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE A CHOQUES MACROECONÔMICOS

O choque macroeconômico alcança o preço da cota por um canal distinto do da notícia. Em vez de operar sobre o sentimento, ele atua sobre a taxa de desconto do ativo, ao alterar a inflação esperada e o prêmio de risco fixados pelo Banco Central do modelo, os dois parâmetros que governam o valor fundamental percebido pelos agentes.

7.6.1 Descrição dos experimentos

Definiram-se assim, seis cenários simétricos em torno dos valores de base calibrados, nos quais os dois parâmetros variam simultaneamente, de modo que a redução da inflação esperada acompanha a redução do prêmio de risco e vice-versa, conforme a Tabela 35. Cada cenário é executado em $N = 10$ réplicas independentes, com horizonte de 81 dias e choque no dia 41, implementado como modificação permanente dos atributos do Banco

Central, sem reversão posterior, o que representa uma mudança de regime de política monetária. O protocolo de leitura pelos três canais e a comparação com o grupo de controle são os mesmos do experimento anterior.

Tabela 35 – Cenários do experimento de choque macroeconômico

Cenário	Inflação	Prêmio de risco
Forte positivo	4,0% (−3pp)	5,0% (−3pp)
Moderado positivo	5,5% (−1,5pp)	6,0% (−2pp)
Leve positivo	6,5% (−0,5pp)	7,0% (−1pp)
Base	7,0%	8,0%
Leve negativo	7,5% (+0,5pp)	9,0% (+1pp)
Moderado negativo	8,5% (+1,5pp)	10,0% (+2pp)
Forte negativo	10,0% (+3pp)	11,0% (+3pp)

Fonte: Elaboração própria.

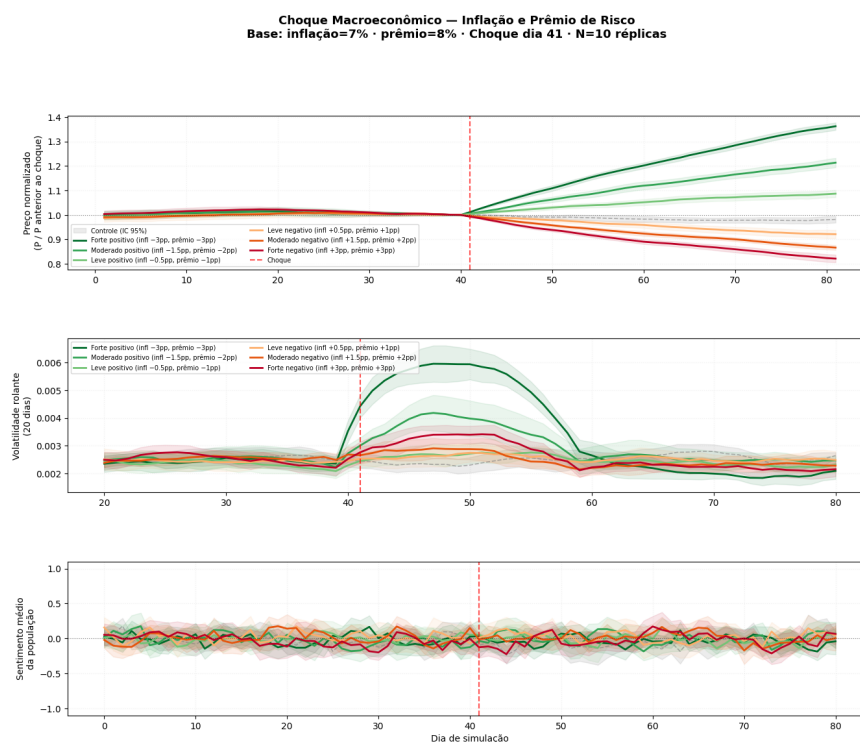
O experimento macroeconômico procura responder à seguinte pergunta:

- Como uma mudança de regime de política monetária, se propaga no preço, na volatilidade das cotas e no sentimento dos investidores?

7.6.2 Resultados

Os resultados são apresentados na figura 26 e na tabela 36.

Figura 26 – resposta do mercado aos cenários de choque macroeconômico



Fonte: Elaboração própria.

O choque macroeconômico afeta o preço de forma imediata e persistente, sem reversão ao longo do horizonte de pós-choque. Um corte de juros, que reduz a inflação esperada e o prêmio de risco, valoriza a cota, e uma alta equivalente a desvaloriza, mas os dois sentidos não são simétricos, pois a valorização gerada pelo estímulo é aproximadamente o dobro da desvalorização gerada pelo aperto de mesma magnitude. A volatilidade é transitória em torno do choque, com pico mais intenso nos cenários positivos. O sentimento permanece inerte e estatisticamente indistinguível do controle, pois o canal macroeconômico opera diretamente sobre as expectativas de prêmio e inflação.

Tabela 36 – Leitura por canal e por sinal do choque macroeconômico

Canal	Choque positivo (corte de juros)	Choque negativo (alta de juros)
Preço	Valorização imediata e permanente, até +36,2% (forte), sem reversão	Desvalorização imediata e permanente, até -17,8% (forte);
Volatilidade	Pico maior (0,00596) 17 dias acima do <i>baseline</i>	Pico menor (0,00341) 14 dias;
Sentimento	Inerte	Inerte

Fonte: Elaboração própria.

A resposta do modelo é consistente com a evidência sobre a reação dos mercados à política monetária. A reação imediata às variações nas taxas de juros alinha-se à Nakamura; Steinsson (2018) e Bauer; Swanson (2023), que confirmam o repasse rápido dessas surpresas de juros aos preços de ativos. A forte sensibilidade dos fundos imobiliários à taxa de desconto encontra respaldo direto nos estudos de evento em torno de anúncios de política monetária sintetizados por Rosa (2026).

Assim, respondendo à pergunta, uma mudança de regime de política monetária propaga-se ao preço de forma imediata e permanente, pelo canal da taxa de desconto, acompanhada de um episódio transitório de maior volatilidade e sem afetar o sentimento. O efeito é assimétrico, favorável aos cortes de juros, e sua magnitude é proporcional à intensidade do choque.

7.7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE A CHOQUES MICROECONÔMICOS

O choque microeconômico alcança o preço por um terceiro canal, o do fluxo de caixa. Ao alterar a vacância e o custo de manutenção dos imóveis, ele modifica a geração de caixa do fundo, pois a vacância reduz a receita de aluguel e o custo pressiona as despesas operacionais, comprimindo o dividendo distribuído e, com ele, o valor fundamental percebido pelos agentes.

7.7.1 Descrição dos experimentos

O desenho é análogo ao do experimento macroeconômico, com seis cenários simétricos em torno dos valores de base e variações simultâneas de vacância e custo, conforme a Tabela 37. As variações são aplicadas como perturbações percentuais sobre os valores correntes dos atributos de cada imóvel. O choque é permanente e aplicado no dia 41, sem reversão, e o horizonte é de 120 dias, maior do que no experimento macroeconômico em razão da natureza gradual do canal de fluxo de caixa, cujo efeito sobre os preços se acumula ao longo do tempo. Executaram-se $N = 10$ réplicas independentes, com o mesmo protocolo de leitura e o mesmo grupo de controle.

Tabela 37 – Cenários do experimento de choque microeconômico

Cenário	Vacância	Custo de manutenção
Forte positivo	−30%	−30%
Moderado positivo	−20%	−20%
Leve positivo	−10%	−10%
Leve negativo	+10%	+10%
Moderado negativo	+20%	+20%
Forte negativo	+30%	+30%

Fonte: Elaboração própria.

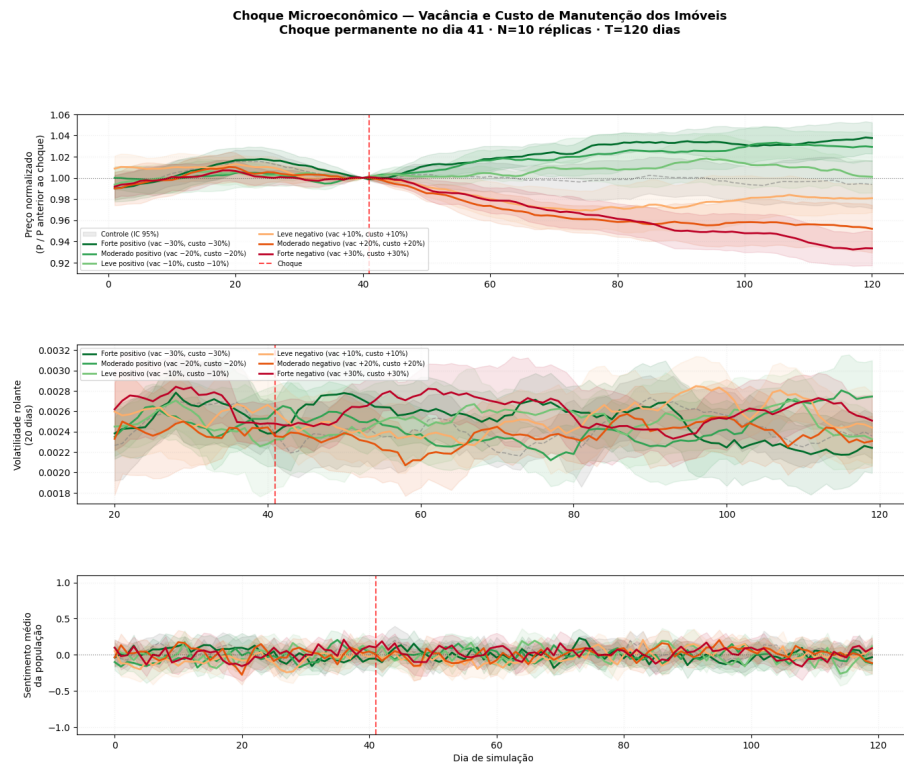
O experimento microeconômico procura responder à seguinte pergunta:

- Quais os efeitos das modificações da vacância e o custo de manutenção no preço, volatilidade das cotas e sentimento do investidor?

7.7.2 Resultados

Os resultados são apresentados na tabela 38 e na figura 27.

Figura 27 – resposta do mercado aos cenários de choque microeconômico nos canais de preço, volatilidade e sentimento



Fonte: Elaboração própria.

Tabela 38 – Leitura por canal e por sinal do choque microeconômico

Canal	Choque positivo (vacância e custo ↓)	Choque negativo (vacância e custo ↑)
Preço	Valorização gradual e crescente	Desvalorização gradual e crescente
Volatilidade	Indiferente ao <i>controle</i>	Indiferente ao <i>controle</i>
Sentimento	Inerte	Inerte

Fonte: Elaboração própria.

O choque microeconômico produz um comportamento consistente com o mecanismo de dividendos do modelo, no qual a alteração da vacância e do custo afeta o caixa do fundo e a distribuição de dividendos. Dessa maneira o preço se move na direção esperada, pois a melhora dos fundamentos valoriza a cota e a deterioração a desvaloriza de forma gradual, acumulando-se ao longo dos ciclos de distribuição. Como o canal do fluxo de caixa transmite a perturbação apenas nos ciclos de distribuição de dividendos, a volatilidade praticamente não se altera em relação ao controle, e o O sentimento dos investidores permanece inerte, reforçando que o humor coletivo é sensível às notícias, e não a alterações nos fundamentos do ativo.

O padrão obtido pelo modelo, do efeito sobre o preço, alinha-se ao arcabouço de Hong; Stein (1999), que modelam a difusão lenta da informação entre os investidores. Nesse

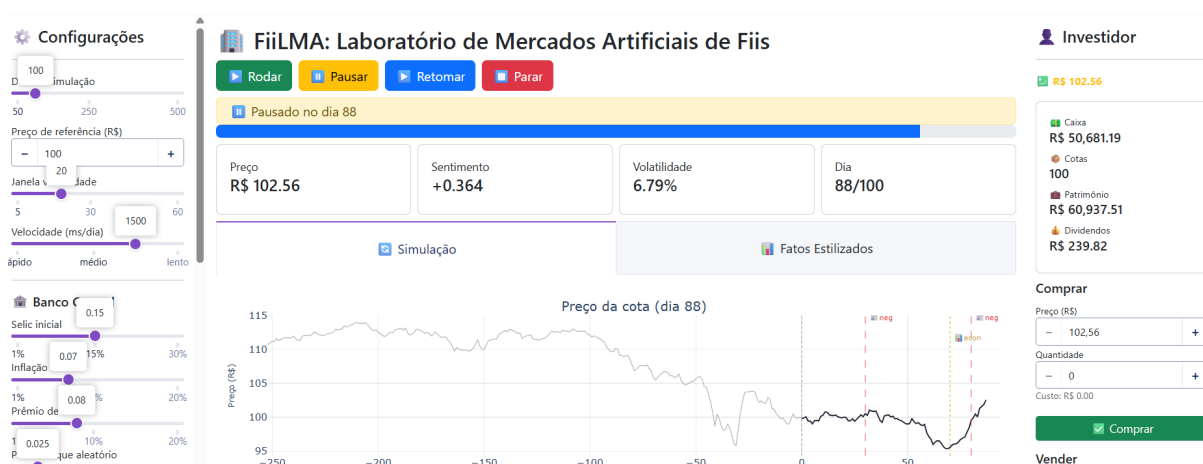
modelo, a informação se espalha aos poucos e gera sub-reação inicial seguida de momentum, de modo que o preço continua a se mover na direção da informação por algum tempo após o evento.

Respondendo à pergunta, as modificações na vacância e no custo de manutenção afetam sobretudo o nível de preços, que se valoriza com a melhora dos fundamentos e desvaloriza com a deterioração, de maneira gradual, sem assimetria estatisticamente significativa entre os dois sentidos. A volatilidade das cotas praticamente não se altera em relação ao controle, e o sentimento dos investidores permanece inerte, pois o canal do fluxo de caixa atua sobre o valor fundamental sem mobilizar o estado emocional dos agentes.

7.8 O SIMULADOR COMO LABORATÓRIO FINANCEIRO

Com base em todos os experimentos e com o intuito de observar o comportamento do IFIX em cenários de expectativa, foi desenvolvido o *FiiLMA* (Laboratório de Mercados Artificiais de FIIs), um simulador que permite ao usuário configurar, executar e observar, em tempo real, a dinâmica de um mercado artificial de Fundos de Investimento Imobiliário. Organiza-se a interface em três painéis laterais conforme a figura 28: uma barra de configuração à esquerda, a área principal de visualização ao centro e um painel de interação do investidor à direita. Antes de iniciar a simulação, o usuário define os parâmetros estruturais do ambiente como número de dias, preço de referência da cota, janela de volatilidade, bem como as condições iniciais do Banco Central, incluindo a taxa Selic, a expectativa de inflação e o prêmio de risco.

Figura 28 – interface do simulador FiiLMA: painel de configuração do ambiente e das condições iniciais da simulação



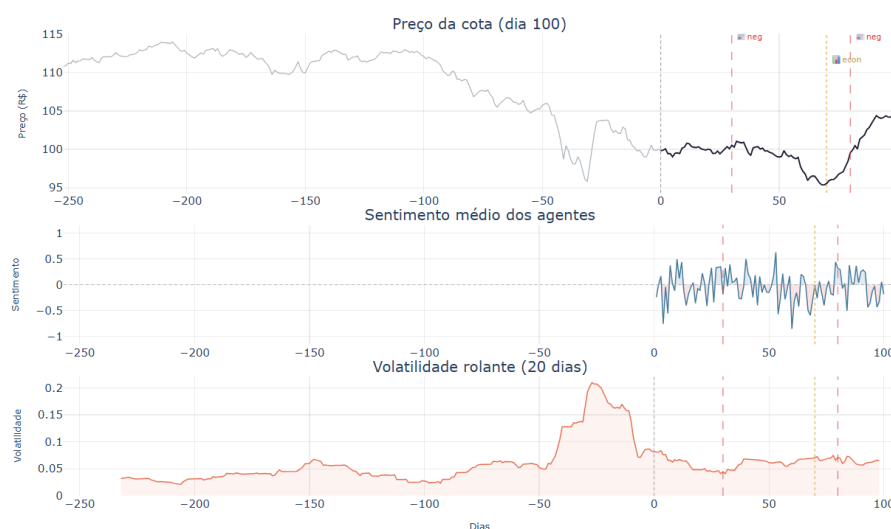
Fonte: Elaboração própria.

A configuração de cenários de choque é um dos elementos centrais do simulador. O usuário pode programar até três choques de cada uma das três categorias disponíveis. Os

choques de notícias permitem definir o dia de ocorrência, o tipo (positivo ou negativo), a intensidade, a duração em dias e o parâmetro de dissipação δ . Os *choques econômicos* alteram, a partir de um dia específico, a expectativa de inflação e o prêmio de risco comunicadas pelo Banco Central. Os *choques microeconômicos* modificam as condições operacionais dos imóveis do FII, em particular, a taxa de vacância e o custo de manutenção, permitindo simular eventos como a saída de inquilinos, obras emergenciais ou renegociação de contratos. Todos os choques são demarcados no gráfico de preços por linhas verticais coloridas com anotações, facilitando a leitura visual de seus efeitos sobre a dinâmica do mercado.

A área principal de visualização apresenta três painéis sobrepostos conforme a figura 29. No painel superior, exibe-se a trajetória do preço da cota ao longo do tempo, integrando, em um único gráfico, o histórico real do IFIX nos 252 dias anteriores ao início da simulação, representado em cinza, e a trajetória simulada a partir do dia zero, em preto. No painel intermediário, expõe-se a evolução do sentimento médio dos agentes ao longo da simulação, com regiões positivas e negativas preenchidas em azul e vermelho, respectivamente. No painel inferior, apresenta-se a volatilidade rolante anualizada, calculada sobre a janela configurada pelo usuário. Nos três painéis, um gráfico separado registra a evolução do patrimônio do investidor usuário ao longo da simulação, com anotações automáticas nas datas de pagamento de dividendos, indicando o valor recebido e o patrimônio no momento do crédito.

Figura 29 – painel principal do simulador FiiLMA: trajetória de preço da cota, sentimento médio e volatilidade rolante, com o patrimônio do investidor usuário

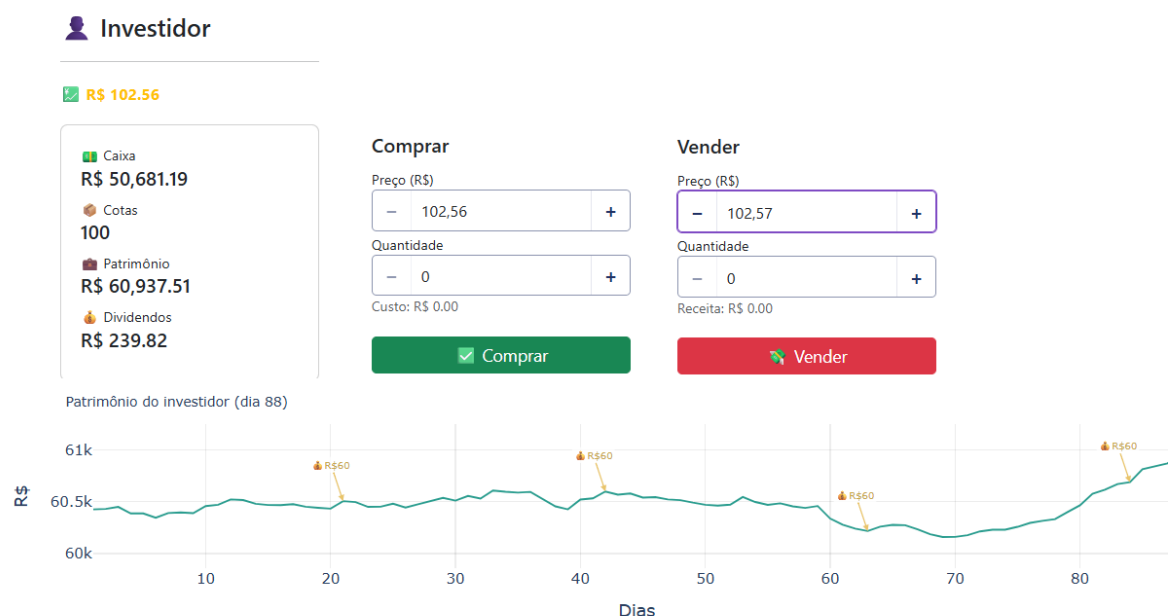


Fonte: Elaboração própria.

A interação do investidor usuário com o mercado artificial ocorre durante as pausas da simulação. Ao acionar o botão de pausa, o painel lateral direito exibe o preço corrente da cota e habilita as interfaces de compra e venda, conforme a figura 30, em que o usuário

informa o preço e a quantidade desejada, e o simulador executa a transação atualizando o caixa, o número de cotas e o patrimônio em tempo real.

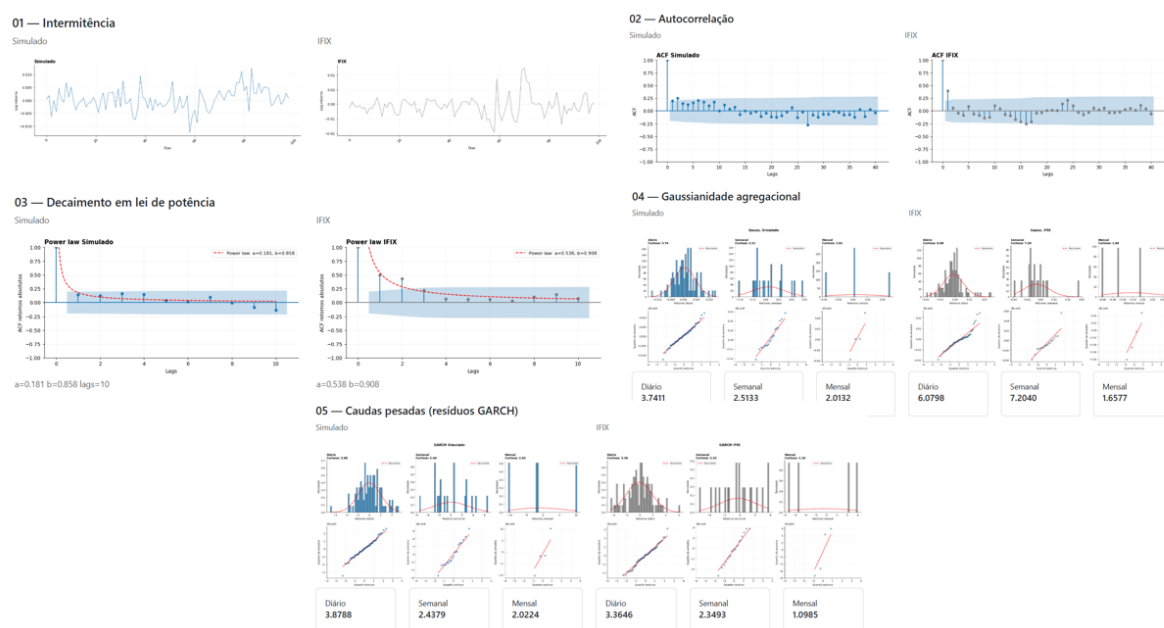
Figura 30 – painel de interação do investidor usuário: execução de ordens de compra e venda durante as pausas da simulação



Fonte: Elaboração própria.

Essa funcionalidade permite ao usuário experimentar diferentes estratégias de investimento como compra em momentos de queda, venda após choques positivos, acumulação gradual etc., e observar seus efeitos sobre o patrimônio em comparação com os agentes artificiais que operam, simultaneamente, no mercado. Por fim, na aba de Fatos Estilizados da figura 31, apresentam-se, para a série simulada e para o IFIX em paralelo, cinco diagnósticos estatísticos: intermitência dos retornos, função de autocorrelação linear e quadrática, decaimento em Lei de Potência das Autocorrelações dos Retornos Absolutos, gaussianidade agregacional nas escalas diária, semanal e mensal, e gaussianidade condicional dos resíduos GARCH, permitindo ao usuário verificar, de forma imediata e visual, em que medida a simulação configurada reproduz os fatos estilizados do mercado real de FIIs.

Figura 31 – aba de fatos estilizados do simulador: diagnósticos estatísticos da série simulada em paralelo ao IFIX



Fonte: Elaboração própria.

8 CONCLUSÃO

Nesta tese respondeu-se à pergunta de como construir, calibrar e validar um mercado artificial de Fundos de Investimento Imobiliário brasileiros, por meio de modelagem baseada em agentes, que receba variáveis macroeconômicas e microeconômicas como entrada, e, por sua vez, gere séries financeiras sintéticas capazes de reproduzir os fatos estilizados observados no mercado real. Para respondê-la, consideraram-se a formalização do modelo pelo protocolo ODD de Grimm *et al.* (2020), a calibração pelo Método dos Momentos Simulados por Franke (2009) e Platt (2020) e a validação pela Taxa de Cobertura de Momentos de Franke; Westerhoff (2012).

8.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO REALIZADO

Construiu-se um sistema multiagente que integra a cadeia de valor dos FIIs. Partiu-se, no modelo, da geração de receitas pelos imóveis, sujeitas à vacância e aos custos de manutenção, que determinam o fluxo de aluguel líquido repassado ao fundo. Em seguida, houve a apuração e a distribuição de dividendos pelo fundo aos cotistas, culminando na negociação das cotas por investidores heterogêneos, mediada por um mecanismo de leilão duplo contínuo com livro de ordens, no qual são feitas as correspondências entre as ordens de compra e de venda e o preço de mercado emerge do confronto entre oferta e demanda.

Neste modelo, o valor fundamental das cotas é endógeno, derivado do fluxo de caixa dos imóveis, de modo que a avaliação de cada agente responde às receitas de aluguel, à vacância e às expectativas macroeconômicas, e não a um valor arbitrado externamente. A heterogeneidade dos investidores é modulada pela literacia financeira individual, que distribui o peso entre os componentes fundamentalista, especulador e de ruído na formação das expectativas de preço. Dessa maneira, investidores com maior literacia ancoram suas decisões nos fundamentos, enquanto os de menor literacia tornam-se mais suscetíveis à influência social e às notícias.

A especificação do modelo seguiu o protocolo ODD de Grimm *et al.* (2020), que organiza a descrição a partir de uma visão geral (*Overview*) que estabelece o propósito do modelo, dos conceitos de projeto (*Design concepts*), que explica as ideias centrais dos agentes e suas interações, e dos detalhes (*Details*), que traz os modelos matemáticos que definem cada regra de decisão e interação. A visão geral especifica as seis entidades do modelo, os investidores heterogêneos pessoa física e pessoa jurídica, os imóveis, o Fundo de Investimento Imobiliário, o Banco Central, a Mídia e o agente B3, com suas variáveis de estado na escala do dia útil, e ordena o sequenciamento diário dos processos, que vai da geração de notícias e da distribuição de dividendos até a execução do livro de ordens. Os conceitos de projeto detalham a emergência dos fatos estilizados, a adaptação das expectativas e do sentimento em função da literacia financeira, a predição do preço

esperado por cada investidor, o sensoramento das informações públicas e privadas, as interações mediadas pelo mercado e pela rede social segregada por subtipo, as fontes de estocasticidade e a observação das variáveis de saída. Os detalhes especificam a inicialização das entidades, as entradas exógenas restritas aos cenários de choque e à série do IFIX usada no aquecimento, e os submodelos que governam a decomposição comportamental, a precificação por valor fundamental e o mecanismo de leilão duplo contínuo com livro de ordens.

A calibração foi conduzida pelo Método dos Momentos Simulados, tomando como referência a série do índice IFIX no período de 2021 a 2025. A partir dessa série, construíram-se os alvos empíricos por meio de um Moving Block Bootstrap, procedimento que preserva a dependência temporal dos retornos ao reamostrar blocos contíguos da série (Ruiz; Pascual, 2002). O ajuste baseou-se em um conjunto de dez momentos que sintetizam os fatos estilizados de interesse: os quatro primeiros momentos da distribuição dos log-retornos, isto é, a média, a variância, a assimetria e a curtose, as autocorrelações lineares dos retornos nas defasagens de 5, 10, 15 e 20 dias e as autocorrelações dos retornos ao quadrado nas defasagens de 1 e 2 dias. O vetor de parâmetros calibrado foi obtido pela minimização da distância quadrática ponderada entre os momentos simulados, obtidos das simulações do mercado artificial, e os momentos empíricos, extraídos dos dados reais”, o que fixou a configuração de referência utilizada nos experimentos subsequentes.

A validação avaliou em que medida o mercado artificial reproduz os fatos estilizados do IFIX. Empregou-se a Taxa de Cobertura de Momentos de Franke; Westerhoff (2012), que verifica com que frequência os momentos simulados permanecem contidos nos intervalos de confiança empíricos, tanto individualmente quanto de forma conjunta, nas janelas de 60 e 500 dias úteis. A análise foi ampliada para fatos estilizados que não integraram a função-objetivo da calibração, a saber, a lei de potência das autocorrelações dos retornos absolutos, a gaussianidade agregacional e a gaussianidade condicional, de modo a avaliar a capacidade do modelo de reproduzir espontaneamente essas propriedades. Como complemento, conduziu-se uma análise de similaridade estrutural por vizinhos mais próximos, que verifica se cada trajetória simulada de 60 dias corresponde, no histórico do IFIX, a algum período real estruturalmente indistinguível.

O mercado artificial também foi concebido para receber entradas que permitem investigar a resposta do mercado a diferentes eventos. No canal de notícias, o pesquisador configura o dia de ocorrência, o tipo positivo ou negativo, a intensidade, a duração e a taxa de dissipação do choque, e observa seus efeitos sobre o preço, a volatilidade e o sentimento. No canal microeconômico, modificam-se as condições operacionais dos imóveis, como a taxa de vacância e o custo de manutenção, que alteram o fluxo de caixa do fundo e o valor fundamental das cotas. No canal macroeconômico, é possível ajustar a expectativa de inflação e o prêmio de risco comunicados pelo Banco Central, simulando mudanças de regime de política monetária.

8.1.1 Resultados

Os resultados da calibração e da validação sustentam a compatibilidade estatística do modelo com o mercado real. A cobertura conjunta dos momentos foi de 55% na janela de 60 dias e de 42,57% na de 500 dias, esta última de forma emergente, valores próximos do teto teórico de, aproximadamente, 59,9% que o próprio processo gerador de dados atingiria com independência dos momentos. Individualmente, a maior parte dos momentos apresentou cobertura superior a 90%, com exceção da variância do intervalo de 500 dias, cuja cobertura foi de 69,4%, o que indica maior dificuldade do modelo em reproduzir a dispersão dos retornos no horizonte mais longo.

O resultado mais expressivo é a emergência de fatos estilizados que não integraram a função-objetivo da calibração. A lei de potência das autocorrelações dos retornos absolutos foi reproduzida em 96,86% das simulações, e a gaussianidade agregacional ocorreu em 80% das trajetórias, proporção superior à referência empírica de 71%. A gaussianidade condicional, avaliada sobre os resíduos de um modelo GARCH(1,1), foi reproduzida em 54% das simulações, o que representa reprodução apenas parcial dessa propriedade. Como essas características não foram calibradas, sua emergência constitui evidência de que o modelo captura mecanismos estruturais do mercado, e não apenas ajusta os momentos-alvo.

A análise de similaridade estrutural, conduzida pelo algoritmo dos k vizinhos mais próximos, adaptou de Martínez *et al.* (2019) a representação de cada segmento da série como um vetor e a medida de proximidade pela distância euclidiana aos vizinhos mais próximos, e reforçou essa conclusão. Cada janela de 60 retornos torna-se um vetor, e sua proximidade é medida em relação ao corpus histórico do IFIX. Em 96,43% das simulações, as trajetórias de 60 dias geradas pelo mercado artificial foram estruturalmente indistinguíveis de algum período real do IFIX entre 2015 e 2025, segundo o critério de vizinhos mais próximos.

A análise de sensibilidade revelou a influência de cada parâmetro sobre a dinâmica emergente. O parâmetro de ponderação do preço esperado é o que mais afeta a dispersão dos retornos, com a maior amplitude relativa entre todos os pares parâmetro-*output*. A sensibilidade às notícias é o parâmetro de maior identificabilidade linear, enquanto a sensibilidade à informação privada atua de modo heterogêneo entre os investidores, produzindo respostas menos regulares. A literacia financeira opera, simultaneamente, como moderador do sentimento, regulador da atividade de negociação e âncora de expectativas, gerando de forma endógena a heterogeneidade dos investidores.

Os experimentos de choque procuram responder como o mercado reage a diferentes eventos e, ao fazê-lo, verificam a utilidade do simulador para a análise de cenários. Nos choques de notícia, a velocidade de dissipação domina o canal de preços, a duração domina o canal de volatilidade e o tipo (positivo ou negativo) domina o canal de sentimento, enquanto a intensidade apresenta relação não monotônica. Em relação aos choques macro

e micro, o canal macroeconômico produz efeitos maiores e mais rápidos do que o canal microeconômico, e o sentimento médio permanece praticamente neutro, o que indica que os agentes processam mudanças de fundamento pelas expectativas de precificação, e não pelo canal emocional. Esses resultados são coerentes com a evidência do mercado brasileiro de FIIs, em que variações na Selic e no prêmio de risco explicam maior parte da variância dos retornos do que alterações nos fundamentos imobiliários de curto prazo.

8.2 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

A contribuição central da tese é o próprio modelo. A formalização matemática e computacional da cadeia de valor dos FIIs como sistema multiagente, com valor fundamental endógeno derivado do fluxo de caixa dos imóveis, preenche uma lacuna da literatura de mercados artificiais, cujos modelos são majoritariamente calibrados sobre índices acionários e não representam ativos com lastro econômico real e distribuição periódica de rendimentos. O FiiLMA representa essa cadeia de forma explícita, o que permite examinar a formação de preços dos FIIs com base em seus fundamentos e na interação entre agentes.

A segunda contribuição decorre dos resultados que emergem do modelo. O trabalho demonstrou que os principais fatos estilizados do mercado brasileiro de FIIs podem ser reproduzidos por um modelo baseado em agentes cuja heterogeneidade é modulada pela literacia financeira e cuja formação de preços decorre de um mecanismo de leilão duplo com livro de ordens. O modelo reproduziu os momentos usados na calibração dentro da própria janela calibrada e também os reproduziu em uma janela mais longa. Além disso, fez emergir de forma espontânea outros fatos estilizados que não integraram a função-objetivo, como a lei de potência das autocorrelações dos retornos absolutos e a gaussianidade agregacional, o que constitui evidência de que esses padrões podem originar-se da interação entre agentes heterogêneos. Esse resultado apoiou-se em procedimentos metodológicos consolidados, a calibração pelo Método dos Momentos Simulados e a validação pela Taxa de Cobertura de Momentos, complementada pela análise de similaridade estrutural das trajetórias.

A terceira contribuição vem da aplicação e construção do simulador. O FiiLMA constitui um laboratório computacional em que pesquisadores, educadores financeiros e demais interessados podem configurar cenários, executar experimentos e observar o comportamento emergente do mercado artificial. Essa característica possibilita a aplicação do modelo à análise de expectativas, à precificação de cenários futuros e à educação financeira.

8.3 OBJETIVOS E QUESTÃO DE PESQUISA

Os objetivos traçados, que nortearam o desenvolvimento desta tese, foram alcançados. Os dois primeiros objetivos trataram da construção do modelo. O modelo foi formalizado pelo protocolo ODD, com a especificação dos agentes e a representação da heterogeneidade

comportamental dos investidores modulada pela literacia financeira. O valor fundamental das cotas foi endogeneizado a partir da cadeia de valor dos imóveis, de modo que a receita de aluguel, a vacância e os custos de manutenção determinam o fluxo de caixa que ancora a avaliação das cotas, e as variáveis macroeconômicas e microeconômicas foram incorporadas à decisão dos agentes.

O terceiro e o quarto objetivos trataram da estimação e da avaliação do modelo. A calibração foi conduzida pelo Método dos Momentos Simulados, tomando como referência a série histórica do IFIX. A validação, pela Taxa de Cobertura de Momentos, verificou a reprodução dos fatos estilizados calibrados nas janelas de 60 e 500 dias úteis, e a análise de similaridade estrutural por vizinhos mais próximos complementou essa avaliação. Além dos fatos calibrados, verificou-se a emergência espontânea de propriedades que não integraram a função-objetivo, como a lei de potência das autocorrelações dos retornos absolutos e a gaussianidade agregacional.

Os dois últimos objetivos trataram da exploração do comportamento do modelo. A análise de sensibilidade investigou a influência dos parâmetros calibráveis sobre a dinâmica emergente, identificando o papel de cada um na formação dos fatos estilizados. Os experimentos de choque avaliaram, em ambiente controlado, a resposta do mercado a eventos de notícia, macroeconômicos e microeconômicos, ordenando os canais pelos quais cada tipo de choque se transmite ao preço, à volatilidade e ao sentimento.

Com o cumprimento desses objetivos, alcançou-se o objetivo geral de desenvolver, calibrar e validar um modelo de mercado artificial de FIIs capaz de reproduzir os fatos estilizados do IFIX e de constituir um laboratório computacional para a análise de cenários macroeconômicos e microeconômicos.

Assim, a pergunta de pesquisa que orientou esta tese, isto é, como construir, calibrar e validar um mercado artificial de fundos imobiliários brasileiros, por meio de modelagem baseada em agentes, que recebesse variáveis macroeconômicas e microeconômicas como entrada e gerasse séries financeiras sintéticas capazes de reproduzir os fatos estilizados observados no mercado real, foi respondida de forma afirmativa. O FiiLMA, modelo baseado em agentes que simula o comportamento de investidores heterogêneos e gera séries de preços que reproduzem os fatos estilizados do IFIX, materializa essa resposta.

8.4 TRABALHOS FUTUROS

Uma extensão natural e imediata é a ampliação do modelo para múltiplos FIIs negociados simultaneamente, com correlação entre ativos, fluxos de dividendos distintos e estratégias de alocação de portfólio pelos agentes. Nesse ambiente, seria possível investigar os efeitos de diversificação, examinando como choques em um FII se propagam aos demais e sob quais condições surgem e se dissipam episódios de contágio. A representação de segmentos distintos, como os fundos de tijolo e os fundos de papel, abre caminho para

a modelagem do lastro em dívida que caracteriza os fundos de papel, cujos ativos são majoritariamente Certificados de Recebíveis Imobiliários. Essa direção exigiria representar as características próprias desses instrumentos, como a indexação a índices de inflação ou à taxa de juros, o prazo e a sensibilidade às variações das taxas, bem como o risco de crédito e de inadimplência dos devedores. A incorporação desse lastro permitiria estudar como o valor fundamental e o fluxo de caixa dos fundos de papel respondem aos choques macroeconômicos de forma distinta dos fundos de tijolo.

A otimização dos processos de calibração e da própria execução do mercado constitui outra oportunidade de pesquisa, uma vez que os procedimentos adotados neste trabalho tiveram custo computacional elevado. A calibração pelo Método dos Momentos Simulados percorreu o espaço de parâmetros por busca com múltiplas réplicas de Monte Carlo. Trabalhos futuros poderiam substituir a busca exaustiva por métodos mais eficientes de estimação, como a otimização bayesiana e o uso de metamodelos que aproximam a resposta do simulador com um número menor de execuções. Outra direção de pesquisa é a incorporação de aprendizagem aos investidores, de modo que a literacia financeira de cada agente deixe de ser fixa e evolua a partir das decisões tomadas e de seus resultados, permitindo observar como o mercado se comporta quando os agentes aprendem e ajustam seu comportamento ao longo do tempo.

Outra oportunidade de pesquisa se encontra na incorporação de ações negociadas na B3 ao ambiente simulado, transformando o mercado artificial em um sistema multiativo em que os agentes alocam capital entre FIIs e ações conforme suas expectativas e seu perfil de risco. Essa incorporação exigiria generalizar o mecanismo de valor fundamental endógeno, ancorando-o no patrimônio e nos resultados de uma empresa. Com essa generalização, a mesma estrutura passaria a representar ativos mais gerais, e não apenas fundos imobiliários, ampliando o alcance do modelo para diferentes classes de renda variável.

O simulador FiiLMA também pode evoluir como ferramenta pedagógica. Uma aplicação piloto na OBInvest permitiria avaliar se a interação dos usuários com agentes artificiais em cenários simulados produz ganhos mensuráveis de literacia financeira, confiança e qualidade das decisões de investimento. Seria possível medir a evolução do conhecimento dos participantes antes e depois da experiência, observar como investidores iniciantes formam e revisam suas expectativas diante de choques simulados e verificar se o contato com o ambiente reduz vieses comportamentais, como a aversão à perda e o comportamento de manada. No campo da educação financeira, o uso do simulador para ensinar conceitos como dividendos, volatilidade e efeitos de investimentos no longo prazo pode apontar direções de investigação relevantes.

A aplicação do mercado artificial abre uma área de pesquisa voltada a uma nova forma de precificação futura de ativos. Em vez de estimar preços apenas por modelos analíticos de valuation ou pela extrapolação de séries históricas, torna-se possível precificar cenários a partir das expectativas futuras, observando o preço que emerge da interação entre agentes

heterogêneos de um mercado artificial. Essa abordagem baseada em simulação complementa as técnicas de precificação e é capaz de incorporar a heterogeneidade comportamental das entidades envolvidas.

8.5 EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

Sou matemático de formação, e o doutorado me permitiu ampliar consideravelmente meu repertório para além da matemática. Ao longo da pesquisa, aprimorei conhecimentos em disciplinas como aprendizado de máquina, redes neurais, estatística e análise de risco, e desenvolvi a modelagem baseada em agentes e a economia computacional, aprendendo a formalizar um sistema complexo a partir do comportamento de seus componentes e a fazer emergir, da interação entre eles, propriedades que não são impostas diretamente. Compreendi e apliquei métodos de calibração e de validação, como o bootstrap de blocos e a análise de fatos estilizados, que exigiram rigor na escolha e na interpretação das medidas. A programação em Python e a condução de um projeto longo e integrado, do modelo à sua validação, ampliaram minha capacidade de transformar uma especificação teórica em uma máquina computacional funcional e replicável.

Esta pesquisa nasceu de uma inquietação prática que carrego há anos à frente da OBIInvest, sobre como aproximar o mercado financeiro de investidores iniciantes e de estudantes. Ao longo do doutorado, essa inquietação amadureceu em uma investigação científica, e experimentei a satisfação de ver uma ideia motivada pela educação financeira ganhar forma em um modelo formal, calibrado e validado. Este doutorado também me apresentou a vida de um pesquisador, que pretendo desenvolver e colocar em prática, dando continuidade a este e a outros projetos. O percurso não foi isento de dificuldades, como o custo computacional das simulações e a integração entre a computação, a estatística e as finanças, mas cada dificuldade superada reforçou minha maturidade e a convicção de que a modelagem baseada em agentes pode transformar um objeto de estudo em uma ferramenta de aprendizado para investidores iniciantes. Encerro esta etapa convicto de que os conhecimentos adquiridos vão além desta tese e me preparam para futuras contribuições na pesquisa.

REFERÊNCIAS

AMBROSE, Brent W; HIGHFIELD, Michael J; LINNEMAN, Peter D. Real estate and economies of scale: the case of REITs. **Real Estate Economics**, [N.p.], vol. 33, nº 2, p. 323–350, 2005.

ANBIMA. **Deliberação n.º 62: Diretrizes de classificação ANBIMA de fundos de investimento imobiliário**. São Paulo: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, [S.d.].

ANBIMA. **Resposta ao Edital de Consulta Pública SDM nº 04/25 da CVM**. [N.p.]: [N.p.], [S.d.].

ANTYPAS, Antonios; KOUNDOURI, Phoebe; KOUROGENIS, Nikolaos. Aggregational Gaussianity and barely infinite variance in financial returns. **Journal of Empirical Finance**, [N.p.], vol. 20, p. 102–108, 2013.

AXTELL, Robert L; FARMER, J Doyne. Agent-based modeling in economics and finance: Past, present, and future. **Journal of Economic Literature**, [N.p.], vol. 63, nº 1, p. 197–287, 2025.

B3. **Perfil da Pessoa Física no Mercado a Vista**. [N.p.]: [N.p.], [S.d.]. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/perfil-pessoas-fisicas/perfil-pessoa-fisica/. Acesso em: 1 mar. 2025a.

B3. **Regulamento da Câmara B3**. [N.p.]: [N.p.], [S.d.].

B3. **Regulamento de Negociação da B3**. [N.p.]: [N.p.], [S.d.].

B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. **Perfil de Investidores Pessoa Física - 2º Trimestre de 2024**. São Paulo, Brasil: B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, [S.d.]. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/perfil-pessoas-fisicas/perfil-pessoa-fisica/.

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. **Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3**. São Paulo: B3 S.A., [S.d.].

BAK, Per; PACZUSKI, Maya; SHUBIK, Martin. Price variations in a stock market with many agents. **Physica A: Statistical Mechanics and its Applications**, [N.p.], vol. 246, nº 3–4, p. 430–453, 1997.

BARBER, Brad M; ODEAN, Terrance. All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. **The review of financial studies**, [N.p.], vol. 21, nº 2, p. 785–818, 2008.

BAUER, Michael D; SWANSON, Eric T. An alternative explanation for the “fed information effect”. **American Economic Review**, [N.p.], vol. 113, nº 3, p. 664–700, 2023.

BEZUIDENHOUT, Henri; MHONYERA, Gabriel; VAN RENSBURG, Jacob; SHENG, Hsia Hua; CARRERA JR, José Marcos; CUI, Xinjian. Emerging market global players: the case of Brazil, China and South Africa. **Sustainability**, [N.p.], vol. 13, n° 21, p. 12234, 2021.

BIKHCHANDANI, Sushil; HIRSHLEIFER, David; WELCH, Ivo. A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. **Journal of political Economy**, [N.p.], vol. 100, n° 5, p. 992–1026, 1992.

BONABEAU, Eric. Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. **Proceedings of the national academy of sciences**, [N.p.], vol. 99, n° suppl_3, p. 7280–7287, 2002.

BOUDOUKH, Jacob; FELDMAN, Ronen; KOGAN, Shimon; RICHARDSON, Matthew. Information, trading, and volatility: Evidence from firm-specific news. **The Review of Financial Studies**, [N.p.], vol. 32, n° 3, p. 992–1033, 2019.

BRASIL. **Lei n 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Altera a tributação do mercado financeiro e de capitais e dá outras providências.** Brasília, DF: [N.p.], [S.d.].

BRASIL. **Lei n 8.668, de 25 de junho de 1993. Dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário e da outras providências.** Brasília, DF: [N.p.], [S.d.].

BRASIL. **Lei n 9.779, de 19 de janeiro de 1999. Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, relativamente à tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário e dos rendimentos auferidos em aplicação ou operação financeira de renda fixa ou variável, e dá outras providências.** Brasília, DF: [N.p.], [S.d.].

BROCK, William A.; HOMMES, Cars H. Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model. **Journal of Economic dynamics and Control**, [N.p.], vol. 22, n° 8, p. 1235–1274, 1998.

CALOMIRIS, Charles W; MAMAYSKY, Harry. How news and its context drive risk and returns around the world. **Journal of Financial Economics**, [N.p.], vol. 133, n° 2, p. 299–336, 2019.

CASSELLA, Stefano; GULEN, Huseyin. Extrapolation bias and the predictability of stock returns by price-scaled variables. **The Review of Financial Studies**, [N.p.], vol. 31, n° 11, p. 4345–4397, 2018.

CHAN, Su Han; ERICKSON, John; WANG, Ko. Real estate investment trusts: Structure: Structure, performance, and investment opportunities. **OUP Catalogue**, [N.p.], 2002.

CHEN, Lianipng; BABAR, Muhammad Ali; ZHANG, He. Towards an evidence-based understanding of electronic data sources. 2010. **14th International conference on evaluation and assessment in software engineering (EASE)**. [N.p.]: [N.p.], 2010.

CHEN, Shu-Heng; CHANG, Chia-Ling; DU, Ye-Rong. Agent-based economic models and econometrics. **The Knowledge Engineering Review**, [N.p.], vol. 27, n° 02, p. 187–219, 2012.

CINCOTTI, Silvano; FOCARDI, Sergio M; MARCHESI, Michele; RABERTO, Marco. Who wins? Study of long-run trader survival in an artificial stock market. **Physica A: Statistical Mechanics and its Applications**, [N.p.], vol. 324, n° 1–2, p. 227–233, 2003.

COHEN, Kalman J; MAIER, Steven F; SCHWARTZ, Robert A; WHITCOMB, David K. Limit orders, market structure, and the returns generation process. **The Journal of Finance**, [N.p.], vol. 33, n° 3, p. 723–736, 1978.

CONT, Rama. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. **Quantitative finance**, [N.p.], vol. 1, n° 2, p. 223, 2001.

COTTER, John; STEVENSON, Simon. Modeling long memory in REITs. **Real Estate Economics**, [N.p.], vol. 36, n° 3, p. 533–554, 2008.

COTTER, John; STEVENSON, Simon. Multivariate modeling of daily REIT volatility. **The Journal of Real Estate Finance and Economics**, [N.p.], vol. 32, p. 305–325, 2006.

CRAMER, Simon; TRIMBORN, Torsten. Stylized facts and agent-based modeling. **arXiv preprint arXiv:1912.02684**, [N.p.], 2019.

CVM. **Guia CVM do Investidor: Fundos de Investimento Imobiliário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 2015. (Guia CVM, 1). Disponível em: <https://www.investidor.gov.br>.

DAI, Xiaoting; ZHANG, Jie; CHANG, Victor. Noise traders in an agent-based artificial stock market. **Annals of Operations Research**, [N.p.], vol. 352, n° 3, p. 715–744, 2025.

DAMODARAN, Aswath. **Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset**. [N.p.]: John Wiley & Sons, 2012.

DAU, Hoang Anh; BAGNALL, Anthony; KAMGAR, Kaveh; YEH, Chin-Chia Michael; ZHU, Yan; GHARGHABI, Shaghayegh; RATANAMAHATANA, Chotirat Ann; KEOGH, Eamonn. The UCR time series archive. **IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica**, [N.p.], vol. 6, n° 6, p. 1293–1305, 2019.

DE ALMEIDA BIOLCHINI, Jorge Calmon; MIAN, Paula Gomes; NATALI, Ana Candida Cruz; CONTE, Tayana Uchôa; TRAVASSOS, Guilherme Horta. Scientific research ontology to support systematic review in software engineering. **Advanced Engineering Informatics**, [N.p.], vol. 21, n° 2, p. 133–151, 2007.

DE FARIA, Luis Goncalves. An agent-based model with realistic financial time series: A method for agent-based models validation. **arXiv preprint arXiv:2206.09772**, [N.p.], 2022.

DE OLIVEIRA, Janaína Moraes; MILANI, Bruno. Variáveis que explicam o retorno dos fundos imobiliários brasileiros. **Revista Visão: Gestão Organizacional**, [N.p.], vol. 9, n° 1, p. 17–33, 2020.

DIAS, Patricia Rovere; PEREIRA, Celso Faria Portela. A aplicabilidade dos fundos de investimentos nos planejamentos empresariais: fip, fii e fidc. **Conhecimento Interativo**, [N.p.], vol. 1, p. 94–106, 2015.

FAMA, Eugene F. Efficient capital markets. **Journal of finance**, [N.p.], vol. 25, n° 2, p. 383–417, 1970.

FRANKE, Reiner. Applying the method of simulated moments to estimate a small agent-based asset pricing model. **Journal of Empirical Finance**, [N.p.], vol. 16, n° 5, p. 804–815, 2009.

FRANKE, Reiner; WESTERHOFF, Frank. Structural stochastic volatility in asset pricing dynamics: Estimation and model contest. **Journal of Economic Dynamics and Control**, [N.p.], vol. 36, n° 8, p. 1193–1211, 2012.

FURRIEL, Ana Margarida Queirós Sepúlveda. **Modelos heterocedásticos–ARCH e GARCH**. 2011. Master’s thesis – Universidade do Porto (Portugal), 2011. .

FURTADO, Bernardo Alves. PolicySpace2: modeling the real estate market and public policies. [N.p.], 2022.

GARCIA, Diego. Sentiment during recessions. **The journal of finance**, [N.p.], vol. 68, n° 3, p. 1267–1300, 2013.

GOEDHART, Marc; KOLLER, Tim. The value of value creation. **McKinsey Quarterly**, [N.p.], vol. 16, 2020.

GORDON, Myron J. Dividends, earnings, and stock prices. **The review of economics and statistics**, [N.p.], vol. 41, n° 2, p. 99–105, 1959.

GORDON, Myron J; SHAPIRO, Eli. Capital equipment analysis: the required rate of profit. **Management science**, [N.p.], vol. 3, n° 1, p. 102–110, 1956.

GRAZZINI, Jakob; RICHIARDI, Matteo G; TSIONAS, Mike. Bayesian estimation of agent-based models. **Journal of Economic Dynamics and Control**, [N.p.], vol. 77, p. 26–47, 2017.

GRIMM, Volker; BERGER, Uta; BASTIANSEN, Finn; ELIASSEN, Sigrunn; GINOT, Vincent; GISKE, Jarl; GOSS-CUSTARD, John; GRAND, Tamara; HEINZ, Simone K; HUSE, Geir; OTHERS. A standard protocol for describing individual-based and agent-based models. **Ecological modelling**, [N.p.], vol. 198, n° 1–2, p. 115–126, 2006.

GRIMM, Volker; RAILSBACK, Steven F; VINCENOT, Christian E; BERGER, Uta; GALLAGHER, Cara; DEANGELIS, Donald L; EDMONDS, Bruce; GE, Jiaqi; GISKE, Jarl; GROENEVELD, Juergen; OTHERS. The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update to improve clarity, replication, and structural realism. **Journal of Artificial Societies and Social Simulation**, [N.p.], vol. 23, n° 2, 2020.

GRIMM, Volker; RAILSBACK, Steven F. **Individual-based modeling and ecology**. [N.p.]: Princeton university press, 2013.

HALL, Peter. Methodology and theory for the bootstrap. **Handbook of econometrics**, [N.p.], vol. 4, p. 2341–2381, 1994.

HESSARY, Yasaman Kamyab. **Artificial financial market: An agent-based approach to modeling the influence of traders characteristics on emergent market phenomena**. 2018. Doctoral dissertation – The University of North Carolina at Charlotte, 2018. .

HIRANO, Masanori; IZUMI, Kiyoshi; SHIMADA, Takashi; MATSUSHIMA, Hiroyasu; SAKAJI, Hiroki. Impact analysis of financial regulation on multi-asset markets using artificial market simulations. **Journal of Risk and Financial Management**, [N.p.], vol. 13, n° 4, p. 75, 2020.

HOMMES, Cars H. Heterogeneous agent models in economics and finance. **Handbook of computational economics**. [N.p.]: [N.p.], 2006. vol. 2, p. 1109–1186.

HONG, Harrison; STEIN, Jeremy C. A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. **The Journal of finance**, [N.p.], vol. 54, n° 6, p. 2143–2184, 1999.

KITCHENHAM, Barbara; BRERETON, O Pearl; BUDGEN, David; TURNER, Mark; BAILEY, John; LINKMAN, Stephen. Systematic literature reviews in software engineering—a systematic literature review. **Information and software technology**, [N.p.], vol. 51, n° 1, p. 7–15, 2009.

KOPP, Antoine; WESTPHAL, Rebecca; SORNETTE, Didier. Agent-based model generating stylized facts of fixed income markets. **Journal of Economic Interaction and Coordination**, [N.p.], vol. 17, n° 4, p. 947–992, 2022.

KRICHENE, Hazem; EL-AROUI, Mhamed-Ali. Agent-based simulation and microstructure modeling of immature stock markets: case of a single risky asset. **Computational Economics**, [N.p.], vol. 51, p. 493–511, 2018.

KUKACKA, Jiri; BARUNIK, Jozef. Estimation of financial agent-based models with simulated maximum likelihood. **Journal of Economic Dynamics and Control**, [N.p.], vol. 85, p. 21–45, 2017.

KÜNSCH, Hans R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. **The annals of Statistics**, [N.p.], p. 1217–1241, 1989.

LAHIRI, Soumendra N. Theoretical comparisons of block bootstrap methods. **Annals of Statistics**, [N.p.], p. 386–404, 1999.

LIGMANN-ZIELINSKA, Arika; SIEBERS, Peer-Olaf; MAGLIOCCA, Nicholas; PARKER, Dawn C; GRIMM, Volker; DU, Jing; CENEK, Martin; RADCHUK, Viktoriia; ARBAB, Nazia N; LI, Sheng; OTHERS. ‘One size does not fit all’: A roadmap of purpose-driven mixed-method pathways for sensitivity analysis of agent-based models. **Journal of Artificial Societies and Social Simulation**, [N.p.], vol. 23, n° 1, 2020.

LIU, Yanhui; CIZEAU, Pierre; MEYER, Martin; PENG, C-K; STANLEY, H Eugene. Correlations in economic time series. **Physica A: Statistical Mechanics and its Applications**, [N.p.], vol. 245, n° 3–4, p. 437–440, 1997.

LOCATELLI, Ronaldo Lamounier; DE BARROS REIS, Thiago Luiz; LARA, José Edson; RAMALHO, Wanderley. Análise da Eficiência dos Fundos de Investimento Imobiliário em um período de crise econômica. **Revista Ibero Americana de Estratégia**, [N.p.], vol. 17, n° 2, p. 78–92, 2018.

LU, Jingen; CHEN, Xiaohong; LIU, Xiaoxing. Stock market information flow: Explanations from market status and information-related behavior. **Physica A: Statistical Mechanics and its Applications**, [N.p.], vol. 512, p. 837–848, 2018.

LUSARDI, Annamaria. Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. **Swiss journal of economics and statistics**, [N.p.], vol. 155, n° 1, p. 1, 2019.

LUX, Thomas; MARCHESI, Michele. Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of a financial market. **Nature**, [N.p.], vol. 397, n° 6719, p. 498–500, 1999.

MA, Yingying; LENG, Chenlei; WANG, Hansheng. Optimal subsampling bootstrap for massive data. **Journal of Business & Economic Statistics**, [N.p.], vol. 42, n° 1, p. 174–186, 2024.

MACAL, Charles M; NORTH, Michael J. Agent-based modeling and simulation. 2009. **Proceedings of the 2009 winter simulation conference (WSC)**. [N.p.]: [N.p.], 2009. p. 86–98.

MALACO, André Scatolin. Uma análise da relação do desempenho de fundos imobiliários lastreados em shopping centers com variáveis macro e microeconômicas. [N.p.], 2020.

MARTÍNEZ, Francisco; FRÍAS, María Pilar; PÉREZ, María Dolores; RIVERA, Antonio Jesús. A methodology for applying k-nearest neighbor to time series forecasting. **Artificial Intelligence Review**, [N.p.], vol. 52, n° 3, p. 2019–2037, 2019.

MENDELSON, Haim. Market behavior in a clearing house. **Econometrica: Journal of the Econometric Society**, [N.p.], p. 1505–1524, 1982.

MIZUTA, Takanobu. A Brief Review of recent Artificial Market Simulation (Agent-Based Model, ABM) Studies for Financial Market Regulations and/or Rules. **Available at SSRN 2710495**, [N.p.], 2016.

MIZUTA, Takanobu. An agent-based model for designing a financial market that works well. 2020. **2020 IEEE symposium series on computational intelligence (SSCI)**. [N.p.]: [N.p.], 2020. p. 400–406.

MIZUTA, Takanobu; YAGI, Isao. Comparing Effects of Price Limit and Circuit Breaker in Stock Exchanges by an Agent-Based Model. 2023. **2023 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)**. Mexico City, Mexico: IEEE, 2023. p. 75–82. DOI: 10.1109/SSCI52147.2023.10371874. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10371874/>. Acesso em: 22 jun. 2024.

NAKAMURA, Emi; STEINSSON, Jón. High-frequency identification of monetary non-neutrality: the information effect. **The Quarterly Journal of Economics**, [N.p.], vol. 133, n° 3, p. 1283–1330, 2018.

NEUBERG, Luc; BERTELS, Koen. Heterogeneous trading agents. **Complexity**, [N.p.], vol. 8, n° 5, p. 28–35, 2003.

OLDHAM, Matthew. Introducing a multi-asset stock market to test the power of investor networks. **Journal of Artificial Societies and Social Simulation**, [N.p.], vol. 20, n° 4, 2017.

PALMER, Richard G; ARTHUR, W Brian; HOLLAND, John H; LEBARON, Blake. An artificial stock market. **Artificial Life and Robotics**, [N.p.], vol. 3, p. 27–31, 1999.

PLATT, Donovan. A comparison of economic agent-based model calibration methods. **Journal of Economic Dynamics and Control**, [N.p.], vol. 113, p. 103859, 2020.

PONTA, L; PASTORE, S; CINCOTTI, S. Information-based multi-assets artificial stock market with heterogeneous agents. **Nonlinear Analysis: Real World Applications**, [N.p.], vol. 12, n° 2, p. 1235–1242, 2011.

RABERTO, Marco; CINCOTTI, Silvano. Modeling and simulation of a double auction artificial financial market. **Physica A: Statistical Mechanics and its applications**, [N.p.], vol. 355, n° 1, p. 34–45, 2005.

RAKTHANMANON, Thanawin; CAMPANA, Bilson; MUEEN, Abdullah; BATISTA, Gustavo; WESTOVER, Brandon; ZHU, Qiang; ZAKARIA, Jesin; KEOGH, Eamonn. Searching and mining trillions of time series subsequences under dynamic time warping. 2012. **Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining**. [N.p.]: [N.p.], 2012. p. 262–270.

RECCHIONI, Maria Cristina; TEDESCHI, Gabriele; GALLEGATI, Mauro. A calibration procedure for analyzing stock price dynamics in an agent-based framework. **Journal of Economic Dynamics and Control**, [N.p.], vol. 60, p. 1–25, 2015.

RIBEIRO, S; SCHMITZ, E; ALENCAR, AJSM; SILVA, M. Literature review on the theory of constraints applied in the software development process. **IEEE Latin America Transactions**, [N.p.], vol. 16, n° 11, p. 2747–2756, 2018.

ROSA, Carlo. The impact of monetary policy on REITs: Evidence from FOMC announcements: C. rosa. **The Journal of Real Estate Finance and Economics**, [N.p.], vol. 72, n° 1, p. 41–67, 2026.

RUIZ, Esther; PASCUAL, Lorenzo. Bootstrapping financial time series. **Journal of Economic Surveys**, [N.p.], vol. 16, n° 3, p. 271–300, 2002.

SAICHEV, A.; SORNETTE, D. Generic multifractality in exponentials of long memory processes. **Physical Review E**, [N.p.], vol. 74, n° 1, p. 011111, jul. 2006.

SEN, Rituparna; SHERKAR, Vaibhav. Study of stylized facts in stock market data. **Available at SSRN 4844406**, [N.p.], 2023.

SHAMIL, M.; FARHEEN, F.; IBTEHAZ, Nabil; KHAN, I.; RAHMAN, M. S. An agent-based modeling of COVID-19: Validation, analysis, and recommendations. **Cognitive Computation**, [N.p.], p. 1–12, 2020.
<https://doi.org/10.1007/s12559-020-09801-w>.

TAKOI, Sérgio Massaru. Breves comentários sobre fundos de investimento imobiliário e o FIAGRO (Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais) e seu tratamento tributário. **Revista Tributária e de Finanças Públicas**, [N.p.], vol. 152, p. 275–290, 2023.

TALEBPOUR, Alireza; MAHMASSANI, Hani S; HAMDAR, Samer H. Modeling lane-changing behavior in a connected environment: A game theory approach. **Transportation Research Procedia**, [N.p.], vol. 7, p. 420–440, 2015.

TEN BROEKE, Guus; VAN VOORN, George; LIGTENBERG, Arend. Which sensitivity analysis method should i use for my agent-based model? **Journal of Artificial Societies and Social Simulation**, [N.p.], vol. 19, nº 1, p. 5, 2016. DOI: 10.18564/jasss.2857. Disponível em: <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/19/1/5.html>.

TESFATSION, Leigh. Agent-based computational economics: Overview and brief history. **Artificial intelligence, learning and computation in economics and finance**, [N.p.], p. 41–58, 2023.

TESFATSION, Leigh; JUDD, Kenneth L. **Handbook of computational economics: agent-based computational economics**. [N.p.]: Elsevier, 2006.

THIELE, Jan C.; KURTH, Winfried; GRIMM, Volker. Facilitating parameter estimation and sensitivity analysis of agent-based models: A cookbook using NetLogo and 'r'. **Journal of Artificial Societies and Social Simulation**, [N.p.], vol. 17, nº 3, p. 11, 2014. DOI: 10.18564/jasss.2503. Disponível em: <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/17/3/11.html>.

TURRELL, Arthur. Agent-based models: understanding the economy from the bottom up. **Bank of England Quarterly Bulletin**, [N.p.], p. Q4, 2016.

VALACHOVIC, Edward. The variable multiple bandpass periodic block bootstrap for time series with multiple periodic correlations. **Journal of Probability and Statistics**, [N.p.], vol. 2025, nº 1, p. 9968540, 2025.

WARD, Jonathan A; EVANS, Andrew J; MALLESON, Nicolas S. Dynamic calibration of agent-based models using data assimilation. **Royal Society open science**, [N.p.], vol. 3, nº 4, p. 150703, 2016.

WEI, Lijian; SHI, Lei. Investor sentiment in an artificial limit order market. **Complexity**, [N.p.], vol. 2020, nº 1, p. 8581793, 2020.

WESTERHOFF, Frank; FRANKE, Reiner. Converse trading strategies, intrinsic noise and the stylized facts of financial markets. **Quantitative Finance**, [N.p.], vol. 12, nº 3, p. 425–436, 2012.

YANG, Haijun; WANG, Harry Jiannan; SUN, Gui Ping; WANG, Li. A comparison of US and Chinese financial market microstructure: heterogeneous agent-based multi-asset artificial stock markets approach. **Journal of Evolutionary Economics**, [N.p.], vol. 25, nº 5, p. 901–924, 2015.

YEH, Chia-Hsuan; YANG, Chun-Yi. Social networks and asset price dynamics. **IEEE Transactions on Evolutionary Computation**, [N.p.], vol. 19, n° 3, p. 387–399, 2014.

ZHENG, Mo; SONG, Han-Suck; LIANG, Jian. Modeling the volatility of daily listed real estate returns during economic crises: Evidence from generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. **Buildings**, [N.p.], vol. 14, n° 1, p. 182, 2024.

ZHOU, Rongtian; XIONG, Xiong; LLACAY, Bàrbara; PEFFER, Gilbert. Market impact analysis of financial literacy among a-share market investors: An agent-based model. **Entropy**, [N.p.], vol. 25, n° 12, p. 1602, 2023.

APÊNDICE A - ESTATÍSTICAS DOS EXPERIMENTOS DE CHOQUE

As tabelas a seguir reúnem as estatísticas dos quatro experimentos de choque de notícia. Cada valor é a média sobre 20 réplicas independentes, comparada ao grupo de controle, a trajetória do mercado sem choque, e a janela de leitura inicia no dia do choque. O *pico de preço* é o maior afastamento percentual do preço em relação ao controle, e a coluna *Dia* indica o dia de simulação em que ocorre. O $\bar{P}$ *final* é o desvio médio do preço em relação ao controle nos últimos vinte dias, uma medida do efeito residual. A *janela de significância* é o intervalo de dias em que o intervalo de confiança do cenário não se sobrepõe ao do controle, com o número de dias entre parênteses. O *sentimento* é o extremo do sentimento médio em relação ao controle, lido no dia do choque. O *pico de volatilidade* é o maior excesso de volatilidade sobre o controle, e os *dias de volatilidade* contam os dias em que a volatilidade absoluta supera a do controle antes do choque acrescida de dez por cento. As margens indicadas por $\pm$ correspondem ao intervalo de confiança de 95%, dado por 1,96 vez o erro padrão da média sobre as réplicas.

Tabela 39 – Estatísticas do Experimento 1, tipo do choque

Cenário	Pico preço (%)	Dia	$\bar{P}$ final (%)	Signif. (dias)	Sentimento	Pico vol. (vs base)	Dias vol.
Negativo	$-2,06 \pm 1,07$	73	+0,44	61–76 (16)	$-0,491 \pm 0,079$	$+0,00184 \pm 0,00034$	36
Positivo	$+3,21 \pm 1,04$	67	+1,48	61–85 (25)	$+0,446 \pm 0,083$	$+0,00264 \pm 0,00050$	21

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 40 – Estatísticas do Experimento 2, intensidade do choque negativo (ι)

ι	Pico preço (%)	Dia	$\bar{P}$ final (%)	Signif. (dias)	Sentimento	Pico vol. (vs base)	Dias vol.
0,10	$-2,33 \pm 0,97$	66	-0,58	61–74 (14)	$-0,437 \pm 0,085$	$+0,00196 \pm 0,00049$	40
0,25	$-2,57 \pm 0,90$	65	+0,06	61–82 (22)	$-0,467 \pm 0,087$	$+0,00214 \pm 0,00047$	22
0,50	$-2,19 \pm 0,72$	65	-0,20	61–72 (12)	$-0,520 \pm 0,081$	$+0,00223 \pm 0,00041$	28
0,75	$-2,84 \pm 0,92$	66	+0,18	61–76 (16)	$-0,549 \pm 0,077$	$+0,00249 \pm 0,00044$	23
0,95	$-2,15 \pm 1,15$	72	+0,92	61–74 (14)	$-0,574 \pm 0,077$	$+0,00237 \pm 0,00037$	22

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 41 – Estatísticas do Experimento 3, duração do choque negativo (d , em dias)

d	Pico preço (%)	Dia	$\bar{P}$ final (%)	Signif. (dias)	Sentimento	Pico vol. (vs base)	Dias vol.
1	$-1,06 \pm 0,96$	72	+0,62	62–63 (2)	$-0,510 \pm 0,092$	$+0,00136 \pm 0,00050$	21
10	$-2,56 \pm 1,43$	70	-0,94	61–76 (16)	$-0,507 \pm 0,081$	$+0,00232 \pm 0,00040$	25
20	$-2,06 \pm 0,91$	65	+0,09	61–68 (8)	$-0,520 \pm 0,082$	$+0,00376 \pm 0,00050$	36

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 42 – Estatísticas do Experimento 4, velocidade de dissipação (δ)

δ	Pico preço (%)	Dia	$\bar{P}$ final (%)	Signif. (dias)	Sentimento	Pico vol. (vs base)	Dias vol.
0,1	$+1,87 \pm 1,46$	110	+1,52	61–65 (5)	$-0,450 \pm 0,081$	$+0,00225 \pm 0,00050$	41
0,5	$-3,05 \pm 0,97$	65	+0,79	61–80 (20)	$-0,537 \pm 0,084$	$+0,00296 \pm 0,00048$	28
0,7	$-2,55 \pm 0,86$	66	-0,25	61–73 (13)	$-0,506 \pm 0,080$	$+0,00285 \pm 0,00060$	27
0,9	$-5,43 \pm 1,08$	70	-0,92	60–91 (32)	$-0,613 \pm 0,078$	$+0,00332 \pm 0,00042$	27
1,0	$-7,30 \pm 1,18$	73	-3,63	60–120 (61)	$-0,637 \pm 0,079$	$+0,00327 \pm 0,00047$	29

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 43 – Estatísticas do choque macroeconômico

Cenário	Preço extremo (%)	Dia	$\bar{P}$ final (%)	Signif. (dias)	Sentimento	Pico vol. (vs base)	Dias vol.
Forte positivo	$+38,05 \pm 2,00$	80	+31,59	40–80 (41)	$+0,302 \pm 0,213$	$+0,00369 \pm 0,00067$	18
Moderado positivo	$+23,16 \pm 2,32$	80	+19,18	40–80 (41)	$+0,366 \pm 0,201$	$+0,00186 \pm 0,00068$	17
Leve positivo	$+10,51 \pm 1,99$	80	+9,49	40–80 (41)	$+0,312 \pm 0,196$	$-0,00045 \pm 0,00033$	0
Leve negativo	$-6,05 \pm 2,18$	80	-4,38	41–80 (25)	$+0,380 \pm 0,206$	$+0,00045 \pm 0,00045$	0
Moderado negativo	$-11,53 \pm 1,63$	80	-8,52	40–80 (41)	$+0,315 \pm 0,205$	$+0,00062 \pm 0,00045$	9
Forte negativo	$-16,01 \pm 2,04$	80	-12,50	40–80 (41)	$+0,285 \pm 0,243$	$+0,00115 \pm 0,00041$	14

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 44 – Estatísticas do choque microeconômico

Cenário	Preço extremo (%)	Dia	$\bar{P}$ final (%)	Signif. (dias)	Sentimento	Pico vol. (vs base)	Dias vol.
Forte positivo	$+4,38 \pm 2,67$	118	+3,81	65–119 (44)	$-0,207 \pm 0,247$	$+0,00051 \pm 0,00028$	0
Moderado positivo	$+3,96 \pm 2,41$	102	+3,55	99–108 (10)	$-0,261 \pm 0,230$	$-0,00048 \pm 0,00041$	0
Leve positivo	$+2,03 \pm 2,88$	95	+1,27	—	$-0,278 \pm 0,230$	$+0,00045 \pm 0,00035$	0
Leve negativo	$-2,88 \pm 2,82$	88	-1,39	—	$-0,243 \pm 0,225$	$+0,00050 \pm 0,00033$	3
Moderado negativo	$-4,61 \pm 2,35$	84	-3,96	49–96 (39)	$-0,245 \pm 0,162$	$-0,00034 \pm 0,00041$	0
Forte negativo	$-6,39 \pm 2,67$	113	-5,56	70–119 (47)	$+0,235 \pm 0,157$	$+0,00052 \pm 0,00046$	0

Fonte: Elaboração própria.

APÊNDICE B - ALGORITMO DE EXECUÇÃO DO FILMA

Algorithm 6: Execução diária do mercado (parte 1 de 2)

Input: dia t ; agentes inv_i ; imóveis I_j ; Banco Central (π^{BC} , PR^{BC}); livro de ordens da B3; choques programados (categoria, dia, intensidade)

$t \leftarrow t + 1$;

▷ **Notícia do dia**

if *há choque de notícia programado em t* **then**

aplica choque de notícia a todos os agentes;

$N(t) \leftarrow \pm(2 + \iota)$, limitado a $[-3, +3]$;

else if $U(0, 1) < p_{choque}$ **then**

sorteia tipo, $\iota \sim U[0, 3; 0, 7]$ e $d \sim \mathcal{U}\{5, \dots, 8\}$;

aplica choque espontâneo de notícia a todos os agentes;

$N(t) \leftarrow \pm(2 + \iota)$, limitado a $[-3, +3]$;

else

$N(t) \leftarrow \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$, truncado em $[-3, +3]$;

▷ **Choque macroeconômico programado**

if *há choque macro em t* **then**

$\pi^{BC} \leftarrow \pi_{choque}$; $PR^{BC} \leftarrow PR_{choque}$;

▷ **Choque microeconômico programado**

if *há choque micro em t* **then**

foreach imóvel I_j **do**

$v_j \leftarrow v_j (1 + \delta^{\text{vac}})$; $Cm_j \leftarrow Cm_j (1 + \delta^{\text{custo}})$;

▷ **Distribuição mensal de dividendos**

if $t \bmod 21 = 0$ **then**

foreach imóvel I_j **do**

$AL_j(t) \leftarrow \max\{0, AL_j (1 - v_j(1 + \varepsilon_t)) - Cm_j\}$;

$d_j(t) \leftarrow \sum_p AL_{j,p}(t) (1 - i_{adm}) i_{dist} / N_j$;

credita $d_j(t)$ ao caixa de cada cotista inv_i ;

▷ **Reavaliação patrimonial semestral**

if $t \bmod 126 = 0$ **then**

foreach imóvel I_j **do**

$Vm_j(t) \leftarrow Vm_j(t - 1) (1 + \pi^{BC}) + Inv_j$;

$\bar{AL}_j \leftarrow Vm_j(t) \alpha_j$;

Algorithm 7: Execução diária do mercado (parte 2 de 2, continuação)

embaralha aleatoriamente a lista de agentes;

foreach inv_i *em ordem aleatória* (em paralelo) **do**

if $U(0, 1) < p_i^{neg}$ **then**

$\pi_i^e(t) \leftarrow \pi^{BC}(1 - 0,4 S_i(t - 1));$

$pre_i(t) \leftarrow PR^{BC}(1 - 0,4 S_i(t - 1));$

calcula $P_i^e(t);$

calcula $S_i(t);$

submete ordem limitada de compra ou venda à B3;

$\mathcal{C}(t) \leftarrow$ ordena ordens de compra por preço decrescente;

$\mathcal{V}(t) \leftarrow$ ordena ordens de venda por preço crescente;

while $\max(\mathcal{C}(t)) \geq \min(\mathcal{V}(t))$ **do**

$P_T \leftarrow (P_C^{\text{lim}} + P_V^{\text{lim}})/2;$

executa transação; atualiza $P(t) \leftarrow P_T;$

if *nenhuma transação executada* **then**

$P(t) \leftarrow P(t - 1);$

foreach inv_i **do**

$Riq_i(t) \leftarrow Cx_i(t) + Q_i(t) P(t);$

$\sigma_{hist}(t) \leftarrow \text{std}(\ln P(t-w:t)) \sqrt{252};$
